

قصص المنهج

الرياضيات

الصف السادس

الفصل الدراسي الأول

لكل درس قصة... تقرؤها فتستمتع، وتنتهي منها وقد فهمت الدرس كله

٣٥ قصة

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

📚 قصة لكل درس

كل قصة تشرح درسًا كاملًا من كتابك بطريقة ممتعة، بالترتيب نفسه.

🖍️ الكلمات الملوّنة

الكلمات المظلّلة هي مفردات الدرس المهمة؛ انتبه لها وأنت تقرأ.

💡 المعلومة

المربعات الصغيرة داخل القصة فيها معلومة من الدرس يجب أن تتذكرها.

📖 المفردات

في نهاية كل قصة تجد مفردات الدرس ومعانيها.

🌟 ماذا تعلّمت؟

خلاصة الدرس في نقاط قصيرة؛ اقرأها لتتأكد أنك فهمت كل شيء.

🤔 أسئلة صغيرة

جرّب أن تجيب وحدك، ثم انظر إلى الإجابة تحت السؤال.

فهرس القصص

الوحدة ١أ: الأعداد

🔢 **جائزة نصف المليون** — ٦
الدرس ١-١: القيمة المكانية

🏔️ **رحلة القمم الخمس** — ٩
الدرس ١-٢: ترتيب ومقارنة وتقريب الأعداد

🧩 **لغز عمر البدلة ليلى** — ١٣
الدرس ٢-١: المضاعفات والعوامل

🚌 **أرقام الحافلات** — ١٧
الدرس ٢-٢: الأعداد الفردية والأعداد الزوجية

🔐 **نادي الأعداد الوحيدة** — ٢٠
الدرس ٢-٣: الأعداد الأولية

⚙️ **آلة فيصل العجيبة** — ٢٣
الدرس ٣-١: الضرب والقسمة على ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠

🧠 **البائع الذي لا تعمل آلة حاسبة** — ٢٦
الدرس ٣-٢: استراتيجيات ذهنية للضرب (١)

🧾 **فاتورة المتجر الكبير** — ٣٠
الدرس ٤-١: جمع الأعداد العشرية

📒 **ألبوم صور فيصل** — ٣٤
الدرس ٤-٢: القسمة (١)

🪜 **درج القلعة السري** — ٣٨
الدرس ٤-٣: المتتاليات العددية

الوحدة ١ب: القياس

📏 **رايات الحفل والمظلات الضائعة** — ٤٢
الدرس ٥-١: التعامل مع الطول

✏️ **منحنى من خطوط مستقيمة** — ٤٦
الدرس ٥-٢: رسم الخطوط

⏰ **من وصل أولًا إلى بيت البط؟** — ٥٠
الدرس ٦-١: الجداول الزمنية

📅 **عمري بالدقائق!** — ٥٤
الدرس ٦-٢: التقويمات

⬛ **حديقة البلاط وخريطة الجزيرة** — ٥٨
الدرس ٧-١: المساحة والمحيط (١)

الوحدة 1ج: الهندسة

🔷 **حفلة عائلة الرباعيات** ٦٢
الدرس ٨-١: تمييز المضلعات

🧊 **من الذي تصفه كل فتاة؟** ٦٦
الدرس ٨-٢: خصائص الأشكال ثلاثية الأبعاد ومقاطعها العرضية

🎲 **النرد الذي صنعته بيدي** ٧٠
الدرس ٨-٣: الشبكات

📐 **سر الزوايا الثلاث** ٧٤
الدرس ٩-١: الزوايا في المثلثات

🤖 **الروبوت حمّود على الشبكة** ٧٨
الدرس ١٠-١: وصف الانسحاب

🪞 **مرآة الفنانة** ٨١
الدرس ١٠-٢: انعكاس الأشكال

🌀 **مروحة الرفع في مزرعة البط** ٨٥
الدرس ١٠-٣: الدوران على الشبكة

الوحدة 2أ: الأعداد

🔍 **العدد الذي تفكّر فيه مني** ٨٨
الدرس ١١-١: نظام الأعداد (١)

🪷 **رسالة من معبد قديم** ٩١
الدرس ١١-٢: تاريخ الأعداد

🔬 **لغز جميلة في المختبر** ٩٥
الدرس ١٢-١: النظام العشري

✨ **المربع السحري في خيمة البر** ٩٩
الدرس ١٢-٢: العمليات على الأعداد العشرية

🛒 **يوم ريم في المدينة** ١٠٢
الدرس ١٢-٣: تطبيقات على الأعداد العشرية

🌡️ **رحلة إلى الجبل في الشتاء** ١٠٥
الدرس ١٣-١: الأعداد الموجبة والأعداد السالبة

🗼 **الضوء والجرس في المنارة** ١٠٨
الدرس ١٤-١: المضاعفات المشتركة

⚡ **تحدي الحساب السريع** ١١٢
الدرس ١٤-٢: استراتيجيات ذهنية للجمع والطرح

🥖 **مخبز العم ناصر** ١١٥
الدرس ١٤-٣: استراتيجيات ذهنية للضرب (٢)

🚪 حرّاس البوابات الستة
الدرس ١٥-١: قواعد قابلية القسمة ١١٨

✖️ لغز العددين المتتاليين
الدرس ١٥-٢: الضرب ١٢١

➗ نمط الأرقام المتشابهة
الدرس ١٥-٣: القسمة (٢) ١٢٤

🕵️ المحقق «رقم» وقضية العدد المختفي
الدرس ١٦-١: الأعداد الخاصة ١٢٨

الدرس ١-١ · القيمة المكانية

جائزة نصف المليون

مغامرة في مسابقة الوحدة 1أ: الأعداد

👥 سارة وأخوها بدر في مسابقة «عبقري الأرقام» بمسقط

دخلت سارة وأخوها بدر قاعة مسابقة «عبقري الأرقام» في مسقط. على المسرح شاشة كبيرة، ومذيع يبتسم: «في الجولة الأولى، سنعرض أعدادًا كبيرة، ومن يقرؤها صحيحًا يتقدم!».

الجولة الأولى: بيوت الأرقام

ظهر على الشاشة جدول ملون عنوانه **القيمة المكانية**. همست سارة لأخيها: «لكل رقم في العدد **قيمة مكانية** حسب **منزلته**؛ كأن لكل رقم بيتًا».

قرأ بدر المنازل من اليمين: «**آحاد، عشرات، مئات**، ثم **آلاف، عشرات الآلاف، مئات الآلاف**». ثم أضاف: «و**كل منزلة تساوي ١٠ أضعاف المنزلة التي على يمينها**».



جداول القيمة المكانية من الجزء من مئة حتى مئات الآلاف

ظهر العدد ٥٣٧٩١٤، وسأل المذيع: «ما قيمة الرقم ٧؟».

قسّمت سارة العدد في ذهنها إلى **مجموعات من ثلاثة أرقام**: ٥٣٧ ثم ٩١٤. «الرقم ٧ في منزلة **الآلاف**، فقيمته **٧ آلاف**، أي ٧٠٠٠».

الجولة الثانية: العدد الممدود

عرض المذيع: ٢٠٠٠٠٠ + ٦٠٠٠ + ٣٠٠ + ٢، وقال: «هذه **الصيغة الممتدة**؛ أي **كتابة العدد مجموعًا لقيم أرقامه**. اكتبوه عددًا واحدًا!».

كتب بدر: ٢٠٦٣٠٢. وشرح: «مئات الآلاف ٢، وعشرات الآلاف لا شيء فوضعت **صفرًا**، والآلاف ٦، والمئات ٣، والعشرات صفر، والآحاد ٢». **فالصفر يحفظ المنزلة الفارغة**.

الجولة الثالثة: المليون

قال المذيع: «كم صفرًا في **المليون**؟». أجابت سارة: «**ستة**! المليون يساوي **ألف الألف**، ويكتب ١٠٠٠٠٠٠، وهو حاصل ضرب ١٠ في نفسه ست مرات: ١٠ × ١٠ × ١٠ × ١٠ × ١٠ × ١٠».

والآن اكتبوا بالأرقام: **خمسمئة ألف وخمسة**.

كتب متسابق آخر: ٥٠٠٥. قال المذيع: «انتبه! هذا **خطأ شائع**: **نسيان الأصفار**». وكتب بدر الصواب: ٥٠٠٠٠٥.

ثم: **أربعمئة وثلاثة آلاف وثلاثة وأربعون**. كتبت سارة: ٤٠٣٠٤٣.

وما **نصف مليون**؟ ٥٠٠٠٠٠. وإذا **أضفنا ١٠ إلى نصف مليون**؟ قال بدر: «٥٠٠٠١٠».

> 💡 قسّم العدد الكبير إلى مجموعات من ثلاثة أرقام لتقرأه بسهولة، والصفر يحفظ المنزلة الفارغة.

الجولة الأخيرة: ما بعد الفاصلة

ظهر عدد غريب: ٣٤٦٫٥. سأل المذيع: «ما قيمة ٥؟».

قالت سارة: «بعد الآحاد تأتي **الفاصلة العشرية**. أول منزلة بعدها **الجزء من عشرة** مثل ٠٫١، والثانية **الجزء من مئة** مثل ٠٫٠١. فالرقم ٥ قيمته ٠٫٥؛ أي خمسة أجزاء من عشرة».

وحين سُئلت عن قيمة ٩ في ٠٫٩، قالت: «**تسعة أجزاء من عشرة**». ثم نبّهت أخاها: «تذكر أن **الأرقام بعد الفاصلة لا تكبر كلما ابتعدت**، بل تصغر منزلتها: الجزء من مئة أصغر من الجزء من عشرة».

❁ ❁ ❁

فاز الأخوان بالجائزة: كوبون مكتبة قيمته ٥٠ ريالًا. ضحك بدر: «ليست نصف مليون، لكنها أجمل!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المليون
يساوي ألف الألف ويُكتب ١٠٠٠٠٠٠

الصيغة الممتدة
كتابة العدد مجموعًا لقيم أرقامه مثل ٢٠٠٠ + ٣٠٠ + ٦

الجزء من عشرة
المنزلة الأولى بعد الفاصلة العشرية، مثل ٠٫١

الجزء من مئة
المنزلة الثانية بعد الفاصلة العشرية، مثل ٠٫٠١

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ لكل رقم قيمة مكانية حسب منزلته، وكل منزلة ١٠ أضعاف التي على يمينها
- ✔ المنازل: آحاد وعشرات ومئات ثم آلاف وعشرات الآلاف ومئات الآلاف ثم المليون
- ✔ المليون فيه ستة أصفار
- ✔ الصيغة الممتدة تكتب العدد مجموعًا لقيم أرقامه
- ✔ الصفر يحفظ المنزلة الفارغة، فلا ننسى الأصفار
- ✔ بعد الفاصلة: الجزء من عشرة ثم الجزء من مئة

🤔 أسئلة صغيرة

١. كم صفرًا في المليون؟

الإجابة: ٦

٢. ما قيمة ٩ في ٠٫٩؟

الإجابة: تسعة أجزاء من عشرة

٣. اكتب نصف مليون

الإجابة: ٥٠٠٠٠٠

٤. ما قيمة الرقم ٧ في ٥٣٧٩١٤؟

الإجابة: ٧٠٠٠

الدرس ١-٢ · ترتيب ومقارنة وتقريب الأعداد



رحلة القمم الخمس

مغامرة جغرافية الوحدة 1أ: الأعداد

👥 الرحالة الصغير عمّار وعمه المتسلق خليل

علّق العم خليل خريطة العالم على جدار غرفة عمّار، ووضع عليها خمس بطاقات لأعلى القمم في خمس قارات، وعليها ارتفاعاتها بالمتر: ٥٨٩٥، ٨٨٤٨، ٢٢٢٨، ٦١٩٤، ٦٩٦١.

قال العم: «حلمي أن أتسلقها من الأدنى إلى الأعلى. رتّبها لي يا عمّار!».



5) يُوضِّح الجدول الآتي ارتفاعات قمم الجبال في خمس قارات مُختلفة:

قمة الجبل	القارة	الارتفاع (بالأمتار)
كيليمنجارو	إفريقيا	٥٨٩٥
إيفرست	آسيا	٨٨٤٨
كوسيوسكو	أستراليا	٢٢٢٨
ماكيلني	أمريكا الشمالية	٦١٩٤
أكونكاجوا	أمريكا الجنوبية	٦٩٦١

( ) رتّب الارتفاعات مبتدئًا من الأقل.

ارتفاعات أعلى قمم الجبال في خمس قارات

الترتيب

كتب عمّار الأعداد **بعضها تحت بعض بمحاذاة المنازل**، ثم قال: «**نقارن المنزلة الكبرى أولًا**. كلها من أربعة أرقام، فأنظر إلى الآلاف: ٢ هو الأصغر، إذن ٢٢٢٨ أولًا. ثم ٥٨٩٥. ثم عندي ٦١٩٤ و٦٩٦١، الآلاف متساوية، فأنتقل إلى المئات: ١ أصغر من ٩. وآخرها ٨٨٤٨».

٢٢٢٨ ، ٥٨٩٥ ، ٦١٩٤ ، ٦٩٦١ ، ٨٨٤٨

ثم تعلّم الرمزين: **أكبر من (>)**: العدد في **الطرف المفتوح** أكبر، و**أصغر من (<)**: العدد في **الطرف المغلق** أصغر. وكتب: ٥٥٤٤٧ < ٥٥٤٧٤، «لأن الآلاف والمئات متساوية، والعشرات ٤ < ٧».

ورتّب عددين متشابهين خادعين: ٤٥٠٠٥ < ٤٥٠٥٠ < ٤٥٥٠٠. وسأله العم: «أيهما أكبر: ٣٥٠٥٠ أم ٣٥٥٠٠؟». قال: «٣٥٥٠٠، فمئاته ٥ ومئات الآخر صفر».

التقريب

قال العم: «حين أحكي لأصدقائي عن أعلى قمة لا أقول ٨٨٤٨، بل أقول **تقريبًا** ٨٨٠٠ متر». و**التقريب** هو **إيجاد عدد قريب أسهل في الاستعمال**.

وكيف قرّبته؟

إلى **أقرب ١٠٠**: **أنظر إلى الرقم الذي على يمين منزلة التقريب**؛ يمين المئات هو العشرات ٤. **إذا كان ٥ أو أكثر نقرّب للأعلى، وإذا كان أقل من ٥ نقرّب للأدنى**. ٤ أقل من ٥، إذن ٨٨٠٠ م.

تدرّب عمّار:

٤٥٦٧٨ لأقرب ١٠٠: العشرات ٧، فنقرّب للأعلى: ٤٥٧٠٠

٢٤٠٥٥ لأقرب ١٠٠: العشرات ٥، فنقرّب للأعلى: ٢٤١٠٠

١٥٧٨٤٦ لأقرب ١٠٠٠: المئات ٨، فنقرّب للأعلى: ١٥٨٠٠٠

ثم قرّب ٤٥ إلى أقرب ١٠ فكتب ٤٠! صحّح العم: «**خطأ شائع**. الآحاد ٥، و٥ نقرّب بها للأعلى: ٥٠». و**ارسم خط أعداد لترى إلى أي عدد هو أقرب**.

لعبة النرد العشرية

في المساء رمى الاثنان أحجار النرد ليكوّنا **أعدادًا عشرية** ويقرّباها إلى **أقرب عدد كامل**، و**العدد الكامل** **عدد بلا أجزاء عشرية**.


١-٢ ترتيب ومقارنة وتقريب الأعداد

لنستكشف

استخدم ثلاثة أحجار نرد ذات ستة أوجه. عند رمي أحجار النرد، يمكن تكوين أعدادٍ بست طرق مختلفة للحصول على عدد أقل من ١٠ يحتوي على منزلتين عشريتين.

لتقريب عدد عشري إلى عدد كامل، استخدم ما تعرفه حول القيمة المكانية.

- ما الأعداد العشرية التي يمكن تكوينها عند رمي أحجار النرد هذه؟ مثال: يمكن أن تكوّن الأرقام ٦ و ٢ و ٤ العدد ٦,٤٢
- قرّب هذه الأعداد إلى أقرب عدد كامل.

1) ارسُم خط الأعداد بطول ١٠ سم، وحدِّد عليه العددين ٠ ، ١٠٠٠٠ عند نقطتي البداية والنهاية.

١٠٠٠٠ ٠

ثم قدِّر موقع كل عدد من الأعداد الآتية بوضع سهمٍ يُشير إلى كُلٍّ منها، واكتُب الحرف الَّذي يُشير إليه:

(أ) العدد ٦٠٠٠

(ب) العدد ٣٥٠٠

تكوين أعداد عشرية برمي أحجار النرد وتقريبها

قال العم: «في العدد العشري **ننظر إلى رقم الجزء من عشرة**». فقرّب عمّار: ٦٫٤٢ إلى ٦، لأن الجزء من عشرة ٤. و٤٫٥١ إلى ٥، لأنه ٥. و٧٫٥ إلى ٨.

> 💡 قارن من المنزلة الكبرى. وعند التقريب انظر إلى الرقم على يمين منزلة التقريب: ٥ فأكثر للأعلى، وأقل من ٥ للأدنى.

❁ ❁ ❁

قبل النوم سأل عمّار: «يا عمي، أليس ٤٫٥١ أكبر من ٤٫٦ لأن فيه أرقامًا أكثر؟». ضحك العم: «هذا آخر **خطأ شائع** الليلة: **لا نقارن الأعداد بعدد أرقامها بعد الفاصلة**. قارن الجزء من عشرة: ٥ أصغر من ٦، إذن ٤٫٥١ < ٤٫٦». ونام عمّار وهو يحلم بقمة ٨٨٤٨.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التقريب
إيجاد عدد قريب أسهل في الاستعمال

أكبر من (>)
العدد في الطرف المفتوح أكبر

أصغر من (<)
العدد في الطرف المغلق أصغر

العدد الكامل
عدد بلا أجزاء عشرية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نقارن الأعداد بالبدء من أكبر منزلة ثم التي تليها
- ✔ نكتب الأعداد بعضها تحت بعض بمحاذاة المنازل لترتيبها
- ✔ للتقريب ننظر إلى الرقم على يمين منزلة التقريب: ٥ فأكثر للأعلى وأقل من ٥ للأدنى
- ✔ ٨٨٤٨ لأقرب ١٠٠ هو ٨٨٠٠، و٤٥ لأقرب ١٠ هو ٥٠
- ✔ العدد العشري يقرّب لأقرب عدد كامل بالنظر إلى الجزء من عشرة
- ✔ لا نقارن الأعداد العشرية بعدد أرقامها بعد الفاصلة

🤔 أسئلة صغيرة

١. قرّب ٢٤٠٥٥ لأقرب ١٠٠

الإجابة: ٢٤١٠٠

٢. أيهما أكبر ٣٥٠٥٠ أم ٣٥٥٠٠؟

الإجابة: ٣٥٥٠٠

٣. قرّب ٧٫٥ لأقرب عدد كامل

الإجابة: ٨

٤. قرّب ١٥٧٨٤٦ إلى أقرب ١٠٠٠

الإجابة: ١٥٨٠٠٠

الدرس ٢-١ · المضاعفات والعوامل

لغز عمر الجدة ليلى

لغز عائلي الوحدة 1أ: الأعداد

👥 التوأمان جاسم وجود وجدتهما ليلى

في عيد ميلاد الجدة ليلى، سألها التوأمان جاسم وجود: «كم عمرك يا جدتي؟». ابتسمت وقالت: «سأعطيكما لغزًا: **عمري هذا العام مضاعف للعدد ٨، وفي العام القادم سيكون مضاعفًا للعدد ٧**».

نظر التوأمان إلى بعضهما: «وما **المضاعف**؟».

المضاعفات

أخرجت الجدة ورقة وقالت: «**المضاعف** هو **العدد الذي يقبل القسمة على عدد آخر بدون باقٍ**. مضاعفات ٨: ٨، ١٦، ٢٤، ٣٢، ٤٠، ٤٨، ٥٦... كأنها قفزات الضفدع بخطوة ٨».

كتبت جود: «وأول ٤ مضاعفات للعدد ٩: ٩، ١٨، ٢٧، ٣٦».

العوامل

وأما **العامل** فهو **عدد كامل يقسم عددًا آخر بدون باقٍ**. فـ١ و٢ و٣ و٦ **عوامل العدد ٦**. ونجدها بالبحث عن **أزواج العوامل**؛ وهي **عددان حاصل ضربهما العدد**، مثل ٢ × ٣ يعطينا ٦.

جرّب جاسم عوامل ٢٤:

١ و٢٤، ٢ و١٢، ٣ و٨، ٤ و٦

قال: «ثم ٦ و٤... تكررت!». قالت الجدة: «**توقف عند إيجاد العوامل عندما تتكرر الأزواج**».

ثم وجدت جود عوامل ٣٢: ١، ٢، ٤، ٨، ١٦، ٣٢. وعوامل ٢٥: ١ و٥ و٢٥، فقالت: «للعدد ٢٥ **ثلاثة عوامل** فقط!».

💡 **كل عدد عامل لنفسه، و١ عامل لكل عدد.** والعوامل أصغر من العدد أو تساويه، والمضاعفات أكبر منه أو تساويه.

اختبار سريع

سألت الجدة: «أي هذه الأعداد عوامل للعدد ٣٠: ٤، ٥، ٦، ١٠، ٢٠، ٦٠؟». حسب جاسم: «٥ × ٦ يعطي ٣٠، و١٠ × ٣ يعطي ٣٠. إذن **٥ و٦ و١٠**. أما ٦٠ فهو **مضاعف** لـ٣٠ وليس عاملًا». قالت الجدة: «أحسنت، فـ**الخلط بين العامل والمضاعف** خطأ شائع».

وسألت: «هل ٧ عامل للعدد ٣٥؟». قالت جود: «نعم، ٧ × ٥ يعطي ٣٥».



نمط العوامل والمضاعفات ومفردات الدرس

الدوائر والجدول

رسمت الجدة **مخطط فن**: دائرة كبيرة لمضاعفات ٢، وفي داخلها دائرة صغيرة لمضاعفات ٦. «لماذا الصغيرة داخل الكبيرة؟». قال جاسم: «لأن **كل مضاعف للعدد ٦ هو مضاعف للعدد ٢ أيضًا**!».

ثم رسمت **مخطط كارول**، وهو **جدول نصنّف فيه الأعداد حسب صفتين**: زوجي أو غير زوجي، ومن مضاعفات ٣ أو لا. ووضع التوأمان ١٢ في خانة «زوجي ومن مضاعفات ٣».

حل اللغز

عادت جود إلى قائمة مضاعفات ٨، وأضافت ١ لكل واحد لترى هل يصير مضاعفًا لـ٧:

٤٠ + ١ يعطي ٤١: ليس مضاعفًا لـ٧

٤٨ + ١ يعطي ٤٩: و٧ × ٧ يعطي ٤٩. نعم!

صاحت: «عمرك **٤٨ سنة** يا جدتي!».

❁ ❁ ❁

ضحكت الجدة: «صحيح، وفي العيد القادم أصير ٤٩، مضاعفًا لسبعة». ووضع التوأمان على الكعكة شمعتين: واحدة على شكل ٤ وأخرى على شكل ٨، وكتبا على البطاقة: «جدتنا مضاعف للحب».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

العامل
عدد كامل يقسم عددًا آخر بدون باقٍ، مثل ١ و ٢ و ٣ و ٦ عوامل العدد ٦

المضاعف
العدد الذي يقبل القسمة على عدد آخر بدون باقٍ

أزواج العوامل
عددان حاصل ضربهما العدد، مثل ٢ × ٣ يعطي ٦

مخطط كارول
جدول نصنّف فيه الأعداد حسب صفتين

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ العامل يقسم العدد بلا باقٍ، والمضاعف يقبل القسمة على العدد بلا باقٍ
- ✔ نجد العوامل بالبحث عن أزواج حاصل ضربها العدد، ونتوقف حين تتكرر
- ✔ عوامل ٢٤: ١ و٢ و٣ و٤ و٦ و٨ و١٢ و٢٤
- ✔ كل عدد عامل لنفسه، و١ عامل لكل عدد
- ✔ كل مضاعف للعدد ٦ مضاعف للعدد ٢، فدائرته داخل دائرة ٢ في مخطط فن
- ✔ مخطط كارول يصنف الأعداد حسب صفتين

🤔 أسئلة صغيرة

١. هل ٧ عامل للعدد ٣٥؟

الإجابة: نعم

٢. اكتب أول ٤ مضاعفات للعدد ٩

الإجابة: ٩ ، ١٨ ، ٢٧ ، ٣٦

٣. كم عاملًا للعدد ٢٥؟

الإجابة: ٣

٤. أوجد جميع عوامل ٣٢

الإجابة: ١، ٢، ٤، ٨، ١٦، ٣٢

الدرس ٢-٢ · الأعداد الفردية والأعداد الزوجية



أرقام الحافلات

قصة مدرسية الوحدة 1أ: الأعداد

👥 نور وصديقتها هاجر في رحلة مدرسية

في صباح الرحلة المدرسية إلى قلعة بهلا، وقفت الحافلات في صف طويل. قالت المشرفة: «الطالبات ذوات الأرقام **الزوجية** يركبن الحافلة الزرقاء، وذوات الأرقام **الفردية** يركبن الحافلة الصفراء!».

نظرت نور إلى بطاقتها: ٧٠٠٤. وقالت هاجر: «أنتِ فردية، رقمك يبدأ بـ٧!».

السر في آخر رقم

ضحكت المشرفة: «هذا **خطأ شائع** يا هاجر. **لا تنظري إلى الرقم الأول بل إلى الأخير؛ منزلة الآحاد هي التي تحدد إن كان العدد زوجيًا أو فرديًا**».

ثم شرحت:

العدد الزوجي: **يقبل القسمة على ٢**، وآحاده **٠ أو ٢ أو ٤ أو ٦ أو ٨**، مثل ٦٥٧٨.

العدد الفردي: **لا يقبل القسمة على ٢**، وآحاده **١ أو ٣ أو ٥ أو ٧ أو ٩**، مثل ٦٨٩.

قالت نور: «آحادي ٤، إذن ٧٠٠٤ زوجي! أنا في الحافلة الزرقاء».

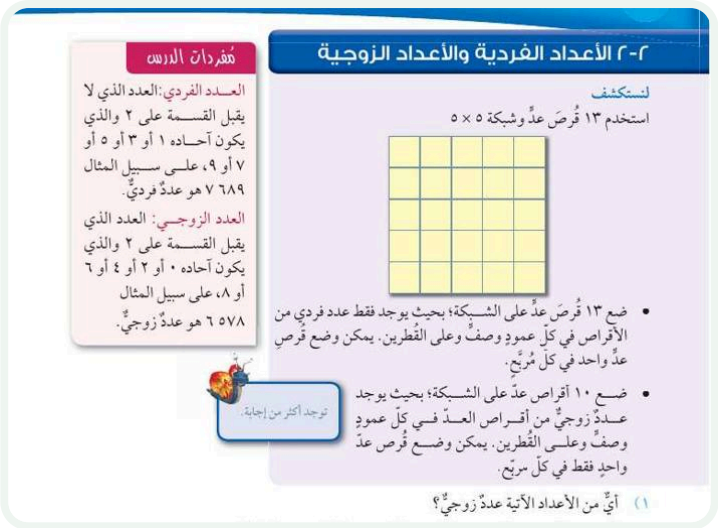
من أين تركب؟

كانت المشرفة تنادي الأرقام: ٩، ١١، ٢٦، ٣٣، ٥٧، ١٨٧، ٢٠٠٢. صنّفتها هاجر بسرعة: «**٢٦ و٢٠٠٢ زوجيان**، فـ٢٠٠٢ آحاده ٢. والباقي فردي، فـ١٨٧ آحاده ٧».

ثم جاءت طالبة رقمها ٢٣٥: فردي. وطالبة رقمها ٦٦٠: زوجي. سألت إحداهن: «وآحادي **صفر**؟». قالت المشرفة: «**الصفر عدد زوجي**، اركبي الزرقاء».

ألعاب الطريق

في الحافلة أخرجت المشرفة **شبكة ٥ × ٥** و**أقراص عد**، ولعبت البنات **ألغاز الأعداد**.


٢-٢ الأعداد الفردية والأعداد الزوجية

مُفردات الدرس

العدد الفردي: العدد الذي لا يقبل القسمة على ٢ والذي يكون آحاده ١ أو ٣ أو ٥ أو ٧ أو ٩، على سبيل المثال ٦٨٩ ٧ هو عددٌ فرديٌّ.

العدد الزوجي: العدد الذي يقبل القسمة على ٢ والذي يكون آحاده ٠ أو ٢ أو ٤ أو ٦ أو ٨، على سبيل المثال ٦ ٥٧٨ هو عددٌ زوجيٌّ.

لنستكشف

استخدم ١٣ قُرصَ عدٍّ وشبكة ٥ × ٥

- ضع ١٣ قُرصَ عدٍّ على الشبكة؛ بحيث يوجد فقط عدد فردي من الأقراص في كلِّ عمودٍ وصفٍّ وعلى القُطرين. يمكن وضع قُرص عدٍّ واحد في كلِّ مُربَّع.
- ضع ١٠ أقراص عدٍّ على الشبكة؛ بحيث يوجد عددٌ زوجيٌّ من أقراص العدّ في كلِّ عمودٍ وصفٍّ وعلى القُطرين. يمكن وضع قُرص عدٍّ واحدٍ فقط في كلِّ مربّع.

توجد أكثر من إجابة.

١) أيٌّ من الأعداد الآتية عددٌ زوجيٌّ؟

شبكة ٥ × ٥: ضع أقراص العد لتكوين أعداد فردية وزوجية

اللغز الأول: «كوّني عددًا **فرديًا** من الأرقام ٢ و٣ و٦، و**رقم المئات أكبر من ٢**». فكّرت نور: «ليكون فرديًا يجب أن تكون آحاده ٣. والمئات أكبر من ٢ إذن ٦. يبقى ٢ للعشرات: **٦٢٣**».

اللغز الثاني: «عدد من ثلاثة أرقام **كلها فردية ومجموعها ٧**». قالت هاجر: «١١٥! لأن ١ + ١ + ٥ يعطي ٧». وأضافت نور: «و١٥١ و٥١١ و١٣٣ أيضًا».

اللغز الثالث: «ثلاثة أعداد **زوجية** مختلفة، كل منها **أكبر من ١٠**، ومجموعها ٥٠». كتبت هاجر: ١٢ + ١٤ + ٢٤ يعطي ٥٠.

قواعد الجمع

لاحظت البنات أشياء عجيبة، فكتبنها:

زوجي + زوجي يعطي زوجيًا

فردي + فردي يعطي زوجيًا

زوجي + فردي يعطي فرديًا

قالت نور: «لذلك **ثلاثة أعداد زوجية مجموعها زوجي** دائمًا!». وأضافت المشرفة: «و**الفرق بين عددين فرديين زوجي دائمًا**: ٩ ناقص ٣ يعطي ٦».

> 💡 انظر إلى رقم الآحاد فقط: ٠ و٢ و٤ و٦ و٨ زوجية، و١ و٣ و٥ و٧ و٩ فردية.

❁ ❁ ❁

وصلت الحافلتان إلى القلعة في الوقت نفسه. قالت هاجر: «فردي وزوجي... وصلنا معًا، والمجموع رحلة جميلة!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

العدد الفردي
العدد الذي لا يقبل القسمة على ٢ وآحاده ١ أو ٣ أو ٥ أو ٧ أو ٩، مثل ٦٨٩

العدد الزوجي
العدد الذي يقبل القسمة على ٢ وآحاده ٠ أو ٢ أو ٤ أو ٦ أو ٨، مثل ٦٥٧٨

منزلة الآحاد
هي التي تحدّد إن كان العدد زوجيًا أو فرديًا

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ العدد الزوجي يقبل القسمة على ٢ وآحاده ٠ أو ٢ أو ٤ أو ٦ أو ٨
- ✔ العدد الفردي لا يقبل القسمة على ٢ وآحاده ١ أو ٣ أو ٥ أو ٧ أو ٩
- ✔ ننظر إلى رقم الآحاد لا إلى الرقم الأول، فـ٧٠٠٤ زوجي
- ✔ الصفر عدد زوجي
- ✔ زوجي + زوجي زوجي، وفردي + فردي زوجي، وزوجي + فردي فردي
- ✔ الفرق بين عددين فرديين زوجي دائمًا

🤔 أسئلة صغيرة

١. هل ٢٣٥ زوجي؟

الإجابة: لا

٢. هل ٦٦٠ زوجي؟

الإجابة: نعم

٣. فردي + فردي يعطي؟

الإجابة: زوجي

٤. كوّن عددًا فرديًا من ٢ و٣ و٦ ومئاته أكبر من ٢

الإجابة: ٦٢٣



نادي الأعداد الوحيدة

حكاية خيالية الوحدة 1أ: الأعداد

👥 العدد سبعة، والطالب ريان، والمعلم الأستاذ هيثم

في مدينة الأعداد نادٍ سري اسمه «نادي الأوليين». على بابه حارس يسأل كل عدد سؤالًا واحدًا: «كم عاملًا لك؟».

جاء العدد **٧** فقال: «لي عاملان: **١** و**نفسي**». فتح الحارس الباب: «تفضل، أنت **عدد أولي**!».

تعريف النادي

في الصف، حكى الأستاذ هيثم هذه الحكاية ثم كتب: «**الأعداد الأولية أعداد لها عاملان مختلفان فقط هما العدد نفسه والعدد ١**». سأل ريان: «فماذا يحدث لعدد مثل ٦؟».

> ٦ له العوامل ١ و٢ و٣ و٦؛ **أكثر من عاملين**، فهو **عدد غير أولي**، مثل ٤ و٦ و٩.

الواحد المزين

> وجاء العدد **١** إلى الباب. سأله الحارس: «كم عاملًا لك؟». قال: «واحد فقط، هو أنا». فقال الحارس: «آسف، **١ ليس أوليًا لأن له عاملًا واحدًا فقط**، والشرط عاملان مختلفان».
>
> قال ريان: «ظننت أن ١ أولي!». قال الأستاذ: «**خطأ شائع** يا ريان».

أعضاء النادي حتى ٣٠

كتب الأستاذ قائمة الأعضاء:

٢ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ، ١١ ، ١٣ ، ١٧ ، ١٩ ، ٢٣ ، ٢٩

لاحظ ريان: «العدد ٢ هو الزوجي الوحيد في القائمة!». قال الأستاذ: «صحيح، **العدد ٢ هو العدد الأولي الزوجي الوحيد**، و**كل عدد زوجي أكبر من ٢ ليس أوليًا** لأن ٢ من عوامله».

ثم سأل: «والأعداد الأولية **بين ١٠ و٢٠**؟». قال ريان: «١١، ١٣، ١٧، ١٩».

وسأل زميله: «إذن ٩ و١٥ أوليان لأنهما فرديان؟». ضحك الأستاذ: «لا! ٩ يقبل القسمة على ٣، و١٥ يقبل القسمة على ٣ و٥. **ليست كل الأعداد الفردية أولية**».

> 💡 **لتختبر عددًا: حاول قسمته على ٢ و٣ و٥ و٧.** فإن لم يقبل القسمة على أي منها (وهو أصغر من ٥٠) فهو أولي.

ألغاز النادي

عدد أولي أصغر من ٣٠ ومجموع رقميه ٨؟ بحث ريان في القائمة: ١ + ٧ يعطي ٨، إذن **١٧**.

هل ٢٣ أولي؟ جرّب ريان: لا يقبل القسمة على ٢ ولا ٣ ولا ٥ ولا ٧. **نعم، أولي**.

العبارة المشهورة

ثم كتب الأستاذ عبارة شهيرة: «**كل الأعداد الزوجية الأكبر من ٢ هي مجموع عددين أوليين**».
جرّب الطلاب: ٦ يساوي ٣ + ٣، و١٢ يساوي ٥ + ٧، و٢٠ يساوي ٧ + ١٣. وتحققوا منها للأعداد حتى ٣٠.



الأعداد الأولية: كل عدد زوجي أكبر من ٢ هو مجموع عددين أوليين

بناء الأعداد من الأوليين

وكل عدد غير أولي يمكن بناؤه **بضرب أعداد أولية**. و**العامل الأولي** هو **عامل للعدد وهو عدد أولي**.
أكمل: ٣٠ يساوي □ × □ × □.

كتب ريان: ٢ × ٣ × ٥ يعطي ٣٠. ثم ٥٠: ٢ × ٥ × ٥. ثم ٧٠: ٢ × ٥ × ٧.

❁ ❁ ❁

في آخر الحصة رسم ريان على باب دفتره لافتة: «نادي الأوليين: الدخول لمن له عاملان فقط». وتحتها كتب بخط صغير: «عذرًا يا ١، أنت مميز بطريقة أخرى!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الأعداد الأولية
أعداد لها عاملان مختلفان فقط هما العدد نفسه والعدد ١

العدد غير الأولي
عدد له أكثر من عاملين مثل ٤ و ٦ و ٩

العامل الأولي
عامل للعدد وهو عدد أولي

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ العدد الأولي له عاملان مختلفان فقط: ١ والعدد نفسه
- ✔ ١ ليس أوليًا لأن له عاملًا واحدًا
- ✔ الأعداد الأولية حتى ٣٠: ٢ و٣ و٥ و٧ و١١ و١٣ و١٧ و١٩ و٢٣ و٢٩
- ✔ ٢ هو العدد الأولي الزوجي الوحيد، وليست كل الأعداد الفردية أولية
- ✔ لاختبار عدد نحاول قسمته على ٢ و٣ و٥ و٧
- ✔ كل عدد زوجي أكبر من ٢ مجموع عددين أوليين، و٣٠ يساوي ٢ × ٣ × ٥

🤔 أسئلة صغيرة

١. هل ٩ أولي؟

الإجابة: لا

٢. ما العدد الأولي الزوجي؟

الإجابة: ٢

٣. هل ٢٣ أولي؟

الإجابة: نعم

٤. اكتب الأعداد الأولية بين ١٠ و٢٠

الإجابة: ١١ ، ١٣ ، ١٧ ، ١٩

الدرس ٣-١ · الضرب والقسمة على ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠

آلة فيصل العجيبة

خيال علمي الوحدة 1أ: الأعداد

👥 فيصل المخترع الصغير وأخته شما

صنع فيصل في مرآب البيت آلة من الكرتون لها ثلاثة أزرار: «× ١٠»، «× ١٠٠»، «× ١٠٠٠»، وزرين آخرين: «÷ ١٠» و«÷ ١٠٠». قال لأخته شما: «ضعي فيها أي عدد، وسترين السحر!».

زر الضرب

كتبت شما على بطاقة: ٢٥، وأدخلتها، وضغطت «× ١٠٠». خرجت البطاقة: ٢٥٠٠.

قال فيصل: «لاحظي: **عند الضرب في ١٠ أو ١٠٠ أو ١٠٠٠ تنتقل الأرقام منزلة أو منزلتين أو ثلاث منازل إلى اليسار**، ونضع أصفارًا في المنازل الفارغة».

جرّبت شما: ٥٦٨ × ١٠ أعطى ٥٦٨٠. و٣٢ × ١٠٠٠ أعطى ٣٢٠٠٠. وقالت: «**الضرب في ١٠٠٠ مثل الضرب في ١٠ ثلاث مرات**!». وأدخلت ٥٥٥٠ وضغطت «× ١٠٠» فخرج ٥٥٥٠٠٠.

زر القسمة

ثم أدخلت ٢٥٠ وضغطت «÷ ١٠». خرج ٢٥. قال فيصل: «**وعند القسمة تنتقل الأرقام إلى اليمين**».

٢٥٠ ÷ ١٠ يعطي ٢٥

٢٥٠٠٠ ÷ ١٠٠ يعطي ٢٥٠

١٠٠٠٠ ÷ ١٠٠ يعطي ١٠٠

قالت شما: «القسمة تمحو ما فعله الضرب!». قال: «نعم، **القسمة عملية عكسية**؛ و**العملية العكسية** هي أن **القسمة تعكس الضرب**. لذلك **تحقّقي من القسمة بالضرب العكسي**».

العدد المفقود

أخرج فيصل بطاقة مكتوبًا عليها: □ × ١٠ يعطي ٢٥٠٠. «ما العدد الذي أدخلته؟». فكّرت شما: «أعكس العملية: ٢٥٠٠ ÷ ١٠ يعطي **٢٥٠**».



فيصل يفكّر في عدد: ضربه في ١٠٠ وقسمه على ١٠ ثم ضربه في ١٠٠٠

المضلع العشاري

ثم أحضر فيصل لوحة خشبية على شكل **مضلع عشاري**، وهو **مضلع له ١٠ أضلاع**، كل ضلع فيه ١٧ سم. «أريد شريطًا ملونًا حول حوافه. كم طوله؟».

قالت شما: «**المحيط** هو **مجموع أطوال أضلاع الشكل**. الأضلاع العشرة متساوية، إذن ١٧ × ١٠ يعطي **١٧٠ سم**».

أعطال الآلة

فجأة أدخلت شما العدد ٣٫٥ وضغطت «× ١٠»، فكتبت الآلة ٣٫٥٠! صاح فيصل: «عطل! هذا **خطأ شائع**: **إضافة صفر عند ضرب عدد عشري في ١٠ بدل نقل الفاصلة**. الصحيح أن تنتقل الأرقام منزلة إلى اليسار: ٣٥».

ثم ضغطت «÷ ١٠» على العدد ٤٠٠ فخرج ٤٠٠٠. قال: «وعطل آخر: **الخلط بين اتجاه الانتقال في الضرب والقسمة**. القسمة إلى اليمين: ٤٠».

> 💡 الضرب في ١٠ و١٠٠ و١٠٠٠: الأرقام تنتقل ١ أو ٢ أو ٣ منازل إلى اليسار. القسمة: إلى اليمين.

❁ ❁ ❁

أصلح فيصل آلته، وكتب على جانبها: «كل مضاعف للعدد ١٠٠٠ يقبل القسمة على ١٠٠». وجربتها شما: ٧٠٠٠ ÷ ١٠٠ يعطي ٧٠. تمامًا!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المضلع العشاري
مضلع له ١٠ أضلاع

العملية العكسية
القسمة تعكس الضرب

المحيط
مجموع أطوال أضلاع الشكل

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ عند الضرب في ١٠ أو ١٠٠ أو ١٠٠٠ تنتقل الأرقام ١ أو ٢ أو ٣ منازل إلى اليسار
- ✔ عند القسمة تنتقل الأرقام إلى اليمين
- ✔ الضرب في ١٠٠٠ مثل الضرب في ١٠ ثلاث مرات
- ✔ نجد العدد المفقود ونتحقق بالعملية العكسية
- ✔ محيط مضلع عشاري منتظم ضلعه ١٧ سم هو ١٧٠ سم
- ✔ العدد العشري عند ضربه في ١٠ تنتقل أرقامه ولا نضيف صفرًا

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٣٢ × ١٠٠٠ يساوي؟

الإجابة: ٣٢٠٠٠

٢. ٢٥٠ ÷ ١٠ يساوي؟

الإجابة: ٢٥

٣. □ × ١٠ يعطي ٢٥٠٠، ما العدد؟

الإجابة: ٢٥٠

٤. ما محيط مضلع عشاري منتظم ضلعه ١٧ سم؟

الإجابة: ١٧٠ سم



البائع الذي لا تعمل آلة حاسبة

قصة سوق الوحدة 1أ: الأعداد

👥 العم حمد بائع العسل في سوق مطرح، وحفيده سيف

في سوق مطرح، كان العم حمد يبيع العسل العماني. لا يحمل آلة حاسبة، ومع ذلك يحسب أسرع من الجميع. جلس حفيده سيف بجانبه يومًا وسأله: «يا جدي، كيف تحسب بهذه السرعة؟».

ضحك الجد: «عندي ثلاث حيل. راقب».

الحيلة الأولى: المضاعفة

جاء زبون يريد ٧ علب، العلبة بـ٩ ريالات. قال الجد فورًا: «٦٣ ريالًا». ثم جاء آخر يريد ٧ علب كبيرة، الكبيرة بـ١٨ ريالًا. قال الجد: «١٢٦».

سأل سيف: «كيف؟». قال: «أعرف أن ٧ × ٩ يعطي ٦٣. و١٨ **ضعف** ٩، إذن **أضاعف** الناتج: ١٢٦. و**المضاعفة** هي **ضرب العدد في ٢**. وهذا معنى أن **نستنتج حقائق ضرب جديدة من حقائق نعرفها**».

جرّب سيف: «٦ × ٨ يعطي ٤٨، إذن ٦ × ١٦ يعطي ٩٦!».

الحيلة الثانية: الأصفار

جاء تاجر جملة يريد ٣٠ صندوقًا، في كل صندوق ٧٠ علبة. قال الجد: «٢١٠٠ علبة».

> كيف؟
>
> ٣ × ٧ يعطي ٢١، ثم أضرب في ١٠٠ لأن عندي صفرين: ٣٠ × ٧٠ يساوي ٣ × ٧ × ١٠٠، أي ٢١٠٠. وبالطريقة نفسها: ٥ × ٧ يعطي ٣٥، إذن ٥٠ × ٧٠ يعطي ٣٥٠٠. و٥٠ × ٩٠ يعطي ٤٥٠٠، و٢٠ × ٦٠ يعطي ١٢٠٠.

قال سيف: «لو كتبت ٣٠ × ٧٠ يعطي ٢١٠ لأخطأت!». قال الجد: «نعم، هذا **خطأ شائع**: نسيان أحد الصفرين».



٣-٢ استراتيجيات ذهنية للضرب (١)

مفردات الدرس

العدد القريب من مضاعفات العدد ١٠:
عددٌ على أحد جانبي المضاعف ١٠ على سبيل المثال، ٢٠ هو مُضاعفٌ للعدد ١٠، لذلك فالعددان ١٩ و٢١ هما عددان قريبان من مضاعفات العدد ١٠

لنستكشف

أوجد طرقًا مُختلفةً لإكمال العملية الحسابية:

٢٤ = [؟] × [؟] × [٢]

١) أكمل الجدول الآتي باستخدام الحقيقة المعطاة لاستنتاج حقيقة جديدة، ثم اشرح الطريقة.

	الحقيقة	الحقيقة المستنتَجة	الطريقة
أ	٧ × ٩ = ٦٣	٧ × ١٨ = ١٢٦	١٨ هو ضعف العدد ٩؛ لذلك ضاعف الناتج
ب	٧ × ٣ = ٢١	٧٠ × ٣ =	
ج	٥ × ٧ = ٣٥	٥٠ × ٧٠ =	
د	٦ × ٨ = ٤٨	٦ × ١٦ =	
هـ	٨ × ١٣ = ١٠٤	٤ × ١٣ =	
و	٦ × ٧ = ٤٢	٦ × ٧٠ =	
ز	٥ × ٩ = ٤٥	٥ × ٩١ =	
ح	٦ × ٩ = ٥٤	٦ × ٨٩ =	
ط	٤ × ٧ = ٢٨	٣٩ × ٧ =	
ي	٣ × ٩ = ٢٧	٣٠ × ٩١ =	

٢) استخدم حقائق جدول الضرب لمساعدتك على حَلّ ما يأتي:

(أ) ٣٠ × ٧٠ (ب) ٥٠ × ٩ (ج) ٢٠ × ٦

(د) ٥٠ × ٨٠ (هـ) ٨ × ٩٠ (و) ٧٠ × ٦٠

٣) استنتج حلول المسائل الآتية باستخدام استراتيجية ذهنية:

(أ) ٢٩ × ٦ (ب) ٤١ × ٥ (ج) ١٩ × ٧

(د) ٢١ × ٨ (هـ) ٤٩ × ٦ (و) ٥١ × ٤

جدول الحقائق: استنتج حقيقة جديدة من الحقيقة المعطاة واشرح الطريقة

الحيلة الثالثة: البار القريب

جاءت امرأة تريد ٦ علب، العلبة بـ٢٩ ريالًا. قال الجد: «١٧٤».

هذه صعبة!

لا. **٢٩ عدد قريب من مضاعفات العدد ١٠**؛ أي **عدد على أحد جانبي المضاعف**. ٢٩ قريب من ٣٠. أحسب ٦ × ٣٠ يعطي ١٨٠، ثم أطرح ٦ الزائدة: ١٧٤.

قال سيف: «وإذا كان العدد أكبر قليلًا؟». قال الجد: «٥ × ٤١: أحسب ٥ × ٤٠ يعطي ٢٠٠ ثم أضيف ٥: ٢٠٥».

💡 قرّب أحد العددين إلى أقرب ١٠ ثم صحّح: اطرح إن زدت، وأضف إن نقصت.

دور سيف

قال الجد: «الآن أنت البائع». جاء زبون يريد ٨ علب بـ٢١ ريالًا. فكّر سيف: «٨ × ٢٠ يعطي ١٦٠، وأضيف ٨: ١٦٨ ريالًا».

ثم ٦ علب بـ٤٩ ريالًا. قال سيف: «٦ × ٥٠ يعطي ٣٠٠، وأطرح ٦: ٢٩٤». ثم ٧ × ١٩: «١٤٠ ناقص ٧ يعطي ١٣٣». ثم ٤ × ٥١: «٢٠٠ + ٤ يعطي ٢٠٤».

لكنه في مرة نسي أن يطرح فقال: «٦ × ٢٩ يعطي ١٨٠». نبهه الجد: «**نسيان طرح الجزء الزائد عند التقريب خطأ شائع**. و**اكتب خطواتك لتتحقق منها**».

ومن الحيل أيضًا **التجزئة**؛ أي **فكّ العدد لتسهيل الضرب**.

❁ ❁ ❁

في آخر النهار، عدّ سيف دخل اليوم في ذهنه قبل جده. ربت الجد على كتفه: «الحساب الذهني كنز... لا تسرقه آلة».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

العدد القريب من مضاعفات العدد ١٠
عدد على أحد جانبي المضاعف، مثل ١٩ و ٢١ قريبان من ٢٠

المضاعفة
ضرب العدد في ٢

التجزئة
فكّ العدد لتسهيل الضرب

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نستنتج حقائق ضرب جديدة من حقائق نعرفها، فإذا كان ٧ × ٩ يعطي ٦٣ فإن ٧ × ١٨ يعطي ١٢٦
- ✔ الضرب في مضاعفات ١٠: ٣٠ × ٧٠ يساوي ٣ × ٧ × ١٠٠ أي ٢١٠٠
- ✔ للأعداد القريبة من مضاعفات ١٠ نقرّب ثم نصحح: ٦ × ٢٩ يساوي ١٨٠ ناقص ٦ أي ١٧٤
- ✔ ٥ × ٤١ يساوي ٢٠٠ + ٥ أي ٢٠٥
- ✔ لا ننسى طرح الجزء الزائد، ولا ننسى الأصفار
- ✔ التجزئة تفك العدد لتسهيل الضرب

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٣٠ × ٧٠ يساوي؟

الإجابة: ٢١٠٠

٢. ٥ × ٤١ يساوي؟

الإجابة: ٢٠٥

٣. ٤ × ٥١ يساوي؟

الإجابة: ٢٠٤

٦.٤ × ٤٩ يساوي؟

الإجابة: ٢٩٤

الدرس ٤-١ · جمع الأعداد العشرية

فاتورة المتجر الكبير

قصة يومية الوحدة 1أ: الأعداد

👥 فاطمة ووالدها في متجر الإلكترونيات، وأختها الصغيرة رهف

ذهبت فاطمة مع والدها إلى متجر للإلكترونيات في صحار. أراد الأب شراء **طابعة** بـ٢٦٫٨٠٠ ريالًا و**تلفاز** بـ١٢٩٫٩٥٠ ريالًا. قال: «يا فاطمة، كم المجموع؟ أريد أن أتأكد قبل الدفع».

محاذاة الفاصلة

أخرجت فاطمة ورقة وقالت: «في **جمع الأعداد العشرية** **نرتب الأرقام بحيث تكون الفواصل العشرية بعضها تحت بعض**، ثم **نجمع كل منزلة مع مثيلتها**».

و**الفاصلة العشرية** **الرمز الذي يفصل العدد الكامل عن الأجزاء العشرية**، و**العدد العشري** **عدد فيه أجزاء من عشرة أو مئة**، مثل ٤٫٦١.

كتبت:

٢٦٫٨٠٠

+ ١٢٩٫٩٥٠

المجموع: ١٥٦٫٧٥٠ ريالًا

قال الأب: «ممتاز!».

خطأ رهف

حاولت أختها الصغيرة رهف أن تجمع ٤٫٦١ + ٠٫٨، فكتبت الأرقام **من اليمين** دون أن تنظر إلى الفاصلة، فوضعت ٨ تحت ١، وخرج لها ٤٫٦٩!

قالت فاطمة: «هذا **خطأ شائع**: **محاذاة الأرقام من اليمين بدل الفاصلة**. انظري: ٨ في ٠٫٨ هي أجزاء من **عشرة**، فيجب أن تكون تحت ٦. وحتى لا تخطئي **ضعي صفرًا في المنزلة الفارغة**: ٠٫٨ تساوي ٠٫٨٠».

٤,٦١

+ ٠,٨٠

٥,٤١

نجمع الأجزاء من مئة، ثم من عشرة، ثم الآحاد: ١ + ٠ يعطي ١، ثم ٦ + ٨ يعطي ١٤ فنكتب ٤ ونحمل ١، ثم ٤ + ٠ + ١ يعطي ٥.

قالت فاطمة: «و**قدّري أولًا**: ٤,٦١ + ٠,٨ قريب من ٥، فالجواب ٥,٤١ معقول، أما ٤,٦٩ فلا». و**المنزلة العشرية** هي **موقع الرقم بعد الفاصلة**.



رتّب الأعداد العشرية في دوائر المثلث ليكون مجموع كل ضلع ١,٢

الجمع الذهني

في السيارة لعبت فاطمة مع رهف لعبة الجمع الذهني:

٤,٣ + ٠,٦٨ يعطي ٤,٩٨

٣,٧ + ٤,٥٨ يعطي ٨,٢٨

١,٦ + ٠,٤٥ يعطي ٢,٠٥

وقالت: «**ابحثي عن أزواج مجموعها عدد كامل** مثل ٠,٣ + ٠,٧ يعطي ١». وجمعت رهف: ٠,٨٥ + ٣,٤٥ يعطي ٤,٣٠، أي ٤,٣. وفاطمة: ٧,٩٦ + ٤,٢٥ يعطي ١٢,٢١.

مسائل البيت

في البيت وجدت فاطمة حبلين في المخزن طولهما ٩٣٫٧ م و١٢٥٫٩ م، فجمعتهما: **٢١٩٫٦ م**.

واشترت الأم قميصين بـ١٤٬٧٥٠ و٢١٬٠٥٠ ريالًا، فكان المجموع ٣٥٬٨٠٠ ريالًا.

ثم وضعت فاطمة لأختها لغزًا: «اجمعي الأعداد **الأصغر من ٥٫٥** فقط من: ٥٫٠٥، ٥٫٥٥، ٥٫١٥، ٥٫٥». فكّرت رهف: «٥٫٥٥ أكبر، و٥٫٥ ليس أصغر من نفسه. يبقى ٥٫٠٥ + ٥٫١٥ يعطي ١٠٫٢».

> 💡 حاذِ الفواصل، وضع الأصفار في المنازل الفارغة، ولا تنس الفاصلة في الناتج. وتحقق بجمع الأعداد بترتيب مختلف.

❁ ❁ ❁

قبل النوم، **تحققت** فاطمة من فاتورة المتجر **بجمع الأعداد بترتيب مختلف**: ١٢٩٫٩٥٠ + ٢٦٬٨٠٠ يعطي ١٥٦٬٧٥٠. الناتج نفسه! ابتسمت: «الفاصلة في مكانها، والفاتورة صحيحة».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الفاصلة العشرية
الرمز الذي يفصل العدد الكامل عن الأجزاء العشرية

العدد العشري
عدد فيه أجزاء من عشرة أو مئة مثل ٤٫٦١

المنزلة العشرية
موقع الرقم بعد الفاصلة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ عند جمع الأعداد العشرية نكتب الفواصل بعضها تحت بعض
- ✔ نجمع الأجزاء من مئة ثم من عشرة ثم الآحاد
- ✔ نضع صفرًا في المنزلة الفارغة: ٠٫٨ تساوي ٠٫٨٠
- ✔ نقدّر أولًا ونتحقق بالجمع بترتيب مختلف
- ✔ ٤٫٦١ + ٠٫٨ يعطي ٥٫٤١، و٢٦٬٨٠٠ + ١٢٩٬٩٥٠ يعطي ١٥٦٬٧٥٠
- ✔ من الأخطاء المحاذاة من اليمين بدل الفاصلة ونسيان الفاصلة في الناتج

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٠٫٨ + ٤٫٦١ يساوي؟

الإجابة: ٥٫٤١

٢. ٧٫٩٦ + ٤٫٢٥ يساوي؟

الإجابة: ١٢٫٢١

٣. ٠٫٨٥ + ٣٫٤٥ يساوي؟

الإجابة: ٤٫٣

٤. حبلان ٩٣٫٧ م و١٢٥٫٩ م، ما مجموعهما؟

الإجابة: ٢١٩٫٦ م

الدرس ٤-٢ · القسمة (١)



ألبوم صور فيصل

قصة يومية الوحدة 1أ: الأعداد

👥 فيصل وصديقه عبدالله، وجد عبدالله صاحب اللغز

عاد فيصل من رحلة إلى الجبل الأخضر ومعه **٧٥ صورة** مطبوعة. اشترى ألبومًا **تتسع الصفحة فيه لـ٦ صور**. وسأل صديقه عبدالله: «كم صفحة أحتاج؟».

القسمة والباقي

كتب عبدالله: ٧٥ ÷ ٦. وقال: «**المقسوم** **العدد الذي نقسمه**: ٧٥. و**المقسوم عليه** **العدد الذي نقسم عليه**: ٦».

ثم حسب: «٦ × ١٢ يعطي ٧٢. ٧٥ ناقص ٧٢ يعطي ٣. إذن **ناتج القسمة** ١٢ **والباقي** ٣». و**ناتج القسمة** هو **عدد المرات**، و**الباقي** **ما يتبقى بعد القسمة، وهو أصغر من المقسوم عليه**.

قال فيصل: «إذن ١٢ صفحة!».

انتظر! والصور الثلاث الباقية؟ أين تضعها؟

آه! **أحتاج صفحة إضافية**: **١٣ صفحة**.

قال عبدالله: «هذا معنى **تفسير الباقي حسب المسألة**: هنا **نقرّب للأعلى**. ومن **الخطأ الشائع إهمال الباقي في مسألة تحتاج إلى التقريب للأعلى**. وأحيانًا نهمل الباقي، كما لو سألنا: كم صفحة **ممتلئة**؟ **فنقرأ السؤال لنقرر**».

تدريبات

تدرّب الصديقان:

٧٨ ÷ ٤ يعطي ١٩ والباقي ٢

٦٨ ÷ ٧ يعطي ٩ والباقي ٥

٩٨ ÷ ٦ يعطي ١٦ والباقي ٢

١٤٧ ÷ ٢ يعطي ٧٣ والباقي ١

١٤٦ ÷ ٩ يعطي ١٦ والباقي ٢

١٣٢ ÷ ٦ يعطي ٢٢ بلا باقٍ

ثم **تحققا بالضرب**: ١٩ × ٤ + ٢ يعطي ٧٨. صحيح!

مرة كتب فيصل: ٦٨ ÷ ٧ يعطي ٨ والباقي ١٢. قال عبدالله: «مستحيل! **الباقي أصغر دائمًا من المقسوم عليه**. ١٢ أكبر من ٧، فيمكن أن تأخذ ٧ مرة أخرى: ٩ والباقي ٥».

💡 الباقي أصغر دائمًا من المقسوم عليه. وتحقق: ناتج القسمة × المقسوم عليه + الباقي يعطي المقسوم.

الشبكة

وجد فيصل في كتابه شبكة أعداد: ٦٧، ٧٢، ٥١، ٤٢، ٧٣، ٦٤. والسؤال: «أي عدد يُقسم على ٨ ويكون الباقي ١؟». قال: «**أستعمل حقائق الضرب**: ٨ × ٩ يعطي ٧٢، وبعده بواحد ٧٣. إذن **٧٣**».

لغز البد

دخل جد عبدالله وقال: «وأنا عندي لغز: **عمري إذا قُسم على ٢ أو ٣ أو ٤ يبقى ١، وإذا قُسم على ٧ لا يبقى شيء**. كم عمري؟».



لغز عمر عبدالله

فكّر الصديقان. قال عبدالله: «العدد الذي يقبل القسمة على ٢ و٣ و٤ معًا هو مضاعف لـ١٢. فعمر جدي مضاعف لـ١٢ زائد ١: ١٣، ٢٥، ٣٧، ٤٩...». قال فيصل: «و٤٩ يقبل القسمة على ٧: ٧ × ٧ يعطي ٤٩!».

> **عمري ٤٩ سنة**! أحسنتما.

❁ ❁ ❁

رتّب فيصل صوره في ١٣ صفحة: اثنتا عشرة ممتلئة، وفي الأخيرة ثلاث صور، وكتب تحتها: «الباقي له مكان أيضًا».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المقسوم
العدد الذي نقسمه

المقسوم عليه
العدد الذي نقسم عليه

الباقي
ما يتبقى بعد القسمة وهو أصغر من المقسوم عليه

ناتج القسمة
عدد المرات

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نقسم أعدادًا من رقمين وثلاثة على عدد من رقم واحد وقد يبقى باقٍ
- ✔ الباقي أصغر دائمًا من المقسوم عليه
- ✔ نتحقق: ١٩ × ٤ + ٢ يعطي ٧٨
- ✔ نفسر الباقي حسب المسألة: أحيانًا نهمله وأحيانًا نقرّب للأعلى
- ✔ ٧٥ صورة و٦ في كل صفحة تحتاج ١٣ صفحة
- ✔ نستعمل حقائق الضرب، فالعدد ٧٣ يُقسم على ٨ والباقي ١

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٧٨ ÷ ٤ يساوي؟

الإجابة: ١٩ والباقي ٢

٢. ١٤٧ ÷ ٢ يساوي؟

الإجابة: ٧٣ والباقي ١

٣. ١٤٦ ÷ ٩ يساوي؟

الإجابة: ١٦ والباقي ٢

٤. ٧٥ صورة و٦ صور في الصفحة، كم صفحة نحتاج؟

الإجابة: ١٣ صفحة

الدرس ٤-٣ · المتتاليات العددية

درج القلعة السري

مغامرة ولغز الوحدة 1أ: الأعداد

👥 المستكشفان يحيى وأخته رقية في قلعة الرستاق

في رحلة إلى قلعة الرستاق، وجد يحيى وأخته رقية بابًا خشبيًا قديمًا، وعليه لوحة: «لا يفتح الباب إلا من يكمل الأعداد». وتحتها: ٣، ٧، ١١، ١٥، ؟

القاعدة والخطوة

قالت رقية: «هذه **متتالية**؛ **مجموعة مرتبة من الأعداد أو الأشكال وفقًا لقاعدة ما**. كل عدد فيها اسمه **حد**».

حسب يحيى **الفرق بين كل حدّين متتاليين**: «من ٣ إلى ٧ نضيف ٤، ومن ٧ إلى ١١ نضيف ٤... **الخطوة** ٤». و**الخطوة** هي **طول أو مقدار القفزة**. «و**القاعدة**: **أضف ٤**؛ فالقاعدة **تخبرك بطريقة ربط الأعداد**». ثم كتب: ١٩. فانفتح الباب!



المتتاليات: الحد والخطوة والقاعدة

الدرج النازل

وجدا درجًا ينزل، على كل درجة عدد: ٦٠، ٥١، ٤٢، ٣٣... قالت رقية: «القاعدة هنا **اطرح ٩**. **الحد الأول ٦٠**، **والحد الثالث ٤٢**».

الغرفة المضاعفة

في غرفة أخرى أعداد على الجدار: ٢، ٤، ٨، ١٦. قال يحيى: «أضف ٢!». قالت رقية: «لا! من ٤ إلى ٨ أضفنا ٤ وليس ٢. **تحقق من القاعدة على كل الحدود**. القاعدة **اضرب في ٢**». وقال يحيى: «**الخلط بين أضف ٢ واضرب في ٢** خطأ شائع، وكذلك **تطبيق القاعدة على الحد الأول فقط**».

وعلى الجدار المقابل: ١٢٨، ٦٤، ٣٢، ١٦، بقاعدة **اقسم على ٢**.

البوابة الكبرى

وصلا إلى بوابة عليها: ٦٠، ١١٠، ١٦٠. «ما خطوتها؟». قال يحيى: «**+٥٠**».

ثم لغز آخر: «بين ٠ و٢٠ **أربع قفزات متساوية**. ما القاعدة؟». قسمت رقية: ٢٠ ÷ ٤ يعطي ٥، **فالقاعدة +٥**: ٠، ٥، ١٠، ١٥، ٢٠.

ولغز ثالث: «خمسة أعداد، **الحد الأول ٢ والأخير ١٤**، والقاعدة أضف العدد نفسه». فكّر يحيى: «من ٢ إلى ١٤ يعطي ١٢، وبينهما **أربع قفزات**: ١٢ ÷ ٤ يعطي ٣. إذن: ٢، ٥، ٨، ١١، ١٤».

القبو تحت الأرض

نزلا إلى القبو، فوجدا متتالية تبدأ بـ٢٠٠ وتطرح ٣٠: ٢٠٠، ١٧٠، ١٤٠... خطوتها ٣٠-. والسؤال: «**ما أول عددين أقل من صفر؟**».

عدّا معًا: ١١٠، ٨٠، ٥٠، ٢٠، ثم ١٠-، ثم ٤٠-. «الجواب: ١٠- و٤٠-!».

وفي القبو متتاليات عشرية وسالبة أيضًا:

٠٫٦ ، ٠٫٩ ، ١٫٢ ، ١٫٥: الخطوة +٠٫٣

٠٫٦١ ، ٠٫٧٢ ، ٠٫٨٣: الخطوة +٠٫١١

١٠- ، ٧- ، ٤- ، ١-: الخطوة +٣

> 💡 لتجد القاعدة: احسب الفرق بين كل حدّين متتاليين، ثم تحقق منها على كل الحدود.

الكنز

آخر صندوق كان عليه: ٨، ١٦، ٢٤، ٣٢، ٤٠... «هل ٨٨ في هذه المتتالية؟». قالت رقية: «إنها مضاعفات ٨، و٨ × ١١ يعطي ٨٨. **نعم**!».

❁ ❁ ❁

انفتح الصندوق، فوجدا فيه ورقة كتبها مرشد القلعة: «مرحبًا بالمستكشفين! جائزتكما: جولة مجانية في برج القلعة». ضحك يحيى: «أجمل كنز... قاعدته: أضف متعة!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المتتالية
مجموعة مرتّبة من الأعداد أو الأشكال وفقًا لقاعدة ما

الخطوة
طول أو مقدار القفزة مثل +٥٠

الحد
أحد الأعداد في المتتالية

القاعدة
تخبرك بطريقة ربط الأعداد مثل أضف ٤

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المتتالية أعداد مرتبة وفق قاعدة، وكل عدد فيها حد
- ✔ الخطوة هي الفرق الثابت بين حدين متتاليين
- ✔ من القواعد: أضف واطرح واضرب واقسم
- ✔ إذا كان بين ٠ و٢٠ أربع قفزات فالقاعدة +٥
- ✔ تكون المتتاليات عشرية أو تمر بالأعداد السالبة
- ✔ نتحقق من القاعدة على كل الحدود ولا نخلط بين أضف ٢ واضرب في ٢

🤔 أسئلة صغيرة

١. القاعدة اطرح ٩ والحد الأول ٦٠، ما الحد الثالث؟

الإجابة: ٤٢

٢. أكمل ٢ ، ٤ ، ٨ ، ؟

الإجابة: ١٦

٣. ما خطوة ٦٠ ، ١١٠ ، ١٦٠؟

الإجابة: +٥٠

٤. هل ٨٨ في المتتالية ٨ ، ١٦ ، ٢٤ ...؟

الإجابة: نعم

الدرس ٥-١ · التعامل مع الطول

رايات الحفل والمظلات الضائعة

قصة مدرسية الوحدة 1ب: القياس

👥 لجنة الحفل: مريم وسلمان ومعلمة الرياضيات الأستاذة نوال

اقترب حفل اليوم الوطني، وكُلّفت لجنة الصف السادس بتزيين قاعة صغيرة **طولها ٤ م وعرضها ٣ م** بالرايات حول جدرانها. وفي الوقت نفسه طُلب منهم ترتيب **جدول المظلات المفقودة** في المدرسة.

وحدات الطول

قالت الأستاذة نوال: «قبل أن نبدأ، لنتذكر **وحدات قياس الطول**: **المليمتر (ملم)**، و**السنتيمتر (سم)**، و**المتر (م)**، و**الكيلومتر (كم)**».

وكتبت على السبورة:

١ سم يساوي ١٠ ملم

١ م يساوي ١٠٠ سم

١ كم يساوي ١٠٠٠ م

قال سلمان: «وكيف أتذكرها؟». قالت: «من الكلمات نفسها: **كيلو تعني ١٠٠٠**، و**سنتي تعني جزءًا من ١٠٠**، و**ملي تعني جزءًا من ١٠٠٠**».

التحويل

من وحدة كبيرة إلى صغيرة نضرب: ٣ م تساوي ٣٠٠ سم، و٢٫٥ كم تساوي ٢٥٠٠ م، و١٫٠٥ م تساوي ١٠٥ سم.

ومن صغيرة إلى كبيرة نقسم: ٨٥ ملم تساوي ٨٫٥ سم، و٢١٨ سم تساوي ٢٫١٨ م، و٣٠٠٠ م تساوي ٣ كم.

قالت مريم: «إذن ٥ سم تساوي ٥٠ ملم، و١٫٥ م تساوي ١٥٠ سم».

الرايات

قال سلمان: «القاعة ٤ م و٣ م. سأجمع: ٤ + ٣ يعطي ٧ م، أي ٧٠٠ سم». قالت مريم: «هذا الطول والعرض معًا، لكن الرايات **حول** الجدران كلها! المحيط ٤ + ٣ + ٤ + ٣ يعطي ١٤ م، أي **١٤٠٠ سم**».

ثم قرأت الأستاذة: «**كل راية طولها ٧٠ سم، ونحتاج ٥٠ ملم للعقدة**». بدأ سلمان يجمع: ٧٠ + ٥٠ يعطي ١٢٠! قالت الأستاذة: «توقف! هذا **خطأ شائع: جمع أطوال بوحدات مختلفة دون تحويل**. **نحوّل كل القياسات إلى وحدة واحدة أولًا**: ٥٠ ملم تساوي ٥ سم».

صحّح سلمان: «كل راية مع عقدتها ٧٥ سم. ١٨ راية تحتاج ١٨ × ٧٥ يعطي ١٣٥٠ سم، وهذا أقل من ١٤٠٠. إذن نعلق **١٨ راية**».


القياس

٥-١ التعامل مع الطول

مفردات الدرس

لنستكشف

تحتاج باسمة إلى وضع رايات حول الغرفة بأكملها استعدادًا للحفل. يبلغ طول الغرفة ٤ م وعرضها ٣ م. ولديها رايات كثيرة، طول كل منها ٧٠ سم. في كُلِّ مرَّة تربط قطعتين معًا، تحتاج إلى استخدام ٥٠ ملم من كُلِّ خيط لعمل عقدة. كم رايةً بطول ٧٠ سم تحتاجها لمدّها على طول جدران الغرفة بصورة أفقية؟

أولًا: استنتج محيط الغرفة. اختر الحساب بالوحدة ملم أو سم أو م، وحوّل كل القياسات إلى الوحدة نفسها. يمكنك أيضًا، أو تحليل ثلاثة أو أربعة خيوط وربطها معًا لتفهم المسألة بشكل أفضل.

فقد سعيد مظلَّته، وفي مكتب الممتلكات المفقودة أخذ ينظر إلى قائمة من المظلَّات التي سُلِّمَت هناك. ومن الواضح أن الأمر قد اختلط على الشخص الذي قام بملء بيانات المظلة في مكتب الممتلكات المفقودة عند كتابة وحدات الطول:

الشيء المفقود	تاريخ التسليم	اللون	الطول
مظلة	١٢ من سبتمبر	أسود	٢١٨ م
مظلة	٢٥ من أكتوبر	أزرق (به وروود)	٨٤٫٩ م
مظلة	٢٦ من أكتوبر	أحمر	٨٩٥ سم
مظلة	٥ من نوفمبر	أسود	٩٧٫٢ ملم
مظلة	١٩ من نوفمبر	وردي	٥٢٧ سم
مظلة	٢٠ من نوفمبر	فضي	١٫٠٥ سم

رايات الحفل وجدول المظلات المفقودة بوحدات خاطئة

المظلات الضائعة

في جدول المظلات المفقودة وجدت مريم: «مظلة زرقاء طولها **٩٧٫٢ ملم**». ضحكت: «مظلة بطول أقل من ١٠ سم؟ هذه بحجم إصبع! **قدّري أولًا: هل الإجابة معقولة؟** المظلة نحو متر، إذن الوحدة الصحيحة **٩٧٫٢ سم**».

قالت الأستاذة: «ولكل شيء **وحدة مناسبة**: **طول المظلة بالسنتيمتر** نحو ٩٠ سم، و**المسافة بين مدينتين بالكيلومتر**، و**سمك الكتاب بالمليمتر**، و**طول الغرفة بالمتر**».

آخرفخ

حوّل سلمان ٤٠٠ سم إلى أمتار فكتب ٤٠٠٠٠ م! قالت مريم: «**الضرب بدل القسمة عند التحويل إلى وحدة أكبر**، خطأ شائع. المتر أكبر، فالعدد يجب أن يصغر: ٤ م».

> 💡 من الكبيرة إلى الصغيرة نضرب، ومن الصغيرة إلى الكبيرة نقسم. وحّد الوحدات قبل الجمع.

❁ ❁ ❁

في يوم الحفل امتدت الرايات الثماني عشرة حول القاعة، وعادت المظلة الزرقاء إلى صاحبها، بعد أن عرف الجميع أن طولها ٩٧٫٢ **سنتيمترًا** لا مليمترًا.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المليمتر (ملم)
إحدى وحدات قياس الطول، وتوجد ١٠ ملم في السنتيمتر الواحد

السنتيمتر (سم)
يوجد ١٠٠ سم في المتر الواحد

المتر (م)
إحدى وحدات قياس الطول

الكيلومتر (كم)
يوجد ١٠٠٠ م في الكيلومتر الواحد

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ ١ سم فيه ١٠ ملم، و١ م فيه ١٠٠ سم، و١ كم فيه ١٠٠٠ م
- ✔ من وحدة كبيرة إلى صغيرة نضرب، ومن صغيرة إلى كبيرة نقسم
- ✔ كيلو تعني ١٠٠٠، وسنتي جزء من ١٠٠، وملي جزء من ١٠٠٠
- ✔ نختار الوحدة المناسبة: سمك الكتاب بالملم والغرفة بالمتر والمسافة بين المدن بالكيلومتر
- ✔ نحوّل إلى وحدة واحدة قبل جمع الأطوال
- ✔ نقدّر أولًا لنتأكد أن الإجابة معقولة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٥ سم كم ملم؟

الإجابة: ٥٠

٢. ٣٠٠٠ م كم كيلومترًا؟

الإجابة: ٣

٣. ١٫٥ م كم سنتيمترًا؟

الإجابة: ١٥٠

٤. حوّل ٢١٨ سم إلى أمتار

الإجابة: ٢٫١٨ م

الدرس ٥-٢ · رسم الخطوط

منحنى من خطوط مستقيمة

قصة فنية الوحدة 1ب: القياس

👥 الرسامة الصغيرة غالية وجدها النجار حمدان

كان الجد حمدان نجارًا ماهرًا في ولاية سمائل. وقفت حفيدته غالية تراقبه يرسم خطوطًا على لوح خشبي قبل أن يقصه. سألته: «يا جدي، لماذا تقيس مرتين؟».

قال: «لأن قطعة الخشب لا تعود إذا قُصّت خطأ. **الدقة** يا غالية؛ أي **القياس دون زيادة أو نقص**».

أسرار الرسم الدقيق

أعطاها **مسطرة**، وهي **أداة لقياس الأطوال ورسم الخطوط المستقيمة**، وقلمًا. «ارسمي خطًّا طوله ٩٫٦ سم».

وضعت غالية المسطرة وبدأت من حافتها. قال الجد: «**خطأ شائع**! **ابدئي الرسم من صفر المسطرة لا من حافتها**. انظري، الصفر يبعد قليلًا عن الحافة».

ثم بَرى قلمها: «**يجب أن يكون قلمك مسنونًا**، فالخط السميك يضيّع المليمترات. و**أمسكي المسطرة جيدًا حتى لا تتحرك**».

رسمت غالية خطًّا مستقيمًا، و**الخط المستقيم** **أقصر خط بين نقطتين**. ثم **تحققت من طوله بعد رسمه**: ٩٫٦ سم تمامًا.

أطوال بوحدات أخرى

أعطاها الجد ورقة فيها أطوال غريبة:

٠٫١٢٩ م

١٢٢ ملم

٠٫٠٨٨ م

٢٦ ملم

قال: «مسطرتك مقسمة بالسنتيمتر والمليمتر، فـ**حوّلي الطول إلى الوحدة المعروضة على المسطرة**».

فكّرت غالية: «٠٫١٢٩ م أضربها في ١٠٠ فتصبح **١٢٫٩ سم**. و١٢٢ ملم أقسمها على ١٠ فتصبح **١٢٫٢ سم**. و٠٫٠٨٨ م تصبح **٨٫٨ سم**. و٢٦ ملم تصبح **٢٫٦ سم**».

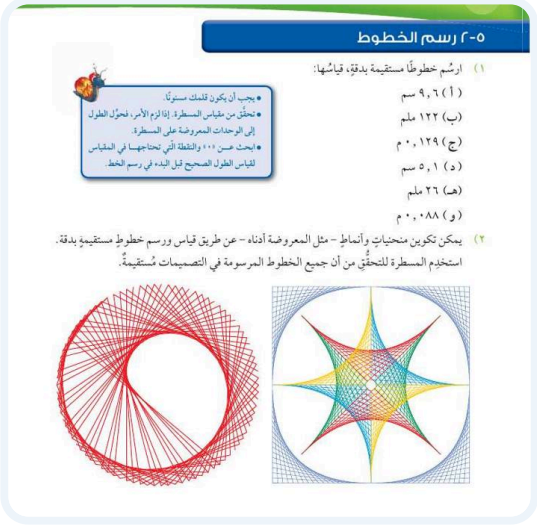
ثم سألها: «وكم مليمترًا في ٥٫١ سم؟». قالت: «**٥١ ملم**». وحذّرها: «لا **تخلطي بين السنتيمتر والمليمتر على المسطرة**؛ الشرطات الطويلة المرقمة سنتيمترات، والصغيرة بينها مليمترات».

السحر: منحنى من خطوط مستقيمة

قال الجد: «والآن سأريك شيئًا عجيبًا. هل تستطيعين رسم **منحنى** بخطوط **مستقيمة** فقط؟». قالت: «مستحيل!».

رسم خطًّا أفقيًا وخطًّا رأسيًا يلتقيان في زاوية. ثم قال: «**ضعي نقاطًا على الخط الأفقي كل ٥ ملم، وعلى الخط الرأسي كل ٥ ملم**». ثم: «**صِلي النقاط باتساق**: أول نقطة على الرأسي من الأعلى مع أول نقطة على الأفقي من الزاوية، والثانية مع الثانية...».

وصلت غالية الخطوط واحدًا بعد الآخر، فظهر أمامها **منحنى** ناعم كأنه مرسوم بالفرجار!



منحنيات وأنماط مكوّنة من خطوط مستقيمة

قال الجد: «بالطريقة نفسها **يمكن تكوين نجمة أو دائرة من خطوط مستقيمة فقط**، إذا كررت الزاوية حول مركز».

💡 ابدأ من صفر المسطرة، وقلمك مسنون، وحوّل الطول إلى وحدة المسطرة، ثم تحقق بعد الرسم.

❁ ❁ ❁

في المساء رسمت غالية نجمة كاملة من خطوط مستقيمة، ولوّنتها بألوان هادئة، وعلّقتها في ورشة جدها. كتب الجد تحتها بقلم النجارين: «الدقة تصنع الجمال».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المسطرة
أداة لقياس الأطوال ورسم الخطوط المستقيمة

الخط المستقيم
أقصر خط بين نقطتين

الدقة
القياس دون زيادة أو نقص

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نرسم الخط بدقة: قلم مسنون، والبدء من صفر المسطرة لا من حافتها
- ✔ نحوّل الطول إلى وحدة المسطرة: ٠٫١٢٩ م تساوي ١٢٫٩ سم و١٢٢ ملم تساوي ١٢٫٢ سم
- ✔ ٠٫٠٨٨ م تساوي ٨٫٨ سم، و٥٫١ سم تساوي ٥١ ملم
- ✔ نمسك المسطرة جيدًا ونتحقق من الطول بعد الرسم
- ✔ نكوّن منحنى بوضع نقاط كل ٥ ملم على خطين متعامدين ثم وصلها باتساق
- ✔ لا نخلط بين السنتيمتر والمليمتر على المسطرة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ١٢٢ ملم كم سنتيمترًا؟

الإجابة: ١٢٫٢

٢. ٠٫٠٨٨ م كم سنتيمترًا؟

الإجابة: ٨٫٨

٣. من أين نبدأ القياس على المسطرة؟

الإجابة: من الصفر

٤. كم مليمترًا في ٥٫١ سم؟

الإجابة: ٥١

الدرس ٦-١ · الجداول الزمنية

من وصل أولًا إلى بيت الجد؟

لغز عائلي الوحدة 1ب: القياس

👥 أحفاد الجد سالم: إياد وتسنيم وخلود وفارس

في يوم الجمعة، اجتمع الأحفاد في بيت الجد سالم. سأل الجد: «من وصل أولًا اليوم؟». فقال كل واحد وقت وصوله، لكن بطرق مختلفة!

إياد: «وصلت ٤:١٥ مساءً».

تسنيم: «وصلت ١٥:٤٥».

خلود: «وصلت ٤:٤٠ مساءً».

فارس: «وصلت ١٦:٢٥».

قال الجد: «لن نعرف الأول حتى نوحد الساعات!».



الجداول الزمنية: متى وصل كل طفل إلى منزل جده؟

نظامان للوقت

شرح الجد: «هناك **نظام ١٢ ساعة**، نقول فيه صباحًا ومساءً، و**مساءً** تعني **بعد الساعة ١٢ ظهرًا**. وهناك **نظام ٢٤ ساعة**: **نكتب الوقت من ٠٠:٠٠ إلى ٢٣:٥٩**، مثل ١٥:٤٥. وللتحويل **نضيف ١٢ للساعات بعد الظهر**».

حوّلت تسنيم: «٤:١٥ مساءً تصبح ١٦:١٥، و٤:٤٠ مساءً تصبح ١٦:٤٠. أما وقتي ١٥:٤٥ فهو **الرابعة إلا ربعًا مساءً**».

قال الجد: «**حوّلوا كل الأوقات إلى نظام واحد قبل المقارنة**». فرتّبوا:

١٥:٤٥ ، ٤:١٥ مساءً ، ١٦:٢٥ ، ٤:٤٠ مساءً

«تسنيم أولًا، ثم إياد، ثم فارس، ثم خلود».

تحويلات سريعة

قال الجد: «من يحوّل **الخامسة إلا ١٢ دقيقة مساءً** إلى نظام ٢٤ ساعة؟». قال فارس: «الخامسة إلا ١٢ يعني ٤:٤٨، ونضيف ١٢: **١٦:٤٨**».

وسألهم: «١٥:٥٠؟». قالت خلود: «**الرابعة إلا عشر دقائق مساءً**». «و٢٠:٠٠؟». «**الثامنة مساءً**». «و١٦:٤٠؟». «**٤:٤٠ مساءً**».

لكن إياد قال مرة: «٣:٠٠ مساءً هي ٣:٠٠». نبّهه الجد: «**نسيان إضافة ١٢ عند التحويل إلى نظام ٢٤ ساعة** خطأ شائع: ١٥:٠٠».

جدول اليوم

ثم أخرج الجد **جدولًا زمنيًا** لأنشطة الغد في المزرعة، و**الجدول الزمني** **جدول يبيّن أوقات بدء الأنشطة وانتهائها**:

قطف الليمون: من ١٠:١٥ إلى ١١:٣٠

ري النخيل: من ١٣:٣٠ إلى ١٤:٤٠

سأل: «كم **مدة** كل نشاط؟». و**المدة** **الزمن بين البداية والنهاية**.

حسبت تسنيم: «**نعدّ إلى الساعة الكاملة ثم نكمل**: من ١٠:١٥ إلى ١١:٠٠ خمس وأربعون دقيقة، ومن ١١:٠٠ إلى ١١:٣٠ ثلاثون. المجموع ٧٥ دقيقة، أي **ساعة و١٥ دقيقة**». وحسب فارس الري: «**ساعة و١٠ دقائق**».

حسب إياد المدة من ٩:٥٠ إلى ١١:٠٠ بالطرح: ١١٠٠ ناقص ٩٥٠ يعطي ١٥٠، فقال: «ساعة و٥٠ دقيقة!». قال الجد: «هذا **حساب المدة كأن الساعة ١٠٠ دقيقة**. الساعة ٦٠ دقيقة! من ٩:٥٠ إلى ١٠:٠٠ عشر دقائق، ثم ساعة: **ساعة و١٠ دقائق**».

> 💡 ٦٠ دقيقة تساوي ساعة، فاحذر عند الجمع. عدّ إلى الساعة الكاملة ثم أكمل.

لغز التسجيل

ختم الجد بلغز: «شغّلت خلود **قصة صوتية** مدتها **٣ دقائق و٤٥ ثانية**، ثم **فاصل صامت ٢٠ ثانية**، وتتكرر. بدأت عند ١:٠٠. هل كانت تستمع للقصة عند ١:٣٠ أم كانت في فاصل؟».

حسبت خلود: «كل تكرار ٣ دقائق و٤٥ ثانية + ٢٠ ثانية يعطي **٤ دقائق و٥ ثوانٍ**، أي ٢٤٥ ثانية. ونصف ساعة يساوي ١٨٠٠ ثانية. ٧ تكرارات تعطي ١٧١٥ ثانية، ويبقى ٨٥ ثانية فقط، وهي أقل من ٣ دقائق و٤٥ ثانية. **إذن كنت أستمع للقصة**!».

❁ ❁ ❁

صفق الجد: «وأنا وصلت إلى هذا البيت قبلكم جميعًا... قبل خمسين سنة!». وضحك الجميع.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الجدول الزمني جدول يبيّن أوقات بدء الأنشطة وانتهائها	**نظام ٢٤ ساعة** نكتب الوقت من ٠٠:٠٠ إلى ٢٣:٥٩ مثل ١٥:٤٥
المدة الزمن بين البداية والنهاية	**مساءً** بعد الساعة ١٢ ظهرًا

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نقرأ الوقت بنظامي ١٢ ساعة و٢٤ ساعة
- ✔ للتحويل إلى نظام ٢٤ ساعة نضيف ١٢ للساعات بعد الظهر: ٤:٤٠ مساءً تصبح ١٦:٤٠
- ✔ نحوّل الأوقات إلى نظام واحد قبل المقارنة والترتيب
- ✔ نحسب المدة بالعدّ إلى الساعة الكاملة ثم الإكمال
- ✔ الساعة ٦٠ دقيقة لا ١٠٠
- ✔ من ١٠:١٥ إلى ١١:٣٠ ساعة و١٥ دقيقة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ١٦:٤٠ تساوي كم مساءً؟

الإجابة: ٤:٤٠

٢. ما المدة من ٩:٥٠ إلى ١١:٠٠؟

الإجابة: ساعة و ١٠ دقائق

٣. ٢٠:٠٠ تعني؟

الإجابة: الثامنة مساءً

٤. حوّل الخامسة إلا ١٢ دقيقة مساءً إلى نظام ٢٤ ساعة

الإجابة: ١٦:٤٨

الدرس ٦-٢ · التقويمات

عمري بالدقائق!

قصة طريفة الوحدة 1ب: القياس

👥 الطالب مازن وأخته الكبرى منيرة

دخل مازن البيت يصيح: «منيرة! حسبت عمري: أنا عمري **٥٢٥٦٠٠ دقيقة**!». رفعت أخته منيرة حاجبيها: «حقًا؟ تعال نتحقق».

وحدات الزمن

أخرجت منيرة ورقة وكتبت **العلاقات بين وحدات الزمن**:

الدقيقة: ٦٠ ثانية

الساعة: ٦٠ دقيقة

اليوم: ٢٤ ساعة

الأسبوع: ٧ أيام

السنة: ١٢ شهرًا

العقد: ١٠ سنوات

القرن: ١٠٠ سنة

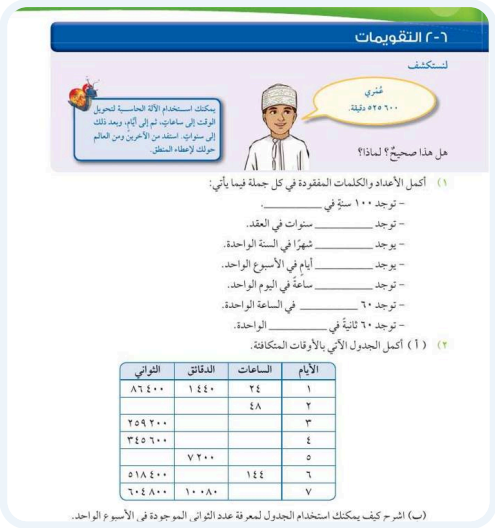
قال مازن: «إذن **في القرن ١٠ عقود**». قالت: «صحيح، وفي ٣ قرون ٣٠٠ سنة. ولا تخلط بين **العقد** و**القرن**، فهذا **خطأ شائع**».

من اليوم إلى الثواني

قالت منيرة: «كم دقيقة في اليوم؟». حسب مازن: «٢٤ × ٦٠ يعطي **١٤٤٠ دقيقة**». «وكم ثانية؟». «١٤٤٠ × ٦٠ يعطي **٨٦٤٠٠ ثانية**!».

> وفي الأسبوع؟ ٧ × ٨٦٤٠٠ يعطي **٦٠٤٨٠٠ ثانية**.

ثم تدرّب مازن: **يومان** فيهما ٤٨ ساعة، و**٦ أيام** فيها ٦ × ٢٤ يعطي **١٤٤ ساعة**، و**٥ أيام** فيها ٥ × ١٤٤٠ يعطي **٧٢٠٠ دقيقة**.


٦-٢ التقويمات

لنستكشف

يمكنك استخدام الآلة الحاسبة لتحويل الوقت إلى ساعات، ثم إلى أيام، وبعد ذلك إلى سنوات. استفد من الآخرين ومن العالم حولك لإعطاء المثال.

مُنيرة: ٥٢٥٦٠٠ دقيقة.

هل هذا صحيحٌ؟ لماذا؟

١) أكمل الأعداد والكلمات المفقودة في كل جملة فيما يأتي:

- توجد ١٠٠ سنة في ____.
- توجد ____ سنوات في العقد.
- يوجد ____ شهرًا في السنة الواحدة.
- يوجد ____ أيام في الأسبوع الواحد.
- توجد ____ ساعةً في اليوم الواحد.
- توجد ٦٠ ____ في الساعة الواحدة.
- توجد ٦٠ ثانيةً في ____ الواحدة.

٢) (أ) أكمل الجدول الآتي بالأوقات المتكافئة.

الأيام	الساعات	الدقائق	الثواني
١	٢٤	١٤٤٠	٨٦٤٠٠
٢	٤٨		
٣			٢٥٩٢٠٠
٤			٣٤٥٦٠٠
٥		٧٢٠٠	
٦	١٤٤		٥١٨٤٠٠
٧		١٠٠٨٠	٦٠٤٨٠٠

(ب) اشرح كيف يمكنك استخدام الجدول لمعرفة عدد الثواني الموجودة في الأسبوع الواحد.

التقويمات: أكمل جدول الأوقات المتكافئة

هل هذا صحيح؟

قالت منيرة: «والآن عمرك. **استعمل الآلة الحاسبة لتحويل الدقائق إلى ساعات ثم أيام ثم سنوات**».

قسم مازن: ٥٢٥٦٠٠ ÷ ٦٠ يعطي ٨٧٦٠ ساعة. ثم ÷ ٢٤ يعطي ٣٦٥ يومًا. صمت لحظة ثم ضحك: «**٣٦٥ يومًا؟ سنة واحدة فقط!**».

قالت منيرة: «تمامًا، **في السنة ٣٦٥ × ١٤٤٠ يعطي ٥٢٥٦٠٠ دقيقة**. فقولك إن عمرك ٥٢٥٦٠٠ دقيقة يعني أنك رضيع عمره سنة! **وهذا غير منطقي لتلميذ**».

قراءة التقويم

أخذت منيرة التقويم المعلّق على الجدار. «انظر: **الشهر فيه ٢٨ أو ٢٩ أو ٣٠ أو ٣١ يومًا**. فمن **الخطأ الشائع الظن أن الشهر ٤ أسابيع بالضبط دائمًا**؛ ٤ أسابيع تعطي ٢٨ يومًا فقط».

وأشارت إلى صفحة شهر بدأ يوم الأحد وفيه ٣٠ يومًا: «**نعرف الأشهر من عدد الأيام وبداية الشهر**».

العمر الدقيق

قالت: «لنحسب عمرك الحقيقي. وُلدت في ١٥ مارس ٢٠١٥، واليوم ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦. **نحسب العمر بالسنوات ثم الشهور ثم الأيام**».

عدّ مازن: «من ١٥ مارس ٢٠١٥ إلى ١٥ مارس ٢٠٢٦: **١١ سنة**. ومن ١٥ مارس إلى ١٥ أكتوبر: **٧ أشهر**. ومن ١٥ أكتوبر إلى ٢٩ أكتوبر: **١٤ يومًا**».

> 💡 الدقيقة ٦٠ ثانية، والساعة ٦٠ دقيقة، واليوم ٢٤ ساعة أي ١٤٤٠ دقيقة، والعقد ١٠ سنوات، والقرن ١٠ عقود.

❁ ❁ ❁

كتب مازن على بطاقة وعلّقها فوق مكتبه: «عمري ١١ سنة و٧ أشهر و١٤ يومًا... وما زلت أتعلم». وأضافت منيرة تحتها: «وأكثر من ٥٢٥٦٠٠ دقيقة بكثير!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

القرن ١٠٠ سنة	**العقد** ١٠ سنوات
السنة ١٢ شهرًا	**الأسبوع** ٧ أيام
اليوم ٢٤ ساعة	

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الدقيقة ٦٠ ثانية والساعة ٦٠ دقيقة واليوم ٢٤ ساعة والأسبوع ٧ أيام
- ✔ العقد ١٠ سنوات والقرن ١٠٠ سنة أي ١٠ عقود
- ✔ اليوم فيه ١٤٤٠ دقيقة و٨٦٤٠٠ ثانية
- ✔ في السنة ٣٦٥ × ١٤٤٠ أي ٥٢٥٦٠٠ دقيقة
- ✔ الشهر فيه ٢٨ أو ٢٩ أو ٣٠ أو ٣١ يومًا وليس ٤ أسابيع دائمًا
- ✔ نحسب العمر بالسنوات ثم الشهور ثم الأيام

🤔 أسئلة صغيرة

١. كم ثانية في الدقيقة؟

الإجابة: ٦٠

٢. كم عقدًا في القرن؟

الإجابة: ١٠

٣. كم ساعة في ٦ أيام؟

الإجابة: ١٤٤

٤. كم دقيقة في ٥ أيام؟

الإجابة: ٧٢٠٠



حديقة البلاط وخريطة الجزيرة

قصة ومشروع الوحدة 1ب: القياس

👥 الأخوان خالد وعائشة ووالدهما المهندس

قرر والد خالد وعائشة أن يبلّط ركنًا صغيرًا في حديقة البيت، ويحيطه بإطار خشبي. أحضر لوحًا مستطيلًا مرسومًا عليه شبكة وقال: «قبل الشراء، نحتاج حسابين: **المساحة** و**المحيط**».

الفرق بينهما

قالت عائشة: «وما الفرق؟». قال الأب: «**المساحة** **عدد ما يحتويه الشكل من الوحدات المربعة**، وتقاس بوحدات مثل سم² وكم². و**الوحدة المربعة** **مربع طول ضلعه وحدة واحدة**. أما **المحيط** فهو **طول الخط الذي يحيط بالشكل ثنائي الأبعاد من الخارج**، ويقاس **بوحدات الطول**».

وأضاف: «البلاط يغطي **المساحة**، والإطار الخشبي يحيط بـ**المحيط**».

القوانين

رسم الأب مستطيلًا طوله ٦ سم وعرضه ٤ سم، وكتب:

مساحة المستطيل = الطول × العرض

محيط المستطيل = ٢ × (الطول + العرض)

مساحة المربع = الضلع × الضلع

محيط المربع = ٤ × الضلع

حسب خالد: «المساحة ٦ × ٤ يعطي **٢٤ سم²**. والمحيط ٢ × (٦ + ٤) يعطي **٢٠ سم**».

قالت عائشة: «وأنا جمعت ٦ + ٤ فقلت المساحة ١٠!». قال الأب: «**جمع الطول والعرض لإيجاد المساحة** خطأ شائع». وقال خالد: «وأنا في البداية نسيت الضرب في ٢ فقلت المحيط ١٠». قال: «و**نسيان مضاعفة (الطول + العرض) في المحيط** خطأ شائع آخر».

ثم تدرّبا: مستطيل ٧ سم × ٣ سم محيطه ٢ × ١٠ يعطي **٢٠ سم**. ومربع ضلعه ٥ سم مساحته **٢٥ سم²**.

> 💡 المساحة بوحدات مربعة (سم²)، والمحيط بوحدات طول (سم). ارسم الشكل واكتب الأطوال عليه.

البلاط المربع

أحضر الأب **٥ قطع بلاط مربعة، مساحة كل منها ١٦ سم²** في النموذج المصغر. سأل: «كم طول ضلع كل قطعة؟». فكّرت عائشة: «أي عدد إذا ضربناه في نفسه أعطى ١٦؟ ٤ × ٤. إذن **الضلع ٤ سم**».

ثم قال: «رتبوها بحيث يكون **المحيط ٤٠ سم**». رتّبها خالد في صف واحد، فحسب: الطول ٢٠ سم والعرض ٤ سم، المحيط ٢ × ٢٤ يعطي ٤٨ سم. «أكبر من المطلوب!».

جرّبت عائشة: وضعت أربع قطع على شكل مربع كبير ٨ × ٨، وألصقت الخامسة بجانبه. عدّت حواف الشكل الخارجية: عشر حواف، كل حافة ٤ سم: **٤٠ سم**!

قال الأب: «لاحظا: **الشكل نفسه قد يتغيّر محيطه حسب الترتيب**، مع أن المساحة لم تتغير: ٥ × ١٦ يعطي ٨٠ سم²».



المساحة والمحيط: نمط المربعات وجدول المساحات الملوّنة

مربعان

سأل خالد: «مربع ضلعه ٢ سم، ثم مربع ضلعه ٤ سم. ما مساحة الثاني؟». قالت عائشة: «٤ × ٤ يعطي **١٦ سم²**، أربعة أضعاف مساحة الأول مع أن الضلع ضعفه فقط!».

خريطة الجزيرة

في المساء رسم الأب خريطة لجزيرة خيالية على شبكة، وقال: «**كل مربع في الخريطة يساوي ١ كم²**. قدّرا مساحة الغابة والبحيرة والجزيرة».

عدّ خالد **المربعات الكاملة** في الغابة: ١٢. ثم عدّت عائشة **أنصاف المربعات**: ٦، أي ما يساوي ٣ مربعات كاملة. «مساحة الغابة **نحو ١٥ كم²**».

❁ ❁ ❁

في نهاية الأسبوع اكتمل ركن الحديقة: بلاط يغطي المساحة، وإطار خشبي يحيط بالمحيط. كتبت عائشة على لوح صغير: «المساحة في الداخل... والمحيط على الحدود».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المساحة
عدد ما يحتويه الشكل من الوحدات المربعة، وتُقاس بوحدات مثل سم² وكم²

المحيط
طول الخط الذي يحيط بالشكل ثنائي الأبعاد من الخارج، ويُقاس بوحدات الطول

الوحدة المربعة
مربع طول ضلعه وحدة واحدة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ مساحة المستطيل الطول × العرض، ومحيطه ٢ × (الطول + العرض)
- ✔ مساحة المربع الضلع × الضلع، ومحيطه ٤ × الضلع
- ✔ المساحة بوحدات مربعة والمحيط بوحدات طول
- ✔ مستطيل ٦ سم × ٤ سم مساحته ٢٤ سم² ومحيطه ٢٠ سم
- ✔ ترتيب القطع نفسها يغيّر المحيط ولا يغيّر المساحة
- ✔ نقدّر المساحة بعد المربعات الكاملة وأنصاف المربعات

🤔 أسئلة صغيرة

١. مساحة مربع ضلعه ٥ سم؟

الإجابة: ٢٥ سم²

٢. محيط مستطيل ٧ سم × ٣ سم؟

الإجابة: ٢٠ سم

٣. ما وحدة المحيط؟

الإجابة: وحدة طول مثل سم

٤. مربع مساحته ١٦ سم^2، كم طول ضلعه؟

الإجابة: ٤ سم



حفلة عائلة الرباعيات

حكاية خيالية الوحدة 1ج: الهندسة

👥 الطالبة دانة، وعائلة الأشكال الرباعية

في دفتر الهندسة عند دانة أقيمت حفلة، وعلى الباب لافتة: «حفلة المضلعات: الدخول للمضلعات فقط». ووقف حارس يتحقق من كل ضيف.

من يدخل؟

قال الحارس: «**المضلع** **شكل مغلق ثنائي الأبعاد يتكوّن من ثلاثة أضلاع مستقيمة أو أكثر**».

جاء **المكعب** يريد الدخول. قال الحارس: «آسف، أنت **ثلاثي الأبعاد**، لست مضلعًا». ثم جاء **الهلال**: «أضلاعك **منحنية**، لست مضلعًا». ثم جاء **الحلزون**: «أنت **غير مغلق**». ثم جاءت **الدائرة**: «حدودك منحنية، لست مضلعًا».

قالت دانة: «إذن الشروط ثلاثة: مغلق، ثنائي الأبعاد، أضلاعه مستقيمة».

عائلة الرباعيات

دخلت عائلة كبيرة لكل أفرادها **أربعة أضلاع**. وقفت دانة تتعرف عليهم:

متوازي الأضلاع: **كل ضلعين متقابلين فيه متوازيان**.

المستطيل: كل ضلعين متقابلين متوازيان، و**كل زواياه قائمة**.

المعيّن: **متوازي أضلاع كل أضلاعه متطابقة**، دون زوايا قائمة بالضرورة.

المربع: **أضلاعه متطابقة وزواياه قائمة**.

شبه المنحرف: **فيه ضلعان متقابلان متوازيان فقط**.

الطائرة الورقية: **كل ضلعين متجاورين فيها متطابقان**.


الهندسة

٨-١ تمييز المضلعات

لنستكشف

ماذا ترى في النمط الموجود بالأسفل؟

كم عدد:

- المُربّعات؟
- أشكال شبه المنحرف؟
- أشكال الطائرة الورقية؟
- الزوايا القائمة؟

١) الأشكال الآتية ليست مضلّعات. أعطِ سببًا واحدًا على الأقل لتوضّح أن هذه الأشكال ليست مضلّعات.

مُفردات الدرس

المُضلّع: هو شكل مُغلق ثنائي الأبعاد، يتكون من ثلاثة أو أكثر من الأضلاع المستقيمة.

المُضلّع الرُّباعيّ: هو مُضلع مُكوَّن من أربعة أضلاع فقط.

متوازي الأضلاع: هو مُضلّعٌ رُباعيٌّ؛ فيه كلّ ضلعين متقابلين متوازيان.

المستطيل: هو مُضلّع رباعيّ؛ فيه كلّ ضلعين متقابلين متوازيان، وكل زواياه قائمة.

المُعيّن: هو مُضلّع رُباعيّ؛ فيه كلّ ضلعين متقابلين متوازيان، وكلّ الأضلاع فيه متطابقة.

المربع: هو مُضلّع رُباعيّ؛ فيه كلّ ضلعين متقابلين متوازيان، وكلّ الأضلاع فيه متطابقة، وكلّ زواياه قائمة.

شبه المنحرف: هو مُضلّعٌ رُباعيّ؛ فيه ضلعان متقابلان متوازيان فقط.

شكل الطائرة الورقية (الدالتون): هو مضلع رباعي؛ فيه كل ضلعين متجاورين متطابقان.

تمييز المضلعات ومفردات المضلعات الرباعية

المربع صاحب الأسماء الكثيرة

نادى المعيّن على المربع: «أنت مني! أضلاعك الأربعة متطابقة، وأضلاعك المتقابلة متوازية». ونادى المستطيل: «بل أنت مني! زواياك قائمة!».

ضحكت دانة: «كلاكما على حق. **المربع مستطيل ومعيّن في الوقت نفسه**». قال المعيّن متعجبًا: «كنت أظن أن المعيّن لا يمكن أن يكون مربعًا». قالت: «هذا **خطأ شائع**!».

لعبة الأسئلة الثلاثة

كي تعرف اسم أي ضيف، كانت دانة تسأل ثلاثة أسئلة: **هل الأضلاع متطابقة؟ هل الزوايا قائمة؟ كم زوجًا متوازيًا؟**

جاء ضيف خجول، أضلاعه غير متطابقة، وفيه **ضلعان متقابلان متوازيان فقط**. قالت دانة: «أنت **شبه المنحرف**؛ لك **زوج واحد** من الأضلاع المتوازية».

ثم عدّت الأزواج المتوازية لبقية العائلة: **متوازي الأضلاع والمستطيل والمعيّن والمربع: زوجان. شبه المنحرف: زوج واحد. الطائرة الورقية: لا يوجد عادة.**

وعدّت **الزوايا القائمة**: المستطيل أربع، والمربع أربع، وكذلك سجلت أن متوازي الأضلاع العادي لا زوايا قائمة فيه.

الاسم الأدق

جاء ضيف أضلاعه متطابقة وزواياه قائمة، وقال: «أنا رباعي!». قالت دانة: «صحيح، لكن **المسمّى الأكثر دقة هو الذي يصف كل الخصائص**: أنت **المربع**».

ثم جاء رباعي مائل فسمّاه أحد الضيوف «مستطيلًا». قالت دانة: «**تسمية أي رباعي مستطيلًا** خطأ شائع؛ المستطيل يجب أن تكون كل زواياه قائمة».

> 💡 اسأل: هل الأضلاع متطابقة؟ هل الزوايا قائمة؟ كم زوجًا متوازيًا؟ ثم اختر الاسم الأدق.

❁ ❁ ❁

في آخر الحفلة التقطت دانة صورة جماعية للعائلة، وكتبت تحتها: «المربع في المنتصف، لأنه قريب الجميع».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المضلع
شكل مغلق ثنائي الأبعاد يتكوّن من ثلاثة أضلاع مستقيمة أو أكثر

متوازي الأضلاع
رباعي فيه كل ضلعين متقابلين متوازيان

المعيّن
متوازي أضلاع كل أضلاعه متطابقة

شبه المنحرف
رباعي فيه ضلعان متقابلان متوازيان فقط

شكل الطائرة الورقية
رباعي فيه كل ضلعين متجاورين متطابقان

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المضلع شكل مغلق ثنائي الأبعاد له ٣ أضلاع مستقيمة أو أكثر
- ✔ المكعب والهلال والحلزون والدائرة ليست مضلعات
- ✔ المستطيل زواياه قائمة، والمعيّن أضلاعه متطابقة، والمربع الاثنان معًا
- ✔ المربع مستطيل ومعيّن في الوقت نفسه
- ✔ متوازي الأضلاع والمستطيل والمعيّن والمربع لها زوجان متوازيان، وشبه المنحرف زوج واحد
- ✔ نسأل عن تطابق الأضلاع والزوايا القائمة والأضلاع المتوازية لنختار الاسم الأدق

🤔 أسئلة صغيرة

١. كم زوجًا متوازيًا في شبه المنحرف؟

الإجابة: ١

٢. هل الدائرة مضلع؟

الإجابة: لا

٣. رباعي أضلاعه متطابقة وزواياه قائمة؟

الإجابة: المربع

٤. لماذا الهلال ليس مضلعًا؟

الإجابة: لأن حدوده منحنية



الدرس ٨-٢ · خصائص الأشكال ثلاثية الأبعاد ومقاطعها العرضية

من الذي تصفه كل فتاة؟

لغز ومسابقة الوحدة 1ج: الهندسة

👥 الصديقات أمل وبشاير وجنى ومعلمتهن

أحضرت المعلمة صندوقًا مغلقًا فيه مجسمات خشبية، وقالت: «كل واحدة منكن ستلمس مجسمًا دون أن تراه، وتصفه، والباقيات يخمّنّ اسمه».

كلمات الوصف

قبل أن يبدأن، كتبت المعلمة:

المجسم متعدد الأوجه: شكل ثلاثي الأبعاد له أوجه متعددة الأضلاع.

الوجه: سطح مستوٍ لشكل ثلاثي الأبعاد.

الحافة: الخط الذي يلتقي فيه وجها الشكل.

الرأس: النقطة التي تلتقي فيها حواف الشكل.

قالت: «انتبهن، **الخلط بين الحافة والرأس** خطأ شائع: الحافة خط، والرأس نقطة».

البولة الأولى

أدخلت أمل يدها وقالت: «مجسمي له **٦ أوجه متطابقة**، كلها مربعات». صاحت جنى: «**مكعب**!». قالت المعلمة: «وللمكعب **١٢ حافة و٨ رؤوس**».

البولة الثانية

لمست بشاير مجسمًا وعدّت بأصابعها: «له **٨ حواف و٥ رؤوس**، وقاعدته مربعة، والأوجه الأخرى مثلثات تلتقي في رأس واحد في الأعلى». قالت أمل: «**هرم رباعي**!».

قالت المعلمة: «**الهرم** له وجه واحد مضلع، وجميع الأوجه الأخرى مثلثات تلتقي في رأس. وللهرم الرباعي **٥ أوجه و٨ حواف و٥ رؤوس**. وتذكرن: **في الهرم عدد الرؤوس يساوي عدد أضلاع القاعدة + ١**؛ قاعدته ٤ أضلاع، ورؤوسه ٥».



خصائص المجسمات: ما الشكل الذي تتحدّث عنه كل فتاة؟

البولة الثالثة

لمست جنى مجسمًا وقالت: «له **٥ أوجه غير متطابقة**، منها مثلثان متطابقان متقابلان، و**٩ حواف**».

قالت بشاير: «**منشور ثلاثي**!».

شرحت المعلمة: «**المنشور له وجهان متطابقان ومتوازيان، وجميع الأوجه الأخرى مستطيلة**. و**المنشور يسمّى بشكل قاعدته**؛ قاعدته مثلث فهو ثلاثي: **٥ أوجه و٩ حواف و٦ رؤوس**».

البولة الرابعة

أخرجت المعلمة مجسمًا قاعدته سداسية. «**المنشور السداسي**: كم وجهًا وحافة ورأسًا؟».

عدّت أمل: «سداسيان ومعهما ٦ مستطيلات: **٨ أوجه**. وكل سداسي له ٦ حواف، أي ١٢، ومعها ٦ حواف جانبية: **١٨ حافة**. والرؤوس ٦ في الأعلى و٦ في الأسفل: **١٢ رأسًا**».

لغز رباعي الأوجه

قالت المعلمة: «شكل له **٦ حواف و٤ أوجه متطابقة**؟». فكرت جنى: «أوجهه كلها مثلثات... **هرم ثلاثي**؛ ويسمى **رباعي الأوجه**». قالت المعلمة: «أحسنت. فليست **كل الأهرامات قاعدتها مربعة**، وهذا خطأ شائع».

> 💡 المنشور: وجهان متطابقان متوازيان والباقي مستطيلات، ويسمى بشكل قاعدته. الهرم: قاعدة مضلعة ومثلثات تلتقي في رأس.

السكين السحرية

في الختام أحضرت المعلمة **هرمًا ثمانيًا** من الصلصال، وسكينًا بلاستيكية. «**المقطع العرضي شكل الوجه الناتج عند قطع المجسم**».

قطعته **أفقيًا** فظهر وجه **مضلع ثماني**. ثم قطعت هرمًا آخر **رأسيًا** من رأسه فظهر **مثلث**، ومرة أخرى بعيدًا عن الرأس فظهر **شبه منحرف**. سألت: «هل يمكن أن نحصل منه على **معيّن**؟». فكّرت الفتيات ثم قلن: «**لا يمكن**».

❁ ❁ ❁

في البيت فتحت أمل علبة مناديل على شكل منشور سداسي، وعدّت حوافها: «ثماني عشرة... تمامًا كما في الصندوق!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المجسم متعدّد الأوجه
شكل ثلاثي الأبعاد له أوجه متعدّدة الأضلاع

الوجه
سطح مستوٍ لشكل ثلاثي الأبعاد

الحافة
الخط الذي يلتقي فيه وجها الشكل

الرأس
النقطة التي تلتقي فيها حواف الشكل

المنشور
له وجهان متطابقان ومتوازيان وجميع الأوجه الأخرى مستطيلة

الهرم
له وجه واحد مضلع وجميع الأوجه الأخرى مثلثات تلتقي في رأس

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نصف المجسم بعدد الأوجه والحواف والرؤوس
- ✔ المكعب ٦ أوجه و١٢ حافة و٨ رؤوس، والهرم الرباعي ٥ أوجه و٨ حواف و٥ رؤوس
- ✔ المنشور الثلاثي ٥ أوجه و٩ حواف و٦ رؤوس، والسداسي ٨ أوجه و١٨ حافة و١٢ رأسًا
- ✔ المنشور يسمى بشكل قاعدته، وفي الهرم الرؤوس عدد أضلاع القاعدة + ١
- ✔ المقطع العرضي شكل الوجه الناتج عند قطع المجسم
- ✔ قطع الهرم الثماني أفقيًا يعطي مضلعًا ثمانيًا، ورأسيًا مثلثًا أو شبه منحرف

🤔 أسئلة صغيرة

١. كم رأسًا للمكعب؟

الإجابة: ٨

٢. كم وجهًا للهرم الرباعي؟

الإجابة: ٥

٣. كم حافة للمنشور الثلاثي؟

الإجابة: ٩

٤. شكل له ٨ حواف و٥ رؤوس، ما هو؟

الإجابة: الهرم الرباعي



النرد الذي صنعتُه بيدي

ورشة صناعة الوحدة 1ج: الهندسة

👥 الأخوان زكريا وسمية في ورشة صنع الألعاب

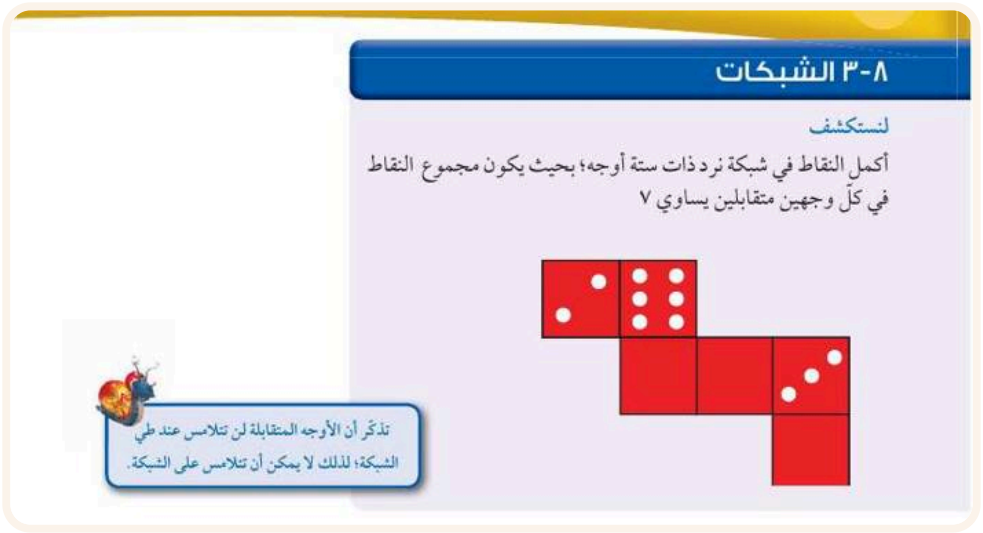
قرر زكريا وأخته سمية أن يصنعا **نردًا** من الورق المقوى للعبة سلم وثعبان. قالت سمية: «كيف نصنع مكعبًا من ورقة مسطحة؟».

قال زكريا: «نرسم **شبكته** أولًا. **الشبكة** **شكل ثنائي الأبعاد يُطوى ليكوّن شكلًا ثلاثي الأبعاد**».

شبكة المكعب

رسم زكريا **٦ مربعات** على شكل صليب: أربعة في عمود، ومربعان على جانبي المربع الثاني. «**شبكة المكعب: ٦ مربعات**».

ثم أخذ القلم ليرسم النقاط. وضع ١ في الأعلى، ثم ٢ تحته مباشرة... قالت سمية: «انتظر! في النرد **مجموع النقاط في كل وجهين متقابلين يساوي ٧**: **١ مقابل ٦، و٢ مقابل ٥، و٣ مقابل ٤**».



أكمل النقاط في شبكة النرد ليكون مجموع الوجهين المتقابلين ٧

قال زكريا: «وكيف أعرف أي الوجهين متقابلان على الورقة المسطحة؟». قالت: «**الأوجه المتقابلة** **وجهان لا يلتقيان في المجسم**، ولذلك **لا تتلامس على الشبكة**. في العمود الطويل: الأول يقابل الثالث، والثاني يقابل الرابع. والمربعان الجانبيان يقابل أحدهما الآخر».

تخيلا الطي خطوة خطوة، ثم وضعا: ١ و٦ في الأول والثالث، و٢ و٥ في الثاني والرابع، و٣ و٤ في الجانبيين. فلو وُضع وجهان متقابلان متلاصقين، لكان ذلك **خطأ شائعًا** يفسد النرد.

وسألت سمية: «في الشبكة، **الوجه ٢ يقابل أي وجه**؟». قال: «**الوجه ٥**». «و٣؟». «**٤**».

شبكات أخرى

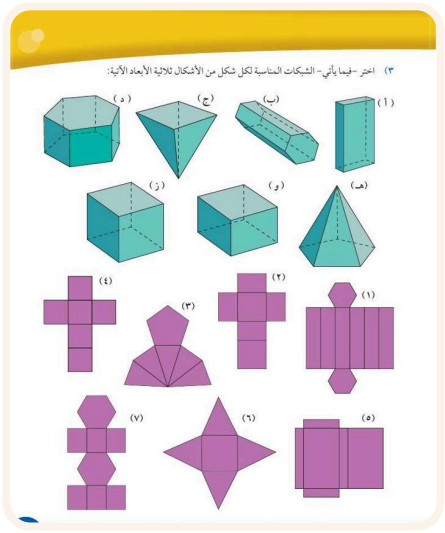
أعجبتهما الفكرة، فصنعا مجسمات أخرى. وضعا **شبكات مختلفة** على الطاولة، وحاولا **مطابقة كل شبكة بالمجسم الذي تكوّنه**:

مربع و٤ مثلثات: **هرم رباعي**

خماسي و٥ مثلثات: **هرم خماسي**

٦ مستطيلات وسداسيان: **منشور سداسي**

٦ مربعات: **مكعب**



اختر الشبكة المناسبة لكل شكل ثلاثي الأبعاد

المنشور الناقص

رسمت سمية شبكة **منشور سداسي**: ستة مستطيلات متجاورة، وسداسيًا واحدًا. ثم طوتها، فبقي المنشور مفتوحًا من الأسفل! ضحك زكريا: «**نسيان إحدى القاعدتين في شبكة المنشور** خطأ شائع. المنشور له قاعدتان».

قالت: «إذن عند **رسم الشبكة** **نرسم القاعدة أولًا، ثم الأوجه الجانبية حولها، ونتحقق أن عدد الأوجه صحيح**».

علبة الهدايا

في النهاية صنعا علبة هدية على شكل **متوازي المستطيلات**، وهو **منشور أوجهه كلها مستطيلات**. قاسا أوجه الشبكة **ليعرفا الطول والعرض والارتفاع**: الطول ١٠ سم والعرض ٦ سم والارتفاع ٤ سم.

> 💡 الأوجه المتقابلة لا تتلامس على الشبكة. قصّ الشبكة واطوها لتتحقق.

❁ ❁ ❁

قصّا الشبكات وطوياها ليتحققا، وألصقا الحواف. ورمت سمية النرد الجديد في أول جولة: ٦! قالت: «نرد صنعناه بأيدينا... ويحب الستة!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الشبكة
شكل ثنائي الأبعاد يُطوى ليكوّن شكلًا ثلاثي الأبعاد

الأوجه المتقابلة
وجهان لا يلتقيان في المجسم

متوازي المستطيلات
منشور أوجهه كلها مستطيلات

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الشبكة شكل مسطح يطوى ليكوّن مجسمًا
- ✔ في النرد مجموع الوجهين المتقابلين ٧: ١ مقابل ٦ و٢ مقابل ٥ و٣ مقابل ٤
- ✔ الأوجه المتقابلة لا تتلامس على الشبكة
- ✔ شبكة المكعب ٦ مربعات، والهرم الرباعي مربع و٤ مثلثات، والهرم الخماسي خماسي و٥ مثلثات
- ✔ شبكة المنشور السداسي ٦ مستطيلات وسداسيان، فلا ننسى إحدى القاعدتين
- ✔ نرسم القاعدة أولًا ثم الأوجه الجانبية ونتحقق من عدد الأوجه

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الوجه المقابل للوجه ٣ في النرد؟

الإجابة: ٤

٢. كم وجهًا في شبكة المكعب؟

الإجابة: ٦

٣. شبكة فيها مربع و٤ مثلثات تكوّن؟

الإجابة: هرم رباعي

٤. كم مستطيلًا في شبكة المنشور السداسي؟

الإجابة: ٦

الدرس ٩-١ · الزوايا في المثلثات

سر الزوايا الثلاث

تجربة صفية الوحدة 1ج: الهندسة

👥 الطالب عبدالعزيز وزملاؤه والمعلم الأستاذ مسلم

وزّع الأستاذ مسلم على كل طالب مثلثًا ورقيًا مختلفًا: كبيرًا وصغيرًا، طويلًا وقصيرًا. ثم قال: «لوّنوا زوايا المثلث الثلاث بثلاثة ألوان، ثم مزقوها!».

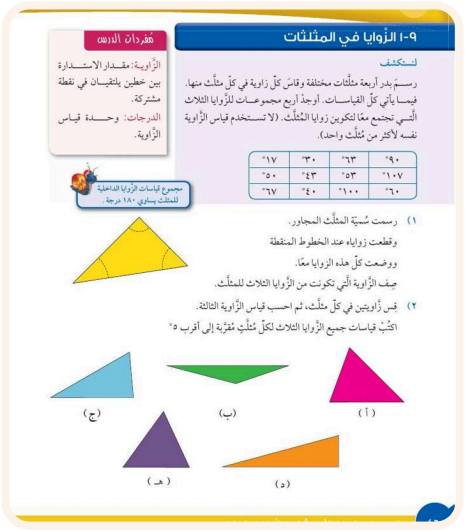
استغرب عبدالعزيز: «نمزق المثلث؟».

التجربة

مزّق الطلاب الزوايا الثلاث، ثم طلب المعلم أن يضعوها متجاورة، رؤوسها في نقطة واحدة. فوجئ عبدالعزيز: الزوايا الثلاث كوّنت **خطًّا مستقيمًا**!

وقال زميله: «وأنا كذلك!». وقال آخر: «وأنا!». قال المعلم: «الخط المستقيم **١٨٠°**. إذن: **مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمثلث يساوي ١٨٠°**، مهما كان شكله».

ثم ذكّرهم: «**الزاوية** **مقدار الاستدارة بين خطين يلتقيان في نقطة مشتركة**، و**الدرجات** **وحدة قياس الزاوية**».



الزوايا في المثلثات: قِس زاويتين واحسب الثالثة

التحقق

قاس الطلاب زوايا مثلثاتهم بالمنقلة:

٩٠° + ٣٠° + ٦٠° تعطي ١٨٠°

١٠٧° + ٢٣° + ٥٠° تعطي ١٨٠°

الزاوية الضائعة

قال المعلم: «إذا عرفنا زاويتين، نجد الثالثة: **الزاوية الثالثة تساوي ١٨٠° ناقص مجموع الزاويتين**».

كتب على السبورة: **زاويتان ٦٣° و٥٠°**. حسب عبدالعزيز: «أجمعهما أولًا: ٦٣ + ٥٠ يعطي ١١٣°. ثم ١٨٠ ناقص ١١٣ يعطي **٦٧°**».

ثم: **٩٠° و٤٠°**: «١٣٠، والثالثة **٥٠°**». ثم **١٠٠° و٤٠°**: «١٤٠، والثالثة **٤٠°**». ثم **٩٠° و٤٥°**: «الثالثة **٤٥°**».

لكن زميله طرح ٦٣ وحدها من ١٨٠ فكتب ١١٧°. قال المعلم: «**طرح زاوية واحدة فقط من ١٨٠** خطأ شائع. **اجمع الزاويتين المعلومتين ثم اطرح من ١٨٠**». وقال آخر: «ظننت المجموع ٣٦٠°!». قال المعلم: «هذا مجموع زوايا **الرباعي**؛ أما المثلث ف**١٨٠°**».

> 💡 اجمع الزاويتين ثم اطرح من ١٨٠°، وتحقق: مجموع الزوايا الثلاث ١٨٠°.

المثلثات الخاصة

ثم أخرج المعلم مثلثين مميزين:

المثلث متطابق الأضلاع: **أضلاعه وزواياه متساوية، وكل زاوية ٦٠°**، لأن ١٨٠ ÷ ٣ يعطي ٦٠. فإذا قيست إحدى زواياه ٦٠° فالأخريان **٦٠° و٦٠°**.

المثلث متطابق الضلعين: **فيه ضلعان متساويان وزاويتان متساويتان**.

سأل: «إذا كانت **الزاوية المختلفة ٨٠°**؟». حسب عبدالعزيز: «١٨٠ ناقص ٨٠ يعطي ١٠٠، نقسمها على الزاويتين المتساويتين: **٥٠° لكل منهما**».

«وإذا كانت **إحدى المتساويتين ٤٥°**؟». «فالأخرى **٤٥°** أيضًا، والمجموع ٩٠، فالثالثة **٩٠°**».

«وإذا كانت **المتساويتان ٣٢° لكل منهما**؟». «٣٢ + ٣٢ يعطي ٦٤، و١٨٠ ناقص ٦٤ يعطي **١١٦°**».

❁ ❁ ❁

جمع عبدالعزيز قطع الزوايا الملونة، وألصقها في دفتره على شكل خط مستقيم، وكتب تحتها: «ثلاث زوايا... وخط واحد: ١٨٠°».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الزاوية
مقدار الاستدارة بين خطين يلتقيان في نقطة مشتركة

الدرجات
وحدة قياس الزاوية

المثلث متطابق الضلعين
فيه ضلعان متساويان وزاويتان متساويتان

المثلث متطابق الأضلاع
أضلاعه وزواياه متساوية وكل زاوية ٦٠°

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ مجموع زوايا المثلث الداخلية ١٨٠°، وزواياه الثلاث معًا تكوّن خطًّا مستقيمًا
- ✔ الزاوية الثالثة تساوي ١٨٠° ناقص مجموع الزاويتين المعلومتين
- ✔ زاويتان ٦٣° و٥٠° فالثالثة ٦٧°
- ✔ كل زاوية في المثلث متطابق الأضلاع ٦٠°
- ✔ في متطابق الضلعين زاويتان متساويتان: إذا كانت المختلفة ٨٠° فكل منهما ٥٠°
- ✔ لا نطرح زاوية واحدة فقط، ومجموع زوايا المثلث ليس ٣٦٠°

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٩٠° + ٤٥° + ؟ تعطي ١٨٠°

الإجابة: ٤٥°

٢. كل زاوية في متطابق الأضلاع؟

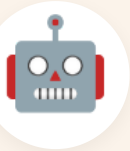
الإجابة: ٦٠°

٣. زاويتان ١٠٠° و٤٠°، فالثالثة؟

الإجابة: ٤٠°

٤. زاويتان ٦٣° و٥٠°، فالثالثة؟

الإجابة: ٦٧°



الروبوت حمّود على الشبكة

مغامرة برمجية الوحدة 1ج: الهندسة

👥 المبرمجة الصغيرة أسيل وروبوتها حمّود

في نادي الروبوت بالمدرسة، صنعت أسيل روبوتًا صغيرًا سمّته «حمّود»، ووضعته على أرضية مرسوم عليها **شبكة إحداثيات** كبيرة. قال المدرب: «حمّود لا يفهم إلا الأوامر الدقيقة. صفي له حركته».

الشبكة

شرح المدرب: «على الشبكة **محوران**. و**المحور خط مرجعي**؛ **محور أفقي (س)** و**محور رأسي (ص)**. يلتقيان في **نقطة الأصل (٠ ، ٠)**. و**الإحداثيات توضّح المكان على الشبكة، وتُكتب زوجًا من الأعداد** مثل (٣ ، ١)».

سألت أسيل: «أيهما أكتب أولًا؟». قال: «**نكتب قيمة س أولًا ثم قيمة ص**. و**كتابة ص قبل س** خطأ شائع». ثم أضاف: «**الأعداد السالبة يسار المحور ص، وأسفل المحور س**».

الأمر الأول

وضعت أسيل حمّود عند النقطة (٢ ، ١)، وأعطته الأمر: «**+٣ وحدات في اتجاه س**». تحرك حمّود ثلاث خطوات **إلى اليمين**، ووقف عند (٥ ، ١).

قال المدرب: «هذا **انسحاب**: **تحريك عنصر بمقدار معيّن واتجاه معيّن دون استدارة**. لاحظي: **س تغيّرت، وص لم تتغير**». فقالت أسيل: «إذن **انسحاب ٤ مربعات إلى اليمين يغيّر الإحداثي س**».

الأمر الثاني

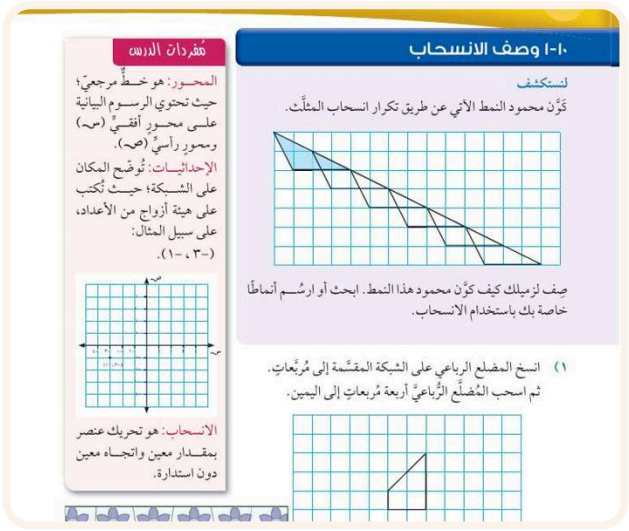
نقلت حمّود إلى (٤ ، ٥)، وأمرته: «**-٦ وحدات في اتجاه ص**». نزل حمّود **ست خطوات إلى الأسفل**، فعبر المحور س، ووقف عند **(٤ ، -١)**.

المثلث الطائر

ثم وضع المدرب على الشبكة مثلثًا من الكرتون، وقال: «اسحبيه ٣ إلى اليمين و٢ إلى الأعلى». حركت أسيل الرأس الأول فقط وأدارت المثلث قليلًا! قال المدرب: «خطآن: **حرّكي كل رأس من رؤوس الشكل بالمقدار نفسه**، ولا **تديري الشكل أثناء الانسحاب**».

أعادت أسيل المحاولة: **عدّت المربعات أفقيًا ثم رأسيًا** لكل رأس. فوقع المثلث الجديد، وهو **الصورة**؛ أي **الشكل بعد التحويل**، في مكانه الصحيح.

سألها المدرب: «**هل تغيّر حجم الشكل بعد الانسحاب؟**». قالت: «**لا، يتغيّر موقعه فقط**؛ **يبقى بالحجم والاتجاه نفسيهما**».



وصف الانسحاب: نمط من تكرار انسحاب المثلث

الانسحاب حولنا

كرّرت أسيل انسحاب المثلث مرات كثيرة، فتكوّن **نمط** جميل على الأرضية. قال المدرب: «**تكرار انسحاب مثلث يكوّن نمطًا**. وانظري حولك: **أنماط البلاط** في ممر المدرسة، و**أحجية الصور** التي **تتكرر قطعها بالانسحاب**».

> 💡 الانسحاب يغير الموقع فقط، لا الحجم ولا الاتجاه. والعدد الموجب في اتجاه س يعني إلى اليمين، والسالب في اتجاه ص يعني إلى الأسفل.

❁ ❁ ❁

في المسابقة، أدخلت أسيل لحمّود ثلاثة أوامر انسحاب، فعبر المتاهة على الشبكة دون أن يدور مرة واحدة، ووصل إلى الهدف. رفع الحكم العلم الأخضر، ورفعت أسيل حمّود عاليًا: «لا استدارة... فقط انسحاب!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الانسحاب
تحريك عنصر بمقدار معيّن واتجاه معيّن دون استدارة

المحور
خط مرجعي، وتحتوي الرسوم البيانية على محور أفقي (س) ومحور رأسي (ص)

الإحداثيات
توضّح المكان على الشبكة وتُكتب زوجًا من الأعداد مثل (٣ ، ١)

الصورة
الشكل بعد التحويل

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الانسحاب تحريك بمقدار واتجاه دون استدارة، فيبقى الحجم والاتجاه
- ✔ نكتب الإحداثي س أولًا ثم ص، ونقطة الأصل (٠ ، ٠)
- ✔ +٣ في اتجاه س يعني ٣ إلى اليمين، فـ(٢ ، ١) تصبح (٥ ، ١)
- ✔ -٦ في اتجاه ص يعني ٦ إلى الأسفل، فـ(٤ ، ٥) تصبح (٤ ، -١)
- ✔ نحرك كل رؤوس الشكل بالمقدار نفسه ونعدّ أفقيًا ثم رأسيًا
- ✔ تكرار الانسحاب يكوّن أنماطًا كالبلاط وأحجية الصور

🤔 أسئلة صغيرة

١. انسحاب ٤ مربعات إلى اليمين يغيّر أي إحداثي؟

الإجابة: س

٢. ما إحداثيا نقطة الأصل؟

الإجابة: (٠ ، ٠)

٣. هل يدور الشكل في الانسحاب؟

الإجابة: لا

٤. نقطة (٢ ، ١) سُحبت +٣ في اتجاه س، ما صورتها؟

الإجابة: (٥ ، ١)



مرآة الفنانة

قصة فنية الوحدة 1ج: الهندسة

👥 الفنانة الصغيرة ميثاء وخالتها مصممة الزخارف

في مرسم خالتها، رأت ميثاء زخرفة جميلة نصفها مرسوم والنصف الآخر فارغ. قالت الخالة: «أكملي النصف الآخر... كأنه في المرآة».

ما الانعكاس؟

وضعت الخالة مرآة صغيرة على الخط الفاصل. فظهر النصف الآخر للزخرفة كاملًا! قالت: «**الانعكاس** **ما تظهره المرآة**. والخط الذي وضعت عليه المرآة اسمه **خط المرآة**: **الخط الذي ينعكس حوله الشكل**. والشكل الجديد اسمه **الصورة**: **الشكل الناتج بعد الانعكاس**».

الخطوات

أعطتها الخالة ورقة مربعات عليها شكل وخط مرآة رأسي، وقالت:

١. **عدّي المربعات من كل رأس إلى خط المرآة**.

٢. **ارسمي الرأس الجديد على البعد نفسه في الجهة الأخرى**.

٣. **صِلي الرؤوس الجديدة**.

رسمت ميثاء، لكنها نقلت الشكل كما هو إلى الجهة الأخرى. قالت الخالة: «هذا **سحب** وليس عكسًا! **سحب الشكل بدل عكسه** خطأ شائع. **الصورة مقلوبة مثل صورة المرآة**؛ الجزء القريب من الخط يبقى قريبًا منه». و**عدم قلب الشكل في الصورة** خطأ آخر.

ثم جرّبت خط مرآة **أفقيًا**، ثم **قطريًا**. قالت الخالة: «**في الخط القطري عدّي المربعات قطريًا**. و**استعملي المرآة للتحقق من رسمك**».

الانعكاس على المحاور

في الجهة الأخرى من المرسم شبكة إحداثيات. وضعت الخالة نقطة عند (٤- ، ٤) وقالت: «اعكسيها في **المحور ص**».

عدّت ميثاء: النقطة تبعد ٤ وحدات يسار المحور ص، فصورتها ٤ وحدات يمينه: **(٤ ، ٤)**. قالت الخالة: «**الانعكاس في المحور ص يغيّر إشارة س**». وجرّبت ميثاء: (٢ ، ٥) تصبح (٢- ، ٥).

ثم: «اعكسي (٣ ، ٢) في **المحور س**». «تصبح **(٣ ، ٢-)**، لأن **الانعكاس في المحور س يغيّر إشارة ص**».

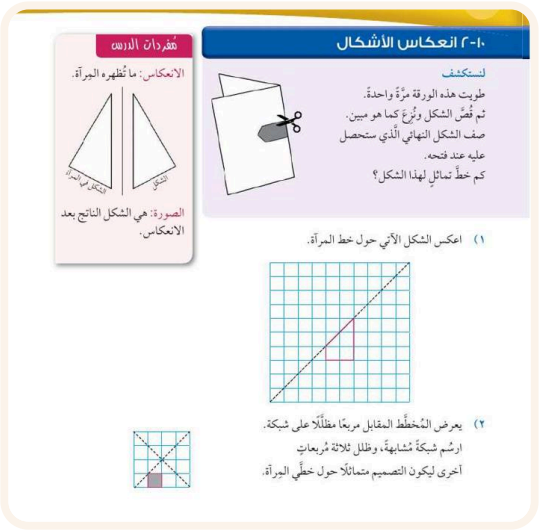
وسألت: «وماذا يحدث **لنقطة على خط المرآة**؟». جربت ميثاء ووضعت المرآة عليها: «**تبقى مكانها**!». فـ**النقاط على خط المرآة لا تتحرك**.

قالت الخالة: «وهل تغيّر حجم الشكل في الانعكاس؟». قالت: «**لا**».

الطي والقص

أخذت الخالة ورقة ملونة، **طوتها** من المنتصف، ورسمت نصف فراشة على الطية، ثم **قصّتها وفتحتها**. ظهرت فراشة كاملة **متماثلة**!

قالت: «**خط الطي هو خط التماثل**؛ و**خط التماثل خط يقسم الشكل إلى نصفين متطابقين**». سألت ميثاء: «كم خط تماثل للفراشة؟». قالت: «**خط واحد هو خط الطي**، لأننا طوينا مرة واحدة. ولو طويتِ مرتين لأكملتِ **نمطًا متماثلًا حول خطي مرآة**».



انعكاس الأشكال: الطي والقص وخط المرآة

💡 كل نقطة وصورتها على البعد نفسه من خط المرآة وفي الجهة المقابلة. الانعكاس في المحور ص يغيّر إشارة س، وفي المحور س يغيّر إشارة ص.

❁ ❁ ❁

أكملت ميثاء الزخرفة في المرسم، ثم طوت ورقة مرتين وقصّت نجمة بأربعة خطوط تماثل، وعلقتها على نافذة الخالة. حين دخلت الشمس، رسمت النجمة ظلها على الأرض... متماثلًا تمامًا.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الانعكاس
ما تظهره المرآة

الصورة
هي الشكل الناتج بعد الانعكاس

خط المرآة
الخط الذي ينعكس حوله الشكل

خط التماثل
خط يقسم الشكل إلى نصفين متطابقين

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ كل نقطة وصورتها على البعد نفسه من خط المرآة وفي الجهة المقابلة
- ✔ نعدّ المربعات من كل رأس إلى خط المرآة ونرسم الرأس الجديد في الجهة الأخرى ثم نصل
- ✔ الصورة مقلوبة كصورة المرآة، فلا نسحب الشكل بدل عكسه
- ✔ الانعكاس في المحور ص يغيّر إشارة س، وفي المحور س يغيّر إشارة ص
- ✔ النقاط على خط المرآة لا تتحرك، والحجم لا يتغير
- ✔ خط الطي عند الطي والقص هو خط التماثل

🤔 أسئلة صغيرة

١. انعكاس (٢ ، ٥) في المحور ص؟

الإجابة: (-٢ ، ٥)

٢. هل يتغيّر حجم الشكل في الانعكاس؟

الإجابة: لا

٣. ماذا يحدث لنقطة على خط المرآة؟

الإجابة: تبقى مكانها

٤. اعكس (٣ ، ٢) في المحور س

الإجابة: (٣ ، ٢-)

الدرس ١٠-٣ · الدوران على الشبكة

مروحة الريح في مزرعة الجد

قصة وتجربة الوحدة 1ج: الهندسة

👥 الطفلان أنور وسلامة وجدهما في مزرعة بالباطنة

هبت الريح على مزرعة الجد في الباطنة، فدارت المروحة الورقية التي صنعها أنور بسرعة. قالت أخته سلامة: «كيف صنعتها؟». قال: «سأعلمك، لكن أولًا لنتعلم **الدوران**».

الساعة المعلمة

أشار الجد إلى ساعة الحائط وقال: «**الدوران** **تدوير شكل بأكمله حول نقطة تسمى مركز الدوران**. و**مركز الدوران** **النقطة الثابتة التي يدور حولها الشكل**؛ مثل مسمار وسط الساعة».

ثم قال: «عقارب الساعة تدور في اتجاه نسميه **اتجاه عقارب الساعة**، والمعاكس له **عكس اتجاه عقارب الساعة**».

ربع دورة يساوي **٩٠°**، و**نصف دورة** **١٨٠°**، و**الدورة الكاملة** **٣٦٠°**.

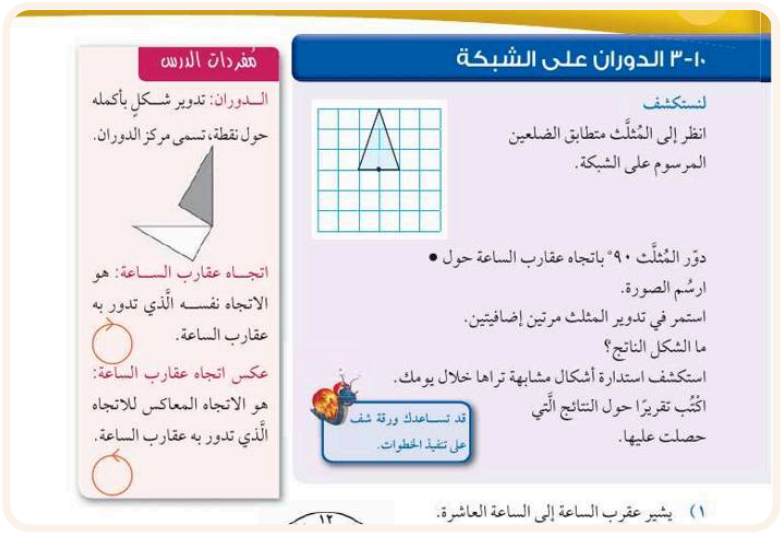
سألت سلامة: «**عقرب يشير إلى ١٠ ودار ٩٠° باتجاه عقارب الساعة**، إلى أين يشير؟». عدّ أنور: «**كل ربع دورة يساوي ٣ أرقام على الساعة**: ١١، ١٢، ١. **يشير إلى ١**».

وسأل الجد: «وإذا دار شكل **١٨٠°**، كم ربع دورة هذا؟». قالت سلامة: «**ربعا دورة**». «و**كم دورانًا بزاوية ٩٠° يعيد الشكل إلى وضعه الأصلي**؟». «**٤ دورانات**؛ ٤ × ٩٠ تعطي ٣٦٠°».

الدوران على الشبكة

رسم الجد على ورقة مربعات **مثلثًا**، ووضع نقطة عند أحد رؤوسه وقال: «هذا **مركز الدوران**. دوّراه **٩٠° باتجاه عقارب الساعة**».

أعطاهما **ورق شف**. قال: «**انسخا المثلث على ورق الشف، ثم ثبّتا رأس القلم على المركز وأديرا الورقة**». فعلت سلامة، وأدارت الورقة ربع دورة، ثم ضغطت على الخطوط فانطبع المثلث الجديد.



الدوران على الشبكة: دوّر المثلث ٩٠° باتجاه عقارب الساعة

قال الجد: «**نثبّت مركز الدوران، وندوّر كل ضلع ٩٠° حول المركز**. و**مركز الدوران لا يتحرك**».

حاول أنور مرة فحرّك المركز قليلًا، فانحرف المثلث كله! قال الجد: «**تحريك مركز الدوران** خطأ شائع». ومرة أخرى أدار الورقة إلى اليسار، فقالت سلامة: «هذا **عكس** اتجاه عقارب الساعة!». و**الخلط بين الاتجاهين** خطأ شائع آخر.

سأل الجد: «هل تغيّر شكل المثلث في الصورة؟». قالا: «**لا**، تغيّر وضعه فقط».

صناعة المروحة

قال أنور: «والآن المروحة!». رسم **مثلثًا متطابق الضلعين**، ثم دوّره **٩٠° أربع مرات** حول رأسه. فظهر **شكل يشبه المروحة** بأربع أجنحة!

> 💡 ربع دورة ٩٠°، ونصف دورة ١٨٠°، ودورة كاملة ٣٦٠°. مركز الدوران ثابت لا يتحرك.

❁ ❁ ❁

قصّا الشكل وثبتاه بدبوس على عود، فدار مع الريح. قال الجد: «انظرا حولكما: **المراوح وعجلات الدراجة وعقارب الساعة**، كلها **أشكال دوارة**». وضحكت سلامة: «ومروحتنا تدور باتجاه عقارب الساعة... أو عكسها، حسب مزاج الريح!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الدوران
تدوير شكل بأكمله حول نقطة تسمى مركز الدوران

اتجاه عقارب الساعة
الاتجاه نفسه الذي تدور به عقارب الساعة

عكس اتجاه عقارب الساعة
الاتجاه المعاكس للاتجاه الذي تدور به عقارب الساعة

مركز الدوران
النقطة الثابتة التي يدور حولها الشكل

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الدوران تدوير الشكل حول مركز بزاوية واتجاه
- ✔ ربع دورة ٩٠° ونصف دورة ١٨٠° ودورة كاملة ٣٦٠°
- ✔ كل ربع دورة على الساعة ٣ أرقام، فالعقرب على ١٠ يدور ٩٠° فيشير إلى ١
- ✔ أربعة دورانات بزاوية ٩٠° تعيد الشكل إلى وضعه
- ✔ نستعمل ورق الشف ونثبّت المركز ولا نحركه
- ✔ تكرار دوران مثلث ٩٠° أربع مرات يكوّن شكلًا كالمروحة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ربع دورة كم درجة؟

الإجابة: ٩٠°

٢. كم درجة في الدورة الكاملة؟

الإجابة: ٣٦٠°

٣. هل يتغيّر شكل الصورة في الدوران؟

الإجابة: لا

٤. كم دورانًا بزاوية ٩٠° يعيد الشكل إلى وضعه؟

الإجابة: ٤

الدرس ١١-١ · نظام الأعداد (١)

العدد الذي تفكّر فيه منى

لغز الوحدة 2أ: الأعداد

👥 منى وابن عمها طلال في رحلة بالسيارة إلى صور

في الطريق الطويل إلى صور، ملّ طلال من الجلوس. قالت ابنة عمه منى: «لنلعب لعبة الألغاز! أنا أفكر في عدد...».

لغز منى

قالت منى: «**عند تقريب العدد لأقرب ١٠ تكون الإجابة ١٠٨٠**. **وعند تقريب الإجابة لأقرب ١٠٠ تكون ١١٠٠**. ما **أصغر** عدد و**أكبر** عدد يمكن أن أفكر فيه؟».



لغز منى: ما أصغر عدد وأكبر عدد يمكن أن تفكّر فيه؟

فكّر طلال: «العدد يُقرّب إلى ١٠٨٠... إذن هو قريب جدًا من ١٠٨٠. لو كان ١٠٧٥، آحاده ٥، فيُقرّب **للأعلى** إلى ١٠٨٠. ولو كان ١٠٧٤ لقُرّب إلى ١٠٧٠. إذن **أصغر عدد ١٠٧٥**».

والأكبر؟

١٠٨٤ يُقرّب إلى ١٠٨٠، أما ١٠٨٥ فيُقرّب إلى ١٠٩٠. إذن **أكبر عدد ١٠٨٤**. و١٠٨٠ لأقرب ١٠٠ هو ١١٠٠ فعلًا.

قالت منى: «صحيح! واستعملت **التقريب**؛ أي **إيجاد قيمة قريبة سهلة**، مع **القيمة المكانية**».

لغز طلال

قال طلال: «دوري. **قُرّب عدد إلى أقرب ١٠ فكان الجواب ٥٠**. ما الأعداد الممكنة؟».

قالت منى: «**من ٤٥ إلى ٥٤**». قال: «لماذا ٤٥؟ أليس يقرب إلى ٤٠؟». قالت: «لا، **نسيان أن ٤٥ يُقرّب إلى ٥٠** خطأ شائع؛ ٥ نقرّب بها للأعلى. أما **٥٥** فلا يُقرّب إلى ٥٠، بل إلى ٦٠، وهذا خطأ شائع آخر».

ثم سألها: «**أكبر عدد يُقرّب لأقرب ١٠ إلى ٧٠٠**؟». قالت: «**٧٠٤**».

خط الأعداد في السماء

رأى طلال لوحة على الطريق: «صور ٨٥٠٠ م». قالت منى: «تخيل **خط أعداد** من ٨٠٠٠ إلى ٩٠٠٠. أين يقع ٨٥٠٠؟». قال: «**في المنتصف تقريبًا**». و**المنتصف** **النقطة التي تبعد المسافة نفسها عن طرفين**.

قالت: «**لإيجاد المنتصف اجمع العددين واقسم على ٢**. ما منتصف ٤٨٠٠ و٧٢٠٠؟». حسب طلال: «٤٨٠٠ + ٧٢٠٠ يعطي ١٢٠٠٠، ÷ ٢ يعطي **٦٠٠٠**».

> و٦٠٠٠ أيضًا في منتصف ١٥٠٠ و... ؟ قال طلال: «١٥٠٠ + ١٠٥٠٠ يعطي ١٢٠٠٠، ÷ ٢ يعطي ٦٠٠٠. إذن **١٠٥٠٠**!».

الأقرب

قالت منى: «أيهما **أقرب إلى ١٠٠٠٠**: ٩٩٦٠ أم ١٠٠٦٠؟». قال طلال: «٩٩٦٠ يبعد ٤٠، و١٠٠٦٠ يبعد ٦٠. إذن **٩٩٦٠ أقرب**».

العدد المحصور

ثم قالت: «اكتب عددًا **بين ٢٤٠٠٠ و٢٥٠٠٠**». و**العدد المحصور** **عدد يقع بين عددين**. كتب طلال: «**٢٤٥٠٠**». وقالت منى: «وعددًا أكبر من الألف وأقل من ألف ومئة؟». قال: «**١٠٥٠**».

> 💡 العدد الذي يقرّب لأقرب ١٠ إلى ٥٠ يقع بين ٤٥ و٥٤. ولإيجاد المنتصف اجمع العددين واقسم على ٢.

❁ ❁ ❁

حين وصلوا إلى صور، رأى طلال عداد المسافات: ٢٤٥ كم. ضحك: «لأقرب ١٠: ٢٥٠ كم... ولأقرب ١٠٠: ٢٠٠ كم. الرحلة قصرت بالتقريب!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

العدد المحصور
عدد يقع بين عددين

المنتصف
النقطة التي تبعد المسافة نفسها عن طرفين

التقريب
إيجاد قيمة قريبة سهلة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نستعمل القيمة المكانية والتقريب لحل ألغاز الأعداد
- ✔ العدد الذي يقرّب لأقرب ١٠ إلى ١٠٨٠ يقع من ١٠٧٥ إلى ١٠٨٤
- ✔ العدد الذي يقرّب لأقرب ١٠ إلى ٥٠ من ٤٥ إلى ٥٤، و٥٥ يقرب إلى ٦٠
- ✔ لإيجاد المنتصف نجمع العددين ونقسم على ٢، فمنتصف ٤٨٠٠ و٧٢٠٠ هو ٦٠٠٠
- ✔ العدد الأقرب هو الأقل بعدًا: ٩٩٦٠ أقرب إلى ١٠٠٠٠ من ١٠٠٦٠
- ✔ العدد المحصور يقع بين عددين مثل ٢٤٥٠٠ بين ٢٤٠٠٠ و٢٥٠٠٠

🤔 أسئلة صغيرة

١. أكبر عدد يُقرّب لأقرب ١٠ إلى ٧٠٠؟

الإجابة: ٧٠٤

٢. اذكر عددًا بين ٢٤٠٠٠ و ٢٥٠٠٠

الإجابة: مثل ٢٤٥٠٠

٣. منتصف ٤٨٠٠ و ٧٢٠٠؟

الإجابة: ٦٠٠٠

٤. أيهما أقرب إلى ١٠٠٠٠: ٩٩٦٠ أم ١٠٠٦٠؟

الإجابة: ٩٩٦٠

الدرس ١١-٢ · تاريخ الأعداد

رسالةٌ من معبد قديم

رحلة عبر الزمن الوحدة 2أ: الأعداد

👥 الأخوان أنس ونوف وخالهما عالم الآثار

عاد خال أنس ونوف من رحلة علمية إلى مصر، ومعه صورة لجدار معبد قديم عليه رموز غريبة: خطوط، وأقواس، وحبال ملفوفة، وزهرة. قال: «هذه **أعداد**! كتبها **قدماء المصريين** قبل آلاف السنين».

الرموز

أخرج الخال ورقة وكتب **رموز النظام الهيروغليفي**؛ وهو **نظام أعداد مصري قديم بالرموز**، و**الرمز علامة تمثّل قيمة عددية**:

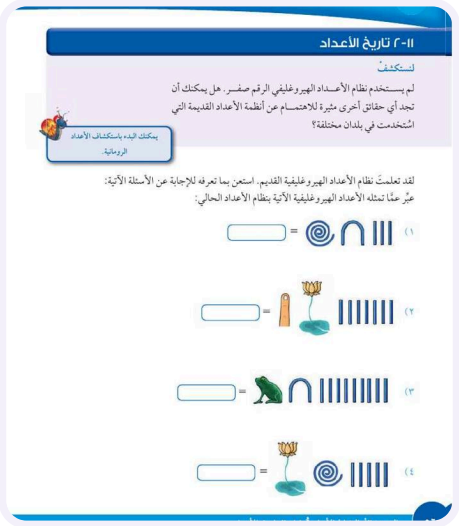
الخط الرأسي: ١

القوس (عظمة الكعب): ١٠

الحبل الملفوف: ١٠٠

زهرة اللوتس: ١٠٠٠

الإصبع: ١٠٠٠٠



الأعداد الهيروغليفية: عبّر عنها بنظام الأعداد الحالي

قراءة البصار

قال الخال: «**نكرر الرمز بقدر عدده**، ثم **نجمع قيم الرموز لنعرف العدد**. ماذا ترون في السطر الأول؟».

عدّت نوف: «ثلاثة خطوط: **٣**». وأنس: «حبل وقوس وثلاثة خطوط: ١٠٠ + ١٠ + ٣ يعطي **١١٣**».

وفي السطر الثالث: **زهرة لوتس وحبل ملفوف وخمسة خطوط**. حسبت نوف: «١٠٠٠ + ١٠٠ + ٥ يعطي **١١٠٥**».

الكتابة كالقراءة

قال الخال: «اكتبا **٤٢**». رسم أنس: «**٤ أقواس وخطان رأسيان**».

ثم قال: «اكتبا **١٠٨**». رسمت نوف حبلًا واحدًا، ثم توقفت: «أين أضع **الصفر** للعشرات؟». ضحك الخال: «**النظام الهيروغليفي ليس فيه صفر**! تكتبين **حبلًا واحدًا و٨ خطوط**، أي **٩ رموز**».

هل للمكان قيمة؟

رسم أنس الحبل بعد الخطوط بدل أن يكون قبلها، وقال: «هل أفسدت العدد؟». قال الخال: «لا، **ترتيب الرموز لا يغيّر القيمة**. فـ**القيمة المكانية** — أي **قيمة الرقم حسب منزلته** — **غير موجودة في النظام الهيروغليفي**. وقراءة الرموز كأن لها قيمة مكانية **خطأ شائع**».

المقارنة الكبرى

سألت نوف: «وكم رمزًا نحتاج لكتابة ٩٩٩٩ بالهيروغليفي؟». عدّ الخال: «٩ زهور و٩ حبال و٩ أقواس و٩ خطوط: ستة وثلاثون رمزًا! أما نحن فنكتبه بأربعة أرقام فقط».

قال أنس: «لماذا نظامنا أسهل؟». قال الخال: «لأن **نظامنا يستعمل ١٠ أرقام فقط والقيمة المكانية**، ومعه **الصفر**؛ **رمز يحفظ المنزلة الفارغة**. أما النظام الهيروغليفي **فيحتاج إلى رموز كثيرة للأعداد الكبيرة**. و**في نظامنا الصفر يوفّر علينا رموزًا كثيرة**».

> 💡 النظام الهيروغليفي: رموز تتكرر وتجمع قيمها، بلا صفر وبلا قيمة مكانية. ونظامنا: ١٠ أرقام وقيمة مكانية وصفر.

❁ ❁ ❁

قبل أن يغادر، قال الخال: «وفي رحلتي القادمة سأحضر لكما **الأعداد الرومانية** لتستكشفاها». وكتبت نوف على باب غرفتها بالرموز الهيروغليفية رقم غرفتها: ١٢، قوس وخطان، وكتب تحته أنس: «الدخول لمن يعرف القراءة!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

النظام الهيروغليفي
نظام أعداد مصري قديم بالرموز

الرمز
علامة تمثّل قيمة عددية

القيمة المكانية
قيمة الرقم حسب منزلته، وهي غير موجودة في النظام الهيروغليفي

الصفر
رمز يحفظ المنزلة الفارغة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ استعمل قدماء المصريين نظامًا هيروغليفيًا من رموز للآحاد والعشرات والمئات والآلاف
- ✔ الخط ١ والقوس ١٠ والحبل الملفوف ١٠٠ وزهرة اللوتس ١٠٠٠ والإصبع ١٠٠٠٠
- ✔ نكرر الرمز بقدر عدده ونجمع قيم الرموز، فلوتس وحبل وخمسة خطوط ١١٠٥
- ✔ ترتيب الرموز لا يغيّر القيمة لأنه بلا قيمة مكانية
- ✔ النظام الهيروغليفي بلا صفر ويحتاج رموزًا كثيرة، فالعدد ١٠٨ يحتاج ٩ رموز
- ✔ نظامنا يستعمل ١٠ أرقام والقيمة المكانية والصفر

🤔 أسئلة صغيرة

١. كم يساوي القوس؟

الإجابة: ١٠

٢. كم تساوي زهرة اللوتس؟

الإجابة: ١٠٠٠

٣. هل في النظام الهيروغليفي صفر؟

الإجابة: لا

٤. كيف نكتب ٤٢ بالرموز الهيروغليفية؟

الإجابة: ٤ أقواس وخطان رأسيان

الدرس ١٢-١ · النظام العشري



لغز جميلة في المختبر

لغز مدرسي الوحدة 2أ: الأعداد

👥 جميلة وصديقتها هند في مختبر العلوم

في مختبر العلوم، وزنت جميلة وهند خمس عينات من الرمل، فسجّلتا الكتل بالكيلوغرام: ١٫٠١، ١٫١، ٠٫١، ٠٫١١، ٠٫٠١. قالت المعلمة: «رتّباها من الأخف إلى الأثقل».

الترتيب

قالت هند: «٠٫١١ أكبر من ٠٫١ لأن فيه رقمين؟». قالت جميلة: «انتبهي! لنكتبها في **جدول منازل**. في **الأعداد العشرية** يأتي بعد الآحاد **الجزء من عشرة**، وهو **المنزلة الأولى بعد الفاصلة** مثل ٠٫١، ثم **الجزء من مئة**، **المنزلة الثانية** مثل ٠٫٠١».

ثم قالت: «**نقارن الآحاد، ثم الأجزاء من عشرة، ثم من مئة**. و**نضيف أصفارًا ليصبح لكل الأعداد العدد نفسه من المنازل**»:

١٫٠١ ، ١٫١٠ ، ٠٫١٠ ، ٠٫١١ ، ٠٫٠١

ورتّبتاها: ٠٫٠١ < ٠٫١ < ٠٫١١ < ١٫٠١ < ١٫١.

الفخ الكبير

سألت المعلمة: «أيهما أكبر: **٠٫٩ أم ٠٫١٩**؟». قالت هند بسرعة: «٠٫١٩! لأن ١٩ أكبر من ٩». قالت جميلة: «هذا **خطأ شائع**. اكتبيها: ٠٫٩٠ و٠٫١٩. الجزء من عشرة ٩ أكبر من ١. **إذن ٠٫٩ أكبر**».

ورتّبتا مجموعة أخرى: ٠٫٠٩ < ٠٫١١ < ٠٫١٩ < ٠٫٩ < ٠٫٩١.

قيمة الرقم

ثم كتبت المعلمة أعدادًا فيها الرقم ٩:

في ٧٢,٩: قيمة ٩ **تسعة أجزاء من عشرة**

في ٤,٦٩: قيمة ٩ **تسعة أجزاء من مئة**

في ١٣,٠٩: قيمة ٩ **تسعة أجزاء من مئة**

في ٣٩٢,٧٥: قيمة ٩ **تسعون**

وكتبت جميلة: «**مئة وسبعة وسبعة من مئة**» بالأرقام: ١٠٧,٠٧.

لغز جميلة

قالت المعلمة: «لدي لغز: **عدد عشري مكوّن من رقمين عشريين، يقع في منتصف المسافة بين ٢,٨ و٣,٤**».



لغز جميلة: عدد عشري مكوّن من رقمين عشريين

فكرت جميلة: «المسافة بينهما ٠,٦، ونصفها ٠,٣. و٢,٨ + ٠,٣ يعطي **٣,١**».

الضرب والقسمة

ثم طلبت المعلمة تحويل الكتل:

٧,٢ × ١٠٠ يعطي ٧٢٠

٠,٧٥ × ١٠٠ يعطي ٧٥

٤,٢٨ × ١٠ يعطي ٤٢,٨

١٥١ ÷ ١٠٠ يعطي ١٫٥١

٦٫٦ ÷ ١٠ يعطي ٠٫٦٦

قالت هند: «في الضرب تنتقل الأرقام إلى اليسار، وفي القسمة إلى اليمين». و**نقل الفاصلة في الاتجاه الخطأ** خطأ شائع.

التقريب

وفي آخر الحصة، رأت جميلة فاتورة أدوات المختبر: ٤٢٩٫٢٤٠ ريالًا. قالت: «لأقرب ريال: الجزء من عشرة ٢، أقل من ٥، **إذن ٤٢٩ ريالًا**».

> 💡 أضف أصفارًا لتتساوى المنازل ثم قارن من اليسار: الآحاد ثم الأجزاء من عشرة ثم من مئة.

❁ ❁ ❁

علقت المعلمة ترتيب العينات على لوحة المختبر، وكتبت جميلة تحته: «الأرقام الكثيرة لا تعني عددًا أكبر!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الجزء من عشرة
المنزلة الأولى بعد الفاصلة، مثل ٠٫١

الجزء من مئة
المنزلة الثانية بعد الفاصلة، مثل ٠٫٠١

العدد العشري
عدد فيه منازل بعد الفاصلة العشرية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ بعد الآحاد يأتي الجزء من عشرة ثم الجزء من مئة
- ✔ نرتب الأعداد العشرية بمقارنة الآحاد ثم الأجزاء من عشرة ثم من مئة
- ✔ نضيف أصفارًا لتتساوى المنازل: ٠٫٩ تساوي ٠٫٩٠، فهو أكبر من ٠٫١٩
- ✔ في ٤٫٦٩ قيمة ٩ تسعة أجزاء من مئة
- ✔ منتصف ٢٫٨ و٣٫٤ هو ٣٫١
- ✔ نضرب ونقسم العشرية على ١٠ و١٠٠، ونقرّب لأقرب عدد كامل: ٤٢٩٫٢٤٠ تصبح ٤٢٩

🤔 أسئلة صغيرة

١. أيهما أكبر ٠٫٩ أم ٠٫١٩؟

الإجابة: ٠٫٩

٢. ٤٫٢٨ × ١٠ يساوي؟

الإجابة: ٤٢٫٨

٣. قيمة ٩ في ١٣٫٠٩؟

الإجابة: تسعة أجزاء من مئة

٤. قرّب ٤٢٩٫٢٤٠ ريالًا إلى أقرب ريال

الإجابة: ٤٢٩ ريالًا

الدرس ١٢-٢ · العمليات على الأعداد العشرية

المربع السحري في خيمة البر

لغز وحكاية الوحدة 2أ: الأعداد

👥 الأخوان راشد وريم وأبوهما في رحلة تخييم بصحراء الشرقية

في ليلة تخييم في رمال الشرقية، جلس راشد وأخته ريم حول النار. أخرج الأب لوحًا صغيرًا عليه مربع مقسوم إلى تسع خانات، وفيه أعداد عشرية وخانات فارغة.

قال: «هذا **مربع سحري**: **يتساوى فيه مجموع الأعداد أفقيًا ورأسيًا وقطريًا**. هنا المجموع **١,٥**. أكملاه».



المربع السحري: مجموع كل صف وعمود وقطر ١,٥

الجمع بمحاذاة الفاصلة

قبل الحل، قال الأب: «تذكرا: **نجمع الأعداد العشرية ونطرحها بمحاذاة الفاصلة العشرية**. كم ٤,٥ + ٢,٦٨؟».

كتب راشد: ٤,٥ تحت ٢,٦٨ من اليمين فخرج ناتج غريب. قالت ريم: «**محاذاة الأرقام من اليمين لا من الفاصلة** خطأ شائع! **اكتب ٤,٥ على صورة ٤,٥٠ قبل الجمع**». فصار الناتج **٧,١٨**.

الطرح والاستلاف

ثم: ٩,٢٣ ناقص ٤,١ يعطي **٥,١٣**. و٧,٦ ناقص ٥,٤٥: كتبت ريم ٧,٦٠، ثم **استلفت** من الستة لأن صفرًا لا يطرح منه ٥: الناتج **٢,١٥**. قال الأب: «**نسيان الاستلاف في الطرح العشري** خطأ شائع».

وطرح راشد: ٩٫٤ ناقص ٢٫٣٨ يعطي **٧٫٠٢**. ثم **تحقق من الطرح بالجمع**: ٧٫٠٢ + ٢٫٣٨ يعطي ٩٫٤٠. صحيح!

المكمّل إلى عشرة

قال الأب: «في الخيمة **١٠ لترات** من الماء. شربنا ٤٫٧٩. كم بقي؟». قالت ريم: «١٠ ناقص ٤٫٧٩ يعطي **٥٫٢١**». قال: «إذن ٥٫٢١ هو **المكمّل**؛ **العدد الذي نضيفه ليصبح الناتج عددًا معيّنًا مثل ١٠**». وحسب راشد: ١٠ ناقص ٥٫٣٦ يعطي **٤٫٦٤**.

الأعداد الناقصة

ثم كتب الأب ثلاثة ألغاز في الرمل بعود:

٤٫٨ + ☐ يعطي ١٠: الجواب **٥٫٢**

١٠ ناقص ☐ يعطي ٨٫١: الجواب **١٫٩**

☐ ناقص ٤٫٦ يعطي ٥٫٤: الجواب **١٠**

الضعف والنصف

والآن: **ضعف ١٥٫٥**؟ قال راشد: «١٥ + ١٥ يعطي ٣٠، و٠٫٥ + ٠٫٥ يعطي ١: **٣١**».

و**نصف ١٤٫٥**؟ قالت ريم: «نصف ١٤ هو ٧، ونصف ٠٫٥ هو ٠٫٢٥: **٧٫٢٥**».

هرم الأعداد

رسم الأب **هرم أعداد**: **كل عدد فيه مجموع العددين تحته**. في القاعدة ١٫٢ و١٫٧، فكتبت ريم فوقهما: ١٫٢ + ١٫٧ يعطي **٢٫٩**.

حل المربع

عادا إلى المربع السحري. قال راشد: «**أزواج مجموعها ١**: ٠٫٣ و٠٫٧ تساعدنا». بعد محاولات ملأ الخانات، وتحققا: كل صف وعمود وقطر مجموعه ١٫٥.

> 💡 حاذِ الفواصل، واكتب الأصفار في المنازل الفارغة، ولا تنس الاستلاف، وتحقق من الطرح بالجمع.

❁ ❁ ❁

انطفأت النار، وبقيت النجوم. قالت ريم: «السماء مربع سحري كبير… كل نجومها في مكانها الصحيح». وابتسم الأب: «سبحان من رتبها».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المربع السحري
مربع يتساوى فيه مجموع الأعداد أفقيًا ورأسيًا وقطريًا

المكمّل
العدد الذي نضيفه ليصبح الناتج عددًا معيّنًا مثل ١٠

هرم الأعداد
كل عدد فيه مجموع العددين تحته

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نجمع الأعداد العشرية ونطرحها بمحاذاة الفاصلة
- ✔ نكتب ٤٫٥ على صورة ٤٫٥٠ قبل جمعها مع ٢٫٦٨ فيكون الناتج ٧٫١٨
- ✔ لا ننسى الاستلاف: ٧٫٦ ناقص ٥٫٤٥ يعطي ٢٫١٥
- ✔ المكمّل إلى ١٠: ١٠ ناقص ٤٫٧٩ يعطي ٥٫٢١
- ✔ ضعف ١٥٫٥ هو ٣١، ونصف ١٤٫٥ هو ٧٫٢٥
- ✔ نتحقق من الطرح بالجمع

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٩٫٤ ناقص ٢٫٣٨ يساوي؟

الإجابة: ٧٫٠٢

٢. ١٠ ناقص ٥٫٣٦ يساوي؟

الإجابة: ٤٫٦٤

٣. نصف ١٤٫٥ يساوي؟

الإجابة: ٧٫٢٥

٤. ٤٫٨ + ☐ يعطي ١٠، ما العدد؟

الإجابة: ٥٫٢

الدرس ١٢-٣ · تطبيقات على الأعداد العشرية

يوم ريم في المدينة

قصة يومية الوحدة 2أ: الأعداد

👥 ريم وابنة عمها مديحة وأمهما

خرجت ريم وابنة عمها مديحة مع أمهما في يوم مليء بالمشاوير. قالت الأم: «اليوم ستكونان المحاسبتين».

الريال والبيسة

في محل الإكسسوارات اشترت ريم **سوارًا بـ٣,٢٥٠ ريالات**، وأعطت البائع **٥ ريالات**. قالت مديحة: «تذكري: **الريال ١٠٠٠ بيسة**، و**٣,٢٥٠ ريالات تعني ٣ ريالات و٢٥٠ بيسة**».

حسبت ريم: «٥,٠٠٠ ناقص ٣,٢٥٠ يعطي **١,٧٥٠ ريال**». فرد البائع ريالًا و٧٥٠ بيسة. قالت الأم: «و**اكتبي الريال بثلاث منازل للبيسات**؛ فمن الخطأ كتابة ٣,٢٥ وقراءتها ٣ ريالات و٢٥ بيسة».



تطبيقات على الأعداد العشرية: مسائل من الحياة

الغداء

في المطعم طلبتا **وجبتين** بـ١٩,٤٥٠ و١٨,٨٦٠ ريالًا. جمعت مديحة: **٣٨,٣١٠ ريالًا**. وكانت الأم قد أعطتهما **٤٠ ريالًا**، فبقي: ٤٠,٠٠٠ ناقص ٣٨,٣١٠ يعطي **١,٦٩٠ ريال**.

وفي محل آخر وجدتا **تخفيضًا**؛ وهو **مبلغ يُطرح من السعر**، فطرحتاه من السعر الأصلي قبل الدفع.

في المطبخ

عادتا إلى البيت لتطبخا مع الأم. كان في الكيس **٢ كغم طماطم**، واستعملن منها **٤٠٠ غم**. قالت الأم: «**حوّلا كل القياسات إلى وحدة واحدة قبل الحساب. الكيلوغرام ١٠٠٠ غم**». حسبت ريم: «٢ كغم تساوي ٢٠٠٠ غم، ناقص ٤٠٠ يعطي **١٦٠٠ غم**».

ثم أضافت الأم ٢٠٠ غم من البصل إلى ١٫٩ كغم من الأرز في قدر كبير. «كم الكتلة معًا بالغرام؟». قالت مديحة: «١٩٠٠ + ٢٠٠ يعطي **٢١٠٠ غم**».

وكان في الدلو **٢٫٧٥ لتر** ماء. «**اللتر ١٠٠٠ مل**، إذن ٢٧٥٠ مل». وصبّتا من قارورة لتر واحد ٩٠ مل: بقي **٩١٠ مل**.

النيط

احتاجت مديحة خيطًا لتزيين علبة هدية. عندها **خيط طوله مترين، قصّت منه ٦٥ سم**. كتبت بسرعة: ٢ ناقص ٦٥! ضحكت ريم: «**طرح ٦٥ من ٢ مباشرة دون تحويل المترين إلى ٢٠٠ سم** خطأ شائع. ٢٠٠ ناقص ٦٥ يعطي **١٣٥ سم**».

مسائل المساء

في المساء شاهدتا سباق سباحة. قالت الأم: «**المسبح طوله ٥٠ م، والسباق ١٥٠٠ م**. كم مرة يقطع السبّاح المسبح؟». حسبت ريم: «١٥٠٠ ÷ ٥٠ يعطي **٣٠ مرة**».

وسألت مديحة: «وطريق المشي في الحديقة ١٢ كم، كم مترًا؟». «**١٢٠٠٠ م**».

وأخيرًا رسمت ريم **مثلثًا أضلاعه ٥ و١٢ و١٣ سم** وقالت: «محيطه ٥ + ١٢ + ١٣ يعطي **٣٠ سم**».

> 💡 حوّل كل القياسات إلى وحدة واحدة قبل الحساب: الريال ١٠٠٠ بيسة، والكيلوغرام ١٠٠٠ غم، واللتر ١٠٠٠ مل، والمتر ١٠٠ سم.

❁ ❁ ❁

في آخر اليوم سلّمت ريم أمها الباقي: ١٫٦٩٠ ريال، مع ورقة حسابات مرتبة. قالت الأم: «أفضل محاسبتين في العائلة!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الريال
١٠٠٠ بيسة ويُكتب ٣,٢٥٠ ريالات أي ٣ ريالات و ٢٥٠ بيسة

اللتر
١٠٠٠ مل

الكيلوغرام
١٠٠٠ غم

التخفيض
مبلغ يُطرح من السعر

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نحل مسائل النقود والأطوال والكتل والسعة بالأعداد العشرية
- ✔ الريال ١٠٠٠ بيسة ويكتب بثلاث منازل: ٣,٢٥٠
- ✔ من ٥ ريالات بعد سوار بـ٣,٢٥٠ يبقى ١,٧٥٠ ريال
- ✔ نحوّل إلى وحدة واحدة: ٢ كغم ناقص ٤٠٠ غم يبقى ١٦٠٠ غم، ومتران ناقص ٦٥ سم يبقى ١٣٥ سم
- ✔ اللتر ١٠٠٠ مل والكيلوغرام ١٠٠٠ غم و١٢ كم تساوي ١٢٠٠٠ م
- ✔ سباق ١٥٠٠ م في مسبح ٥٠ م يعني ٣٠ طولًا

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٢٠٠ غم + ١,٩ كغم كم غرامًا؟

الإجابة: ٢١٠٠

٢. ١ لتر ناقص ٩٠ مل كم مللترًا؟

الإجابة: ٩١٠

٣. ١٢ كم كم مترًا؟

الإجابة: ١٢٠٠٠

٤. خيط طوله متران قُصّ منه ٦٥ سم، كم بقي؟

الإجابة: ١٣٥ سم

رحلة إلى الجبل في الشتاء

مغامرة الوحدة 2أ: الأعداد

👥 الأخوان معاذ وشيماء وأبوهما في رحلة إلى جبل شمس

في إجازة الشتاء، صعد معاذ وأخته شيماء مع أبيهما إلى **جبل شمس**. علّق الأب على باب الخيمة **ميزان حرارة** وقال: «سنسجل درجة الحرارة كل يوم».

أيام الرحلة

سجّلت شيماء في دفترها:

الاثنين: -2°

الثلاثاء: 1°

الأربعاء: 3°

الخميس: -4°

سأل معاذ: «ما هذه الإشارة قبل ٢؟». قال الأب: «هذا **عدد سالب**؛ **العدد الأصغر من صفر، ونستعمل الإشارة (-) لتوضيحه**. أما **العدد الموجب** فهو **العدد الأكبر من صفر**. و**الصفر** **اسم آخر يشير إلى لا شيء، وهو على خط الأعداد النقطة التي تتغيّر حولها الأعداد من الموجب إلى السالب**».



الأعداد الموجبة والسالبة: خط الأعداد ودرجات الحرارة

أبرد يوم

رسم الأب **خط أعداد** على ورقة: «**الأعداد السالبة على يسار الصفر، والموجبة على يمينه**. **وكلما اتجهنا يسارًا صغر العدد**».

قالت شيماء: «إذن **الأبرد هو ٤°-**، يوم الخميس». ورتّبت الأيام **من الأبرد**: ٤°-، ٢°-، ١°، ٣°.

قال معاذ: «لكن ٨- أكبر من ٢-، لأن ٨ أكبر من ٢!». ضحك الأب: «**خطأ شائع**! انظر إلى الخط: ٨- أبعد يسارًا. **العدد السالب الأبعد عن الصفر هو الأصغر**. فـ٨- أصغر من ٢-، و٢- أصغر من ٠، و٠ أصغر من ٣».

وسألت شيماء: «أيهما أصغر: ٧- أم ٣-؟». قال معاذ: «٧-، الأبعد يسارًا».

الحرارة تنخفض

في مساء الاثنين، الساعة ٨، كانت الحرارة **٢°-**. قال الأب: «**ستنخفض ٦° في منتصف الليل**. كم تصبح؟». **عدّ** معاذ **القفزات** على الخط **إلى اليسار** ست قفزات: **٨°-**. لبسوا ملابس إضافية!

وفي صباح الثلاثاء كانت **١°-** ثم **ارتفعت ٤°**. عدّت شيماء إلى اليمين: ٠، ١، ٢، ٣. «أصبحت **٣°**!».

الفرق

سألت شيماء: «كم الفرق بين **٢-** و**٦**؟». قال معاذ: «٦ ناقص ٢ يعطي ٤». قال الأب: «**خطأ شائع**! **ارسم خط أعداد وعدّ القفزات**: من ٢- إلى ٠ قفزتان، ومن ٠ إلى ٦ ست قفزات. **الفرق ٨**».

وحسبت شيماء: الفرق بين ٥- و٣- يساوي **٢**، والفرق بين ٥- و٣ يساوي **٨**.

لغز الخيمة

قال الأب: «**الفرق بين عددين ٣، وأحدهما ٢-**. ما العدد الآخر؟». فكرت شيماء: «أعد ٣ قفزات يمينًا من ٢-: **١**». وقال معاذ: «أو ٣ قفزات يسارًا: **٥-**». قال الأب: «كلاكما على حق!».

> 💡 على خط الأعداد: السالب يسار الصفر والموجب يمينه، وكلما اتجهنا يسارًا صغر العدد. لحساب الفرق عدّ القفزات.

❁ ❁ ❁

في آخر الرحلة كتبت شيماء على غلاف دفترها: «في جبل شمس… رأيت الصفر يقسم الحرارة إلى عالمين».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

العدد الموجب
العدد الأكبر من صفر

العدد السالب
العدد الأصغر من صفر، ونستعمل الإشارة (-) لتوضيحه

الصفر
اسم آخر يشير إلى لا شيء، وهو على خط الأعداد النقطة التي تتغيّر حولها الأعداد من الموجب إلى السالب

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ العدد الموجب أكبر من الصفر والسالب أصغر منه وتسبقه الإشارة (-)
- ✔ على خط الأعداد السالبة يسار الصفر والموجبة يمينه، وكلما اتجهنا يسارًا صغر العدد
- ✔ العدد السالب الأبعد عن الصفر هو الأصغر، فـ٨- أصغر من ٢-
- ✔ ٢°- تنخفض ٦° فتصبح ٨°-، و١°- ترتفع ٤° فتصبح ٣°
- ✔ نحسب الفرق بعدّ القفزات: الفرق بين ٢- و٦ هو ٨
- ✔ عددان الفرق بينهما ٣ وأحدهما ٢- فالآخر ١ أو ٥-

🤔 أسئلة صغيرة

١. أيهما أصغر ٧- أم ٣-؟

الإجابة: ٧-

٢. الفرق بين ٥- و ٣؟

الإجابة: ٨

٣. ١°- ترتفع ٤° فتصبح؟

الإجابة: ٣°

٤. رتّب من الأبرد: ١° و٤°- و٣° و٢°-

الإجابة: ٤°- ، ٢°- ، ١° ، ٣°



الضوء والجرس في المنارة

لغز الوحدة 2أ: الأعداد

👥 الطالب عيسى وجده حارس المنارة القديمة في ميناء صحار

زار عيسى جده الذي كان يعمل حارسًا لمنارة قديمة قرب ميناء صحار. في الليل جلسا على الشرفة. قال الجد: «انظر: **الضوء يومض كل ٤ دقائق، والجرس يقرع كل ٥ دقائق**. متى يحدثان معًا؟».



المضاعفات المشتركة: الضوء يومض كل ٤ دقائق والجرس يقرع كل ٥ دقائق

كتابة المضاعفات

أخرج عيسى دفتره وكتب:

مضاعفات ٤: ٤ ، ٨ ، ١٢ ، ١٦ ، ٢٠ ، ٢٤ ...

مضاعفات ٥: ٥ ، ١٠ ، ١٥ ، ٢٠ ، ٢٥ ...

صاح: «**٢٠** في القائمتين! **يحدثان معًا كل ٢٠ دقيقة**».

قال الجد: «أحسنت. ٢٠ **مضاعف مشترك**؛ أي **مضاعف مشترك بين عددين أو أكثر**. وهو هنا **أصغر مضاعف مشترك**: **أصغر عدد غير الصفر يكون مضاعفًا للعددين**».

أمثلة

قال الجد: «**١٢ مضاعف مشترك للعددين ٢ و٣**، وكذلك **للعددين ٦ و٤**». وسأل: «ما أصغر مضاعف مشترك للعددين ٤ و٦؟». كتب عيسى: «مضاعفات ٦: ٦، ١٢... و١٢ يقبل القسمة على ٤. **إذن ١٢**».

قال الجد: «هذه حيلة جيدة: **اكتب مضاعفات العدد الأكبر، وتوقف عند أول عدد يقبل القسمة على الأصغر**».

جرّب عيسى **٨ و١٢**: «مضاعفات ١٢: ١٢ لا يقبل القسمة على ٨، ٢٤ يقبل. **أصغر مضاعف مشترك ٢٤**».

قال: «ولماذا لا أضرب ٨ × ١٢ فقط؟». قال الجد: «**حاصل ضرب العددين مضاعف مشترك دائمًا**، لكنه ليس دائمًا الأصغر؛ ٨ × ١٢ يعطي ٩٦، والأصغر ٢٤. **الظن أن أصغر مضاعف مشترك هو حاصل الضرب دائمًا** خطأ شائع».

ألغاز البد

> **عدد أقل من ٢٠، وهو من مضاعفات ٣ و٥**؟ قال عيسى: «**١٥**».

> **هل ٣٠ مضاعف مشترك للعددين ٣ و١٠**؟ «**نعم**، ٣ × ١٠ يعطي ٣٠، و١٠ × ٣ يعطي ٣٠».

العوامل المشتركة

قال الجد: «وهناك أخ قريب: **العوامل المشتركة**؛ **أعداد تقسم عددين معًا**. **لا تخلط** بينها وبين المضاعفات المشتركة». ورسم **مخطط فن** بدائرتين متداخلتين:

عوامل ٢٠: ١، ٢، ٤، ٥، ١٠، ٢٠

عوامل ٣٠: ١، ٢، ٣، ٥، ٦، ١٠، ١٥، ٣٠

وضع عيسى في الوسط المشترك: **١، ٢، ٥، ١٠**.

وسأله الجد: «**عاملان للعدد ٢٤ مجموعهما ١١**؟». فكّر: «أزواج عوامل ٢٤: ١ و٢٤، ٢ و١٢، ٣ و٨... ٣ + ٨ يعطي ١١. **٣ و٨**».

> 💡 المضاعف المشترك يقبل القسمة على العددين، والعامل المشترك يقسم العددين. لأصغر مضاعف مشترك: اكتب مضاعفات الأكبر حتى تجد ما يقبل القسمة على الأصغر.

❁ ❁ ❁

نظر عيسى إلى ساعته وانتظر: بعد ٢٠ دقيقة، أومض الضوء ودق الجرس في اللحظة نفسها. صفق: «جاء المضاعف المشترك في موعده!». وقال الجد: «كما يأتي الصيادون إلى الميناء في موعدهم كل صباح».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المضاعف المشترك
مضاعف مشترك بين عددين أو أكثر مثل ١٢ للعددين ٢ و ٣

أصغر مضاعف مشترك
أصغر عدد غير الصفر يكون مضاعفًا للعددين

العوامل المشتركة
أعداد تقسم عددين معًا

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المضاعف المشترك عدد هو مضاعف لعددين أو أكثر
- ✔ نجد أصغر مضاعف مشترك بكتابة المضاعفات، فللعددين ٤ و٥ هو ٢٠
- ✔ نكتب مضاعفات العدد الأكبر ونتوقف عند أول عدد يقبل القسمة على الأصغر
- ✔ أصغر مضاعف مشترك للعددين ٨ و١٢ هو ٢٤ وليس ٩٦
- ✔ حاصل الضرب مضاعف مشترك دائمًا لكنه ليس دائمًا الأصغر
- ✔ العوامل المشتركة للعددين ٢٠ و٣٠: ١ و٢ و٥ و١٠

🤔 أسئلة صغيرة

١. أصغر مضاعف مشترك للعددين ٤ و ٦؟

الإجابة: ١٢

٢. هل ٣٠ مضاعف مشترك للعددين ٣ و ١٠؟

الإجابة: نعم

٣. العوامل المشتركة للعددين ٢٠ و ٣٠؟

الإجابة: ١ ، ٢ ، ٥ ، ١٠

٤. ما أصغر مضاعف مشترك للعددين ٨ و ١٢؟

الإجابة: ٢٤

الدرس ١٤-٢ · استراتيجيات ذهنية للجمع والطرح

⚡ تحدي الحساب السريع

مسابقة الوحدة 2أ: الأعداد

👥 فريقا الصف: فريق «النجوم» بقيادة لمى، وفريق «الصقور» بقيادة حمد

نظمت المعلمة مسابقة «الحساب الذهني»؛ أي **الحساب في الذهن دون كتابة**. القاعدة: لا أقلام ولا أوراق!

الجولة الأولى

عرضت المعلمة: **٤٢٧ + ١٩٩**. أجابت لمى: «**٦٢٦**!». سألتها المعلمة: «كيف؟».

> **قرّبت ١٩٩ إلى ٢٠٠**، فجمعت ٤٢٧ + ٢٠٠ يعطي ٦٢٧. لكني أضفت **١ زيادة**، فأطرحه: ٦٢٦.

قالت المعلمة: «هذه استراتيجية **التقريب والتعديل**: **نقرّب العدد إلى عدد سهل ثم نصحّح الفرق**».

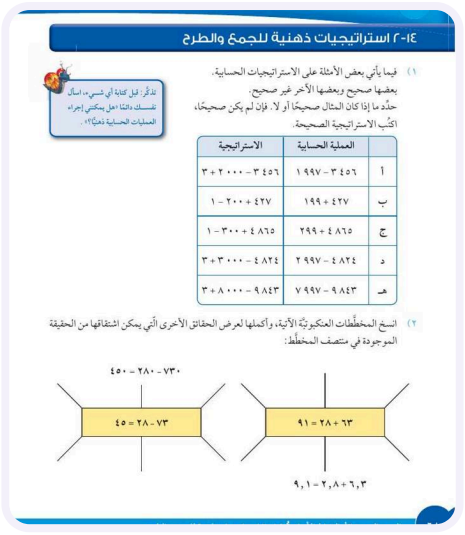
ثم: ٤٨٦٥ + ٢٩٩. قال حمد: «٤٨٦٥ + ٣٠٠ يعطي ٥١٦٥، ناقص ١: **٥١٦٤**».

وسألت: «**ما العدد الذي يزيد عن ٥٢٧ بـ١٩٩**؟». قالت لمى: «٥٢٧ + ٢٠٠ ناقص ١: **٧٢٦**».

الجولة الثانية: الطرح

عرضت: **٣٤٥٦ ناقص ١٩٩٧**. فكّر حمد: «أقرّب ١٩٩٧ إلى ٢٠٠٠. ٣٤٥٦ ناقص ٢٠٠٠ يعطي ١٤٥٦. لكنني **طرحت أكثر من اللازم بـ٣**، **فأضيف ٣**: **١٤٥٩**».

قالت المعلمة: «ممتاز! تذكروا: **في الطرح: طرحت أكثر؟ أضف الفرق**».



استراتيجيات ذهنية: حدّد الصحيح وأكمل المخططات العنكبوتية

البولة الثالثة: الصحيح والخاطئ

عرضت المعلمة طريقتين لحل **٤٨٢٤ ناقص ٢٩٩٧**:

الطريقة (أ): ٤٨٢٤ ناقص ٣٠٠٠ ثم ناقص ٣

الطريقة (ب): ٤٨٢٤ ناقص ٣٠٠٠ ثم + ٣

قال أحد أعضاء فريق الصقور: «(أ)!». قالت لمى: «لا! **طرح الفرق بدل إضافته عند تقريب المطروح للأعلى** خطأ شائع. طرحنا ٣٠٠٠ بدل ٢٩٩٧، أي طرحنا ٣ زيادة، فنضيفها: (ب). ٤٨٢٤ ناقص ٣٠٠٠ يعطي ١٨٢٤، + ٣ يعطي **١٨٢٧**».

ثم: ٩٨٤٣ ناقص ٧٩٩٧ يساوي ٩٨٤٣ ناقص ٨٠٠٠ + ٣، أي **١٨٤٦**.

البولة الرابعة: اشتقاق الحقائق

قالت المعلمة: «**الاشتقاق استنتاج حقائق جديدة من حقيقة معروفة**. إذا كان **٦٣ + ٢٨ يعطي ٩١**، فما ٦٣٠ + ٢٨٠؟».

قال حمد: «**٩١٠**». «و٦,٣ + ٢,٨؟». قالت لمى: «**٩,١**». «و٩١ ناقص ٢٨؟». «**٦٣**».

ثم: «إذا كان **٧٣ ناقص ٢٨ يعطي ٤٥**، فما ٧٣٠ ناقص ٢٨٠؟». قال الفريقان معًا: «**٤٥٠**!».

> 💡 قبل الكتابة اسأل نفسك: هل يمكنني الحساب ذهنيًا؟ قرّب ثم عدّل، ولا تنس التعديل بعد التقريب.

❁ ❁ ❁

انتهت المسابقة بالتعادل. قالت المعلمة: «الفائز الحقيقي من فهم لماذا نضيف ولماذا نطرح». وكتب حمد على السبورة: «**نسيان التعديل بعد التقريب** ... ممنوع!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التقريب والتعديل
نقرّب العدد إلى عدد سهل ثم نصحّح الفرق

الاشتقاق
استنتاج حقائق جديدة من حقيقة معروفة

الحساب الذهني
الحساب في الذهن دون كتابة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نجمع ونطرح ذهنيًا بالتقريب ثم التعديل
- ✔ ٤٢٧ + ١٩٩ يساوي ٤٢٧ + ٢٠٠ ناقص ١ أي ٦٢٦
- ✔ في الطرح إذا قرّبنا المطروح للأعلى نضيف الفرق: ٣٤٥٦ ناقص ١٩٩٧ يساوي ٣٤٥٦ ناقص ٢٠٠٠ + ٣ أي ١٤٥٩
- ✔ ٤٨٢٤ ناقص ٢٩٩٧ يساوي ١٨٢٧ وليس بطرح ٣
- ✔ نشتق حقائق جديدة: من ٦٣ + ٢٨ يعطي ٩١ نعرف أن ٦٣٠ + ٢٨٠ يعطي ٩١٠ و٦٫٣ + ٢٫٨ يعطي ٩٫١
- ✔ لا ننسى التعديل بعد التقريب

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٤٢٧ + ١٩٩ يساوي؟

الإجابة: ٦٢٦

٢. ٤٨٢٤ ناقص ٢٩٩٧ يساوي؟

الإجابة: ١٨٢٧

٣. ٧٣٠ ناقص ٢٨٠ يساوي؟

الإجابة: ٤٥٠

٤. ما العدد الذي يزيد عن ٥٢٧ بـ ١٩٩؟

الإجابة: ٧٢٦

الدرس ٣-١٤ · استراتيجيات ذهنية للضرب (٢)

مخبز العم ناصر

قصة سوق الوحدة 2أ: الأعداد

👥 العم ناصر صاحب المخبز وابن أخيه مالك

في الصباح الباكر بمخبز العم ناصر في نزوى، كانت صواني الخبز العماني تخرج من الفرن. وقف مالك عند الصندوق يساعد عمه، لكن الآلة الحاسبة تعطلت!

قال العم: «لا بأس، عندنا عقولنا. سأعلمك **ثلاث طرق للضرب الذهني**».

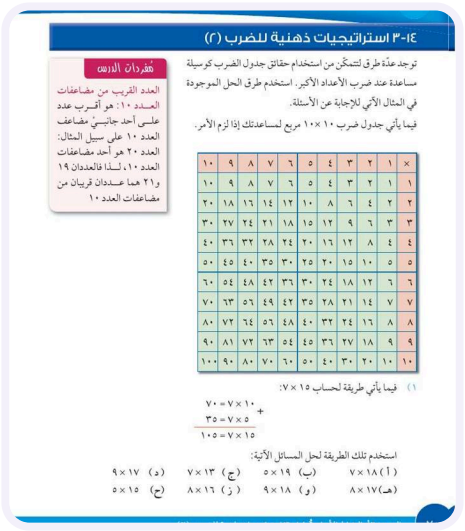
الطريقة الأولى: التجزئة

طلب زبون **١٥ رغيفًا، الرغيف بـ٧ بيسات** في عرض خاص. قال العم: «**١٥ × ٧**. أجزّئ ١٥ إلى ١٠ و٥: ١٠ × ٧ يعطي ٧٠، و٥ × ٧ يعطي ٣٥. المجموع **١٠٥**».

قال: «هذه **التجزئة**: **فك العدد إلى عشرات وآحاد**».

جرّب مالك: «١٨ × ٧: ٧٠ + ٥٦ يعطي **١٢٦**. و١٦ × ٨: ٨٠ + ٤٨ يعطي **١٢٨**. و١٧ × ٩: ٩٠ + ٦٣ يعطي **١٥٣**».

لكنه في مرة حسب ١٥ × ٧ فقال: ٧٠ + ٥ يعطي ٧٥! نبّهه العم: «**نسيان ضرب الجزء الثاني عند التجزئة** خطأ شائع. ٥ يجب أن تضرب في ٧ أيضًا».



جدول الضرب ١٠ × ١٠ وطريقة حساب ١٥ × ٧

الطريقة الثانية: الجار القريب

طلبت امرأة **٣٩ كعكة بـ٥ بيسات**. قال العم: «٣٩ **عدد قريب من مضاعفات العدد ١٠**؛ هو **أقرب عدد على أحد جانبي مضاعف العدد ١٠**. أحسب ٤٠ × ٥ يعطي ٢٠٠، ثم أطرح ١ × ٥ أي ٥: **١٩٥**».

ثم: ٤١ × ٦: «٢٤٠ + ٦ يعطي **٢٤٦**». و٩٩ × ٨: «٨٠٠ ناقص ٨ يعطي **٧٩٢**». وقال مالك: «٤٩ × ٧: ٣٥٠ ناقص ٧ يعطي **٣٤٣**. و٣١ × ٣: ٩٠ + ٣ يعطي **٩٣**».

قال العم: «انتبه: إذا قرّبت **للأعلى** فاطرح، ومن **الخطأ الشائع الجمع بدل الطرح عند التقريب للأعلى**».

الطريقة الثالثة: المضاعفة والتنصيف

جاء صاحب مطعم يريد **٢١ صندوقًا، في كل صندوق ١٦ رغيفًا**. ابتسم العم: «أعرف أن **٤٢ × ٨ يعطي ٣٣٦**. و٢١ نصف ٤٢، و١٦ ضعف ٨. إذن ٢١ × ١٦ يعطي **٣٣٦** أيضًا».

قال مالك مندهشًا: «كيف بقي الناتج نفسه؟». قال: «هذه **المضاعفة والتنصيف**: **ضاعف أحد العددين ونصّف الآخر فيبقى الناتج نفسه**».

وأعطاه أمثلة: «**٢١ × ٨٤ يعطي ١٧٦٤**، إذن ٤٢ × ٤٢ يعطي ١٧٦٤. و**١٤ × ٣٧ يعطي ٥١٨**، إذن ٢٨ × ١٨٫٥ يعطي ٥١٨».

> 💡 اختر الطريقة الأسهل حسب الأعداد: التجزئة، أو العدد القريب من مضاعفات ١٠، أو المضاعفة والتنصيف.

❁ ❁ ❁

عادت الآلة الحاسبة للعمل في الظهيرة، فـ**تحقق** مالك من حساباته **باستراتيجية مكتوبة**؛ كلها صحيحة. قال العم وهو يناوله رغيفًا ساخنًا: «عقلك فرن لا ينطفئ!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

العدد القريب من مضاعفات العدد ١٠
هو أقرب عدد على أحد جانبي مضاعف العدد ١٠، مثل ١٩ و ٢١ قريبان من ٢٠

التجزئة
فك العدد إلى عشرات وآحاد

المضاعفة والتنصيف
ضاعف أحد العددين ونصّف الآخر فيبقى الناتج نفسه

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ التجزئة: ١٥ × ٧ يساوي ١٠ × ٧ + ٥ × ٧ أي ٧٠ + ٣٥ أي ١٠٥
- ✔ العدد القريب من مضاعفات ١٠: ٣٩ × ٥ يساوي ٢٠٠ ناقص ٥ أي ١٩٥
- ✔ ٤١ × ٦ يساوي ٢٤٠ + ٦ أي ٢٤٦، و٩٩ × ٨ يساوي ٨٠٠ ناقص ٨ أي ٧٩٢
- ✔ المضاعفة والتنصيف: ٤٢ × ٨ يعطي ٣٣٦ إذن ٢١ × ١٦ يعطي ٣٣٦
- ✔ لا ننسى ضرب الجزء الثاني عند التجزئة، ونطرح عند التقريب للأعلى
- ✔ نختار الطريقة الأسهل ونتحقق باستراتيجية مكتوبة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ١٧ × ٩ يساوي؟

الإجابة: ١٥٣

٢. ٤٩ × ٧ يساوي؟

الإجابة: ٣٤٣

٣. ٣١ × ٣ يساوي؟

الإجابة: ٩٣

٤. إذا كان ٤٢ × ٨ يعطي ٣٣٦ فما ٢١ × ١٦؟

الإجابة: ٣٣٦

الدرس ١٥-١ · قواعد قابلية القسمة



حرّاس البوابات الستة

حكاية خيالية الوحدة 2f: الأعداد

👥 العدد ٣٢٤ المسافر، والطالبة رزان

في مملكة الأعداد، أراد العدد **٣٢٤** أن يزور ستة قصور. على باب كل قصر حارس لا يسمح إلا للأعداد **القابلة للقسمة** على رقم القصر. و**العدد القابل للقسمة** **عدد يمكن قسمته دون باقٍ**، مثل ١٤ يقبل القسمة على ٢.

رافقته الطالبة رزان، ومعها دفتر فيه **قاعدة القسمة** لكل قصر؛ و**قاعدة القسمة** **اختبار سريع لمعرفة قابلية القسمة دون إجراء القسمة**.



١٥-١ قواعد قابلية القسمة

لنستكشف

أوجد أصغر عدد يقبل القسمة على ٢ و٣ و٤ و٥

أنشئ قوائم بالمضاعفات، أو ظلّلها في مربع المائة.

مُفردات الدرس

عدد قابل للقسمة: عدد يمكن قسمته دون باقٍ. على سبيل المثال، ١٤ يقبل القسمة على ٢

العدد	اختبار قابلية القسمة
٢	رقم الآحاد يقبل القسمة على ٢
٤	العدد المكوّن من رقمَيّ الآحاد والعشرات يقبل القسمة على ٤
٥	رقم الآحاد هو ٥ أو ٠
١٠	رقم الآحاد هو ٠
٢٥	رَقْما الآحاد والعشرات ٠٠ أو ٢٥ أو ٥٠ أو ٧٥
١٠٠	رَقْما الآحاد والعشرات ٠٠

جدول اختبار قابلية القسمة

قصر ٢

قال الحارس: «**رقم الآحاد يقبل القسمة على ٢**؟». قالت رزان: «آحاده ٤، زوجي. **ادخل**!». وحين جاء العدد ٥٣ قال الحارس: «آحادك ٣، **لا تدخل**».

قصر ٤

قال الحارس: «قاعدتي: **العدد المكوّن من رقمي الآحاد والعشرات يقبل القسمة على ٤**». قالت رزان: «**الرقمان الأخيران** — رقما الآحاد والعشرات — هما ٢٤، و٢٤ يساوي ٤ × ٦. **ادخل**».

ثم جاء العدد **١٤٢** واثقًا: «أنا زوجي، سأدخل!». قال الحارس: «الرقمان الأخيران ٤٢، وليس من مضاعفات ٤. **لا تدخل**». قالت رزان: «**الظن أن كل عدد زوجي يقبل القسمة على ٤** خطأ شائع».

ودخل العدد ٢٣٧٢، لأن **٧٢ يساوي ٤ × ١٨**، ودخل ٩٢، لأن ٩٢ يساوي ٤ × ٢٣.

قصر ٥ وقصر ١٠

حارس قصر ٥: «**رقم الآحاد ٥ أو ٠**». فلم يدخل ٣٢٤.

وحارس قصر ١٠: «**رقم الآحاد ٠**». فدخل ٢٣٧٠. قالت رزان: «و**كل عدد يقبل القسمة على ١٠ يقبل القسمة على ٢ و٥**».

قصر ٢٥ وقصر ١٠٠

حارس قصر ٢٥: «**رقما الآحاد والعشرات ٠٠ أو ٢٥ أو ٥٠ أو ٧٥**». فدخل ٧٧٥ لأن آخره ٧٥، ورُدّ ٥٨٠ لأن آخره ٨٠.

وحارس قصر ١٠٠: «**رقما الآحاد والعشرات ٠٠**». فرُدّ ٢٠٠٥، رغم أنه يبدأ بـ٢٠٠! قالت رزان: «**النظر إلى الرقم الأول بدل الأخير** خطأ شائع».

> 💡 على ٢: الآحاد زوجي. على ٤: الرقمان الأخيران من مضاعفات ٤. على ٥: الآحاد ٥ أو ٠. على ١٠: الآحاد ٠. على ٢٥: آخره ٠٠ أو ٢٥ أو ٥٠ أو ٧٥. على ١٠٠: آخره ٠٠.

العدد الذهبي

في آخر الرحلة سألت الملكة: «**ما أصغر عدد يقبل القسمة على ٢ و٣ و٤ و٥**؟». فكّرت رزان: «يجب أن يكون آحاده ٠ ليقبل القسمة على ٥ و٢، ومن مضاعفات ٤ و٣... ٢٠ لا يقبل القسمة على ٣، و٤٠ لا، و**٦٠** نعم! ٦٠ ÷ ٣ يعطي ٢٠ و٦٠ ÷ ٤ يعطي ١٥».

كوّن عددًا

ثم طلبت الملكة: «كوّني عددًا من ثلاثة أرقام يقبل القسمة على ٢٥». كتبت رزان: «٤٥٠، لأن آخره ٥٠».

❁ ❁ ❁

عاد ٣٢٤ إلى بيته فرحًا: دخل قصر ٢ وقصر ٤ فقط، لكنه تعلّم أن لكل قصر مفتاحًا. وكتبت رزان على غلاف دفترها: «**للقسمة على ٤ انظر إلى الرقمين الأخيرين فقط**».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

عدد قابل للقسمة
عدد يمكن قسمته دون باقٍ، مثل ١٤ يقبل القسمة على ٢

قاعدة القسمة
اختبار سريع لمعرفة قابلية القسمة دون إجراء القسمة

الرقمان الأخيران
رقما الآحاد والعشرات

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ القسمة على ٢ إذا كان الآحاد زوجيًا، وعلى ٥ إذا كان الآحاد ٥ أو ٠، وعلى ١٠ إذا كان الآحاد ٠
- ✔ القسمة على ٤ إذا كان العدد المكوّن من الرقمين الأخيرين من مضاعفات ٤، فـ٣٢٤ يقبل و١٤٢ لا
- ✔ القسمة على ٢٥ إذا انتهى بـ٠٠ أو ٢٥ أو ٥٠ أو ٧٥، وعلى ١٠٠ إذا انتهى بـ٠٠
- ✔ ليس كل عدد زوجي يقبل القسمة على ٤
- ✔ كل عدد يقبل القسمة على ١٠ يقبل القسمة على ٢ و٥
- ✔ أصغر عدد يقبل القسمة على ٢ و٣ و٤ و٥ هو ٦٠

🤔 أسئلة صغيرة

١. هل ٢٣٧٠ يقبل القسمة على ١٠؟

الإجابة: نعم

٢. هل ٩٢ يقبل القسمة على ٤؟

الإجابة: نعم

٣. هل ٥٣ يقبل القسمة على ٢؟

الإجابة: لا

٤. هل ٥٨٠ يقبل القسمة على ٢٥؟

الإجابة: لا، لأن آخره ٨٠

الدرس ١٥-٢ · الضرب

لغز العددين المتتاليين

لغز ومغامرة الوحدة 2أ: الأعداد

👥 الصديقان ماجد ووليد في مكتبة المدرسة

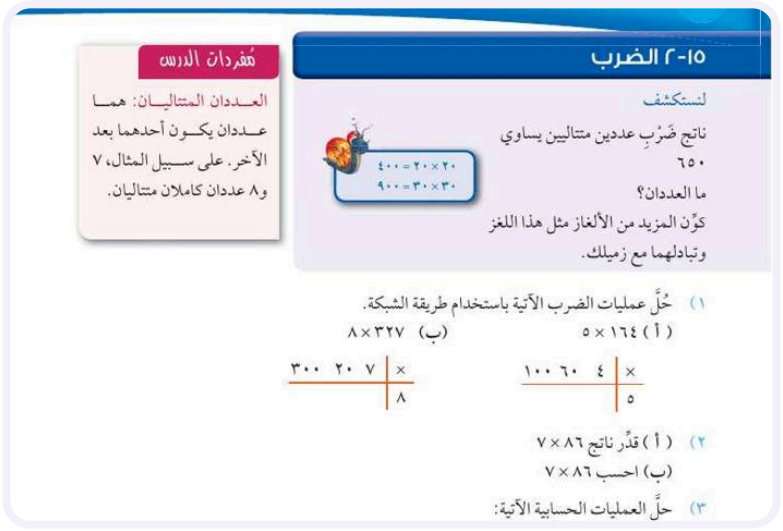
في مكتبة المدرسة وجد ماجد ووليد ورقة قديمة داخل كتاب ألغاز: «**ناتج ضرب عددين متتاليين** = ٦٥٠. من يعرفهما يجد الجائزة على الرف رقم العدد الأصغر».

سأل وليد: «ما **العددان المتتاليان**؟». قال ماجد: «**عددان يكون أحدهما بعد الآخر**، مثل ٧ و٨».

التقدير أولًا

قال ماجد: «**التقدير** — **تقريب الأعداد لنعرف الناتج تقريبًا** — يساعدنا: ٢٠ × ٢٠ يعطي ٤٠٠، و٣٠ × ٣٠ يعطي ٩٠٠. إذن العددان بين ٢٠ و٣٠».

قال وليد: «٦٥٠ آحاده صفر... إذن أحدهما آخره ٥ والآخر زوجي. لنجرّب **٢٥ × ٢٦**!».



الضرب: لغز العددين المتتاليين وطريقة الشبكة

طريقة الشبكة

قال ماجد: «نحسبها **بطريقة الشبكة**: **نجزّئ الأعداد إلى منازلها ونضرب كل جزء ثم نجمع**». ورسم شبكة:

٢٠ × ٢٠ يعطي ٤٠٠، ٢٠ × ٦ يعطي ١٢٠

٥ × ٢٠ يعطي ١٠٠، ٥ × ٦ يعطي ٣٠

المجموع: ٤٠٠ + ١٢٠ + ١٠٠ + ٣٠ يعطي ٦٥٠

صاح وليد: «**٢٥ و٢٦**! الرف ٢٥!».

الجائزة

على الرف ٢٥ وجدا ورقة أخرى: «أحسنتما! الجائزة: مسابقة جديدة!»، وفيها مسائل.

المسألة الأولى: ١٦٤ × ٥ بطريقة الشبكة. كتب ماجد: (١٠٠ × ٥) + (٦٠ × ٥) + (٤ × ٥) يعطي ٥٠٠ + ٣٠٠ + ٢٠ يعطي **٨٢٠**.

قال وليد: «كنت سأكتب ٦٠ × ٥ يعطي ٣٠!». قال ماجد: «**نسيان أصفار المنازل** خطأ شائع؛ ٦٠ × ٥ يعطي ٣٠٠».

المسألة الثانية: ٣٢٧ × ٨. كتب وليد: ٢٤٠٠ + ١٦٠ + ٥٦ يعطي **٢٦١٦**. وراجع الجمع بعناية، لأن **جمع نواتج الشبكة بشكل خاطئ** خطأ شائع.

المسألة الثالثة: «**قدّر ثم احسب** ٨٦ × ٧». قال ماجد: «**التقدير**: ٩٠ × ٧ يعطي ٦٣٠. **والدقيق**: ٨٠ × ٧ يعطي ٥٦٠، و٦ × ٧ يعطي ٤٢، المجموع **٦٠٢**. **قارن الناتج بالتقدير**: ٦٠٢ قريب من ٦٣٠، معقول».

المسألة الرابعة: ٢٩٨ × ٤: التقدير ٣٠٠ × ٤ يعطي ١٢٠٠، والدقيق **١١٩٢**. وكذلك ٥٩٦ × ٢ يعطي **١١٩٢**.

المسألة الخامسة: ٤١٨ × ٣ يعطي **١٢٥٤**، و٢٠٩ × ٦ يعطي **١٢٥٤** أيضًا! قال وليد: «لأن ٢٠٩ نصف ٤١٨، و٦ ضعف ٣».

اللغز الأخير

عددان متتاليان ناتج ضربهما ١٨٢. قدّر ماجد: «١٠ × ١٠ يعطي ١٠٠، و٢٠ × ٢٠ يعطي ٤٠٠... قريب من ١٣ أو ١٤. ١٣ × ١٤: ١٣٠ + ٥٢ يعطي **١٨٢**!».

> 💡 قدّر أولًا، ثم اضرب بالشبكة واكتب أجزاءها بعناية حتى لا تنسى جزءًا، ثم قارن الناتج بالتقدير.

❁ ❁ ❁

أعاد الصديقان الكتاب إلى الرف، وكتبا ورقة جديدة لمن بعدهما: «ناتج ضرب عددين متتاليين ٣٠٦. الجائزة على الرف رقم العدد الأصغر». وضحك وليد: «١٧ × ١٨... من سيجدها؟».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

العددان المتتاليان
عددان يكون أحدهما بعد الآخر، مثل ٧ و ٨

طريقة الشبكة
نجزّئ الأعداد إلى منازلها ونضرب كل جزء ثم نجمع

التقدير
تقريب الأعداد لنعرف الناتج تقريبًا

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نضرب بطريقة الشبكة بتجزئة الأعداد إلى منازلها ثم الجمع
- ✔ ١٦٤ × ٥ يساوي ٥٠٠ + ٣٠٠ + ٢٠ أي ٨٢٠
- ✔ ٣٢٧ × ٨ يساوي ٢٤٠٠ + ١٦٠ + ٥٦ أي ٢٦١٦
- ✔ نقدّر قبل الحساب: ٨٦ × ٧ تقديره ٦٣٠ والدقيق ٦٠٢
- ✔ العددان المتتاليان اللذان ناتج ضربهما ٦٥٠ هما ٢٥ و٢٦، و١٨٢ هما ١٣ و١٤
- ✔ لا ننسى أصفار المنازل ونجمع نواتج الشبكة بعناية

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٤١٨ × ٣ يساوي؟

الإجابة: ١٢٥٤

٢. ٥٩٦ × ٢ يساوي؟

الإجابة: ١١٩٢

٣. ٢٠٩ × ٦ يساوي؟

الإجابة: ١٢٥٤

٤. عددان متتاليان ناتج ضربهما ١٨٢؟

الإجابة: ١٣ و ١٤

الدرس ١٥-٣ · القسمة (٢)

نمط الأرقام المتشابهة

تجربة واكتشاف الوحدة 2أ: الأعداد

👥 الطالبة إسراء ومعلم الرياضيات في يوم الرياضة المدرسي

في يوم الرياضة المدرسي، وقف **١٠٠ طالب** في الساحة. قال المعلم: «نريد **مجموعات من ٨ لاعبين**. كم مجموعة؟». وأعطى إسراء الميكروفون: «احسبيها لنا».

القسمة مع الباقي

قالت إسراء: «**المقسوم** — العدد الذي نقسمه — ١٠٠، و**المقسوم عليه** ٨. أستعمل الضرب: ٨ × ١٢ يعطي ٩٦، و٨ × ١٣ يعطي ١٠٤ وهو أكبر من ١٠٠. إذن **١٢ مجموعة، والباقي ٤**». و**الباقي** **ما يتبقى بعد القسمة ويكون أصغر من المقسوم عليه**.

قال المعلم: «والطلاب الأربعة؟». قالت: «يكونون حكامًا!». ضحك الجميع.

القسمة المكتوبة

في الصف بعدها، كتب المعلم مسائل. قالت إسراء: «**أقدّر أولًا**». و**التقدير** **إيجاد ناتج تقريبي**.

٣٤٢ ÷ ٦: **التقدير** ٣٦٠ ÷ ٦ يعطي ٦٠. **الحساب**: **٥٧**. **التحقق**: ٥٧ × ٦ يعطي ٣٤٢.

١٠٤ ÷ ٤ يعطي **٢٦**

١٦٨ ÷ ٧ يعطي **٢٤**

ثم مسائل فيها باقٍ:

٣٥١ ÷ ٦ يعطي **٥٨ والباقي ٣**؛ لأن ٥٨ × ٦ يعطي ٣٤٨

٥٠٩ ÷ ٩ يعطي **٥٦ والباقي ٥**؛ لأن ٥٦ × ٩ يعطي ٥٠٤

٢٩٦ ÷ ٣ يعطي **٩٨ والباقي ٢**

كتب زميلها مرة: ٥٠٩ ÷ ٩ يعطي ٥٥ والباقي ١٤. قالت إسراء: «**باقٍ أكبر من المقسوم عليه** خطأ شائع! ١٤ أكبر من ٩، فنأخذ ٩ مرة أخرى».

الصفر المختفي

ثم حسب زميل آخر ٣٠٥ ÷ ٥ فكتب ٦١. قال المعلم: «صحيح. لكن احذروا **نسيان الصفر في الناتج**. لو حسبتم ٥٢٠ ÷ ٥، فالناتج ١٠٤ وليس ١٤».

العدد المجهول

قال المعلم: «□ ÷ ٥ يعطي ٢٢. ما العدد؟». قالت إسراء: «أعكس: ٢٢ × ٥ يعطي **١١٠**».

النمط العجيب

ثم قال المعلم: «سأريكم سحرًا. **اختاروا عددًا أرقامه متشابهة**، مثل ٦٦٦».

نجمع أرقامه: ٦ + ٦ + ٦ يعطي ١٨

نقسم: ٦٦٦ ÷ ١٨ يعطي **٣٧**

جرّبت إسراء **٤٤٤**: «٤ + ٤ + ٤ يعطي ١٢، و٤٤٤ ÷ ١٢ يعطي **٣٧** أيضًا!». وجرّب زميلها ٢٢٢: «٢٢٢ ÷ ٦ يعطي ٣٧!».



القسمة: نمط العدد المكوّن من ثلاثة أرقام متشابهة

قال المعلم: «دائمًا ٣٧! لأن ٣٧ × ٣ يعطي ١١١، وكل عدد من هذا النوع هو ١١١ مضروبًا في رقمه».

💡 قدّر أولًا، والباقي دائمًا أصغر من المقسوم عليه، وتحقق بالضرب: الناتج × المقسوم عليه + الباقي يعطي المقسوم.

❁ ❁ ❁

في البيت جرّبت إسراء ٩٩٩: «٩ + ٩ + ٩ يعطي ٢٧، و٩٩٩ ÷ ٢٧ يعطي ٣٧». ثم كتبت على السبورة الصغيرة في غرفتها: «العدد ٣٧... صديق الأرقام المتشابهة».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المقسوم
العدد الذي نقسمه

المقسوم عليه
العدد الذي نقسم عليه

الباقي
ما يتبقى بعد القسمة ويكون أصغر من المقسوم عليه

التقدير
إيجاد ناتج تقريبي

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نقسم أعدادًا من ثلاثة أرقام على عدد من رقم واحد ونقدّر أولًا: ٣٤٢ ÷ ٦ تقديره ٦٠ والناتج ٥٧
- ✔ نتحقق بالضرب: ٥٧ × ٦ يعطي ٣٤٢
- ✔ قد يبقى باقٍ: ٣٥١ ÷ ٦ يعطي ٥٨ والباقي ٣، و١٠٠ طالب في مجموعات من ٨ تعطي ١٢ مجموعة والباقي ٤
- ✔ الباقي دائمًا أصغر من المقسوم عليه
- ✔ لا ننسى الصفر في الناتج: ٣٠٥ ÷ ٥ يعطي ٦١
- ✔ العدد ذو الأرقام المتشابهة ÷ مجموع أرقامه يعطي ٣٧ دائمًا

🤔 أسئلة صغيرة

١. ١٦٨ ÷ ٧ يساوي؟

الإجابة: ٢٤

٢. ٣٠٥ ÷ ٥ يساوي؟

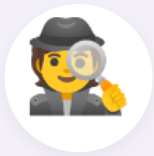
الإجابة: ٦١

٣. ٢٩٦ ÷ ٣ يساوي؟

الإجابة: ٩٨ والباقي ٢

٤. □ ÷ ٥ يعطي ٢٢، ما العدد؟

الإجابة: ١١٠



المحقق «رقم» وقضية العدد المختفي

قصة بوليسية الوحدة 2أ: الأعداد

👥 المحققة الصغيرة جود ومساعدها حسام

في نادي الرياضيات افتتحت جود «مكتب التحقيق في الأعداد»، وعلّقت على الباب: «نجد أي عدد مفقود». ومعها مساعدها حسام يحمل عدسة مكبرة.

القضية الأولى

دخل طالب يقول: «فقدت عددًا! أوصافه: **زوجي، ومن مضاعفات ٤، وعامل للعدد ٢٤، ويقع بين ١٠ و٢٠**».

قالت جود: «طريقتنا: **نقرأ الشروط واحدًا واحدًا ونحذف الأعداد التي لا تحققها**. بين ١٠ و٢٠، الزوجية: ١٢، ١٤، ١٦، ١٨. من مضاعفات ٤: ١٢ و١٦. وعامل للعدد ٢٤: ٢٤ ÷ ١٢ يعطي ٢، أما ١٦ فلا يقسم ٢٤. **العدد ١٢**!».

القضية الثانية

جاءت طالبة: «عددي **أصغر من ٨٠، ومن مضاعفات ٥، ومجموع رقميه ٩، وفردي**». حذف حسام: مضاعفات ٥ الفردية: ٥، ١٥، ٢٥، ٣٥، ٤٥، ٥٥، ٦٥، ٧٥. مجموع رقميه ٩: ٤ + ٥ يعطي ٩. «**العدد ٤٥**».

القضية الثالثة

> عددي **أولي، وأصغر من ٥٠، ومكوّن من رقمين متماثلين**. قالت جود: «١١، ٢٢، ٣٣، ٤٤: الوحيد الأولي **١١**». و**العدد الأولي** **له عاملان فقط هما ١ والعدد نفسه**.

القضية الصعبة

دخل المعلم بنفسه: «عددي **له ٩ عوامل، وبين ١٠ و٩٩، ومجموع رقميه ٩، وهو زوجي، وهو عدد مربع**».

قال حسام: «و**العدد المربع**؟». قالت جود: «**ناتج ضرب عدد في نفسه**، مثل ٣٦ يساوي ٦ × ٦». ثم حسبت: المربعات بين ١٠ و٩٩: ١٦، ٢٥، ٣٦، ٤٩، ٦٤، ٨١. الزوجية: ١٦، ٣٦، ٦٤. مجموع رقميه ٩: ٣ + ٦. **٣٦**! ثم عدّت **العوامل**، وهي **أعداد تقسم العدد بدون باقٍ**: ١، ٢، ٣، ٤، ٦، ٩، ١٢، ١٨، ٣٦. «**تسعة عوامل**. القضية محلولة!».

صواب أم خطأ؟

ثم وضع المعلم أمامهما عبارات، وقال: «**ابحثا عن مثال مضاد لتثبتا أن العبارة خاطئة**».

«**كل مضاعف للعدد ٥ آحاده ٥**». قالت جود: «**خطأ**، المثال المضاد ١٠».

«**إذا ضاعفت عددًا فرديًا يكون الناتج زوجيًا**». قال حسام: «**صواب**، فضعف أي عدد زوجي».

«**كل الأعداد الأولية فردية**». قالت جود: «**خطأ**! العدد ٢ أولي وزوجي». فـ**نسيان أن ٢ عدد أولي** خطأ شائع.

«**كل الأعداد التي آحادها ٤ من مضاعفات ٤**». قال حسام: «**خطأ**، المثال المضاد ١٤».

قال المعلم: «ومن الخطأ **الحكم على العبارة من مثال واحد يوافقها**؛ فـ٢٤ آحاده ٤ ومن مضاعفات ٤، لكن هذا لا يثبت القاعدة».

لغز الجدول

أخيرًا أعطاهما المعلم **جدولًا ٣ × ٣**: «**ضعا الأرقام من ١ إلى ٩ ليكون مجموع كل صف وعمود عددًا أوليًا**». قالت جود: «**ننشئ قائمة بالأعداد الأولية حتى ٢٠** لتساعدنا: ٢، ٣، ٥، ٧، ١١، ١٣، ١٧، ١٩، ثم ٢٣ للمجاميع الكبيرة».



الأعداد الخاصة: ضع الأرقام ١ - ٩ ليكون مجموع كل صف وعمود عددًا أوليًا

بعد محاولات وصلا إلى:

الصف الأول: ١ ، ٢ ، ٤ والمجموع ٧

الصف الثاني: ٥ ، ٨ ، ٦ والمجموع ١٩

الصف الثالث: ٧ ، ٣ ، ٩ والمجموع ١٩

وتحققا من الأعمدة: ١ + ٥ + ٧ يعطي ١٣، و٢ + ٨ + ٣ يعطي ١٣، و٤ + ٦ + ٩ يعطي ١٩. **كلها أولية**!

💡 اقرأ الشروط واحدًا واحدًا واحذف ما لا يحققها، وابحث عن مثال مضاد لتثبت أن العبارة خاطئة.

❁ ❁ ❁

أغلقت جود دفتر القضايا وكتبت: «كل الأعداد التي درسناها هذا الفصل اجتمعت اليوم: الزوجية والفردية والأولية والمربعة والمضاعفات والعوامل». وعلّق حسام لافتة جديدة: «مكتب التحقيق مغلق... حتى الفصل القادم!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

العدد المربع
ناتج ضرب عدد في نفسه مثل ٣٦ يساوي ٦ × ٦

العدد الأولي
له عاملان فقط هما ١ والعدد نفسه

العوامل
أعداد تقسم العدد بدون باقٍ

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نحل ألغاز الأعداد بقراءة الشروط واحدًا واحدًا وحذف ما لا يحققها
- ✔ العدد الزوجي من مضاعفات ٤ والعامل لـ٢٤ بين ١٠ و٢٠ هو ١٢
- ✔ العدد المربع ناتج ضرب عدد في نفسه، و٣٦ له ٩ عوامل
- ✔ نثبت خطأ العبارة بمثال مضاد، ولا نحكم من مثال واحد يوافقها
- ✔ ليست كل الأعداد الأولية فردية، فالعدد ٢ أولي زوجي، وضعف العدد الفردي زوجي
- ✔ نستعين بقائمة الأعداد الأولية في ألغاز الجداول

🤔 أسئلة صغيرة

١. هل ٣٦ عدد مربع؟

الإجابة: نعم

٢. هل ١١ أولي؟

الإجابة: نعم

٣. ضعف عدد فردي يكون؟

الإجابة: زوجيًا

٤. هل كل الأعداد الأولية فردية؟

الإجابة: لا، العدد ٢ أولي وزوجي